Cara Kerja Otak Pada Pola Pikir Bertumbuh

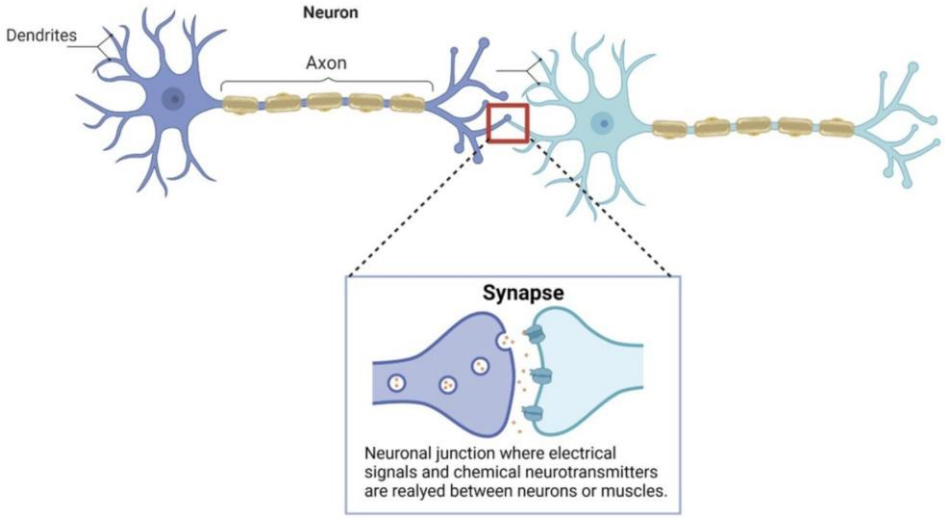
A. Pendahuluan

Perkembangan pesat dalam bidang neurosains selama beberapa dekade terakhir telah memberikan bukti empiris yang kuat yang mendukung konsep bahwa Pola Pikir Bertumbuh tidak hanya bersifat filosofis dan psikologis semata. Pada bagian modul ini akan dikaji dasar-dasar neurologis dari Pola Pikir Bertumbuh yang berfokus pada konsep fundamental neuroplastisitas. Memahami bagaimana otak bekerja dan berubah merupakan hal penting bagi seorang guru, bukan hanya untuk meyakinkan muridnya, tetapi juga untuk meyakinkan diri guru itu sendiri bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berkembang.

B. Neuroplastisitas

Selama berabad-abad kita berasumsi bahwa struktur dan fungsi otak manusia bersifat tetap dan tidak bisa berubah setelah melewati masa kanak-kanak. Namun, temuan neurosains modern telah membantah asumsi ini.

Kemampuan otak kita untuk berubah disebut plastisitas. Di dalam otak kita terdapat milyaran sel saraf yang disebut neuron. Saat kita sedang menggunakan otak kita, sinyal elektrik dipancarkan melalui jalur yang disebut akson. Sinyal itu kemudian ditangkap oleh dendrit, yaitu struktur-struktur kecil berbentuk seperti tangan-tangan bercabang yang keluar dari neuron, kemudian disampaikan ke badan sel yang kemudian dikirimkan keluar lagi untuk dihubungkan dengan neuron yang lain. Ini berarti semakin sering otak kita gunakan, maka akan semakin banyak jalur-jalur yang dibuat, dan semakin sering jalur tersebut itu digunakan maka akan semakin kuat jaringan-jaringan tersebut. Dalam konteks pembelajaran ini berarti semakin sering anda belajar maka akan semakin banyak yang anda pelajari dan semakin kuat pemahaman terhadap apa yang kita pelajari. Ini juga berarti bahwa semua orang memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan menguatkan kemampuan otaknya dengan banyak belajar dan Latihan.



Source. https://biotech.ucdavis.edu/blog/neuroplasticity
Gambar 6. Neuroplasticity. Cara kerja dan berkembang otak manusia.

Neuroplastisitas didefinisikan sebagai kemampuan dari sistem saraf manusia untuk mengubah struktur dan fungsinya sebagai respons terhadap pengalaman, pembelajaran, latihan, dan bahkan pemikiran (Doidge, 2007). Kemampuan otak untuk membentuk saraf baru memberikan dasar biologis yang kuat bagi growth mindset. Ketika siswa memahami bahwa usaha dan pembelajaran secara harfiah dapat membentuk otak mereka, maka mereka akan lebih termotivasi untuk bertahan dalam menghadapi kesulitan (Yeager & Dweck, 2020).

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa setiap kali kita mempelajari sesuatu yang baru, memecahkan masalah, atau berlatih suatu keterampilan baru, otak kita akan membentuk dan memperkuat koneksi saraf baru yang disebut sinapsis. Proses ini laksana membuka jalur baru di hutan belantara, semakin sering kita melewati jalur tersebut, maka semakin mudah jalur tersebut untuk dilalui. Sebaliknya, koneksi yang tidak digunakan akan melemah dan lama-kelamaan akan terpangkas dalam proses yang disebut ‘synaptic pruning’.

Dalam dunia pendidikan, penemuan tentang cara kerja otak ini sangat signifikan dan revolusioner, karena ini berarti membuktikan bahwa kecerdasan dan kemampuan manusia bisa berubah dan tidak statis. Oleh karena itu, otak murid kita bukanlah

entitas yang tetap, melainkan sebuah organ yang sedang bekerja yang dapat dikembangkan melalui usaha dan strategi yang tepat.

1. Dampak Pola Pikir terhadap Fungsi Otak

Penelitian tentang cara kerja otak tidak hanya berhenti pada kemampuan otak untuk berubah, tetapi juga meneliti tentang bagaimana keyakinan atau pola pikir seseorang dapat mempengaruhi cara otaknya bekerja dan memproses informasi.

Suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan fMRI (functional Magnetic Resonance Imagining), neurosains menemukan perbedaan mencolok dalam aktivitas otak antara murid dengan Pola Pikir Tetap (*fixed mindset*) dan murid dengan Pola Pikir Bertumbuh (*Growth Mindset*) (Backwell, Trzesniewski, Dweck, 2007).

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa murid dengan Pola Pikir Tetap menunjukkan aktivitas yang lebih tinggi pada area otak yang terkait dengan persepsi terhadap ancaman dan kecemasan ketika diberikan umpan balik tentang kesalahan mereka. Oleh karena itu mereka cenderung menghindari kesalahan dan menganggapnya sebagai cerminan dari kegagalan mereka secara permanen. Akibatnya, aktivitas otak mereka lebih sedikit ke area pemrosesan informasi yang mendalam dan area koreksi kesalahan. Sebaliknya, murid dengan Pola Pikir Bertumbuh menunjukkan aktivitas yang lebih tinggi di area otak yang terkait dengan pengolahan informasi yang mendalam, pengendalian diri, dan koreksi kesalahan. Para murid ini secara neurologis lebih bisa mengidentifikasi kesalahan mereka, menganalisisnya, dan mempelajari cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut di kesempatan berikutnya (Moser, Heeter, Moran, & Lee, 2011).

Pola Pikir Bertumbuh mengaktifkan jaringan otak yang memungkinkan kita memanfaatkan kesalahan sebagai peluang untuk belajar, sementara, sementara Pola Pikir Tetap memicu proses untuk melawan atau menghindar (Fight or Flight) yang dapat menghambat proses belajar.

2. Implikasi Praktis tentang Neurosains dan Neuroplastisitas dalam Praktik Pembelajaran

Pemahaman tentang neurosains dan neuroplastisitas memberikan landasan yang kuat untuk strategi pedagogis yang mendukung Pola Pikir Bertumbuh di dalam kelas. Beberapa hal yang bisa lakukan diantaranya adalah:

1. Menormalisasi Kesalahan dan Tantangan

   Jelaskan kepada siswa bahwa ketika mereka berusaha dan membuat kesalahan, maka otak mereka sedang giat-giatnya bekerja. Gunakanlah istilah seperti “otak sedang membentuk jalur koneksi yang baru’ atau ‘sinapsis sedang diperkuat’ untuk membuat proses kerja otak yang abstrak menjadi konkret dan menarik.

2. Memberikan Pujian yang berfokus pada Proses.

   Berikan pujian atas usaha, strategi, dan ketekunan mereka, bukan memuji kecerdasannya. Memberikan pujian proses ini akan dibahas secara lengkap pada topik berikutnya.

3. Mengajarkan tentang tentang otak dan cara kerjanya

   Ajarkan konsep neuroplastisitas secara eksplisit kepada murid. Hal ini dapat dilakukan dengan menunjukkan video, diagram, gambar, atau analogi seperti otak sebagai otot yang akan menjadi kuat karena latihan. Penelitian yang dilakukan oleh Yeager dkk. (2019) menunjukkan bahwa intervensi singkat yang mengajarkan tentang neuroplastisitas dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar murid secara signifikan, khususnya bagi para murid yang beresiko tertinggal.

4. Membangun Lingkungan yang aman untuk resiko.

   Otak kita dapat merespons ancaman dengan negatif, oleh karena itu sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan kelas di mana murid merasa aman untuk mengambil resiko intelektual, misalnya bertanya, dan membuat kesalahan tanpa rasa takut dipermalukan dan ditertawakan oleh teman sekelasnya. Hal ini membantu mengoptimalkan fungsi otak mereka.

Neurosains memberikan bukti yang tidak terbantahkan bahwa otak manusia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berkembang sepanjang hayat. Konsep neuroplastisitas mengubah paradigma kecerdasan dari sesuatu yang merupakan bawaan menjadi sesuatu yang dapat dikembangkan. Sebagai seorang guru, dengan strategi yang tepat, kita dapat membantu murid untuk membentuk pola pikir bertumbuh yang memandang tantangan sebagai peluang, dan juga secara harfiah membangun otak yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih tangguh.

3. Neurosains dalam Menghadapi tantangan *(Constraint-Based thinking v.s Opportunity-Based Thinking)*

Memahami neuroplastisitas memberikan fondasi biologis bahwa perubahan itu dimungkinkan. Namun dalam praktiknya, respon individu terhadap tantangan sangat beragam. Dua kerangka kognitif yang menjelaskan respon ini adalah *Constraint-Based Thinking* (Pemikiran berbasis Keterbatasan) dan *Opportunity-Based Thinking* (Pemikiran Berbasis Peluang).

Constraint-Based Thinking (CBT) adalah pola pikir yang berfokus pada hambatan, keterbatasan, dan alasan mengapa sesuatu tidak dapat dilakukan. Seseorang dengan CBT memproses informasi selalu dengan anggapan sebuah rintangan. Ketika dihadapkan pada sebuah tantangan, sistem saraf mereka cenderung mengaktifkan respons ancaman yang memicu stress, kecemasan, dan perilaku untuk menghindari masalah (Williams, 2017). Pemikiran seperti ini secara neurologis terkait dengan Pola Pikir Tetap, di mana tantangan dianggap sebagai ancaman terhadap kompetensi yang dianggap tetap.

Sebaliknya, *Opportunity-Based Thinking* (OBT) adalah pemikiran yang berfokus pada kemungkinan solusi, dan sumber yang tersedia untuk mencapai sebuah tujuan. Individu dengan *OBT* mengolah informasi dengan mengaktifkan jaringan saraf yang terkait dengan pemecahan masalah, perencanaan, dan pencapaian tujuan (Sarasvathy, 2009). Mereka melihat hambatan bukan sebagai halangan tetap, tetapi sebagai suatu teka-teki yang harus dipecahkan. Dengan demikian Pemikiran *OBT* selaras dengan Pola Pikir Bertumbuh yang menganggap bahwa

tantangan adalah sinyal untuk mengerahkan usaha dan mengembangkan strategi baru, sehingga memperkuat koneksi neural (Sinapsis)

C. Prinsip Dasar 'Talent, Takdir, Menghindar' (TTM) versus 'Belajar Usaha Menerima' (BUM).

Prinsip TTM dan Belajar Usaha Menerima merupakan suatu dikotomi filosofis yang mempresentasikan dua pendekatan hidup yang berbeda:

- Talent Takdir Menghindar merefleksikan perpaduan antara Pola Pikir Tetap dan CBT. Keyakinan seseorang bahwa bakat atau talenta seseorang adalah bawaan atau takdir menyebabkannya cenderung menghindar dari tantangan. Hal ini sejalan dengan perspektif neurosains, bahwa tantangan mengancam konsep diri yang telah ditetapkan. Otak yang terperangkap dalam pola Talent Takdir Menghindar akan memilih jalur Netral yang paling aman untuk menghindari resiko dan melindungi egonya. Pola ini akan mencegah terjadinya proses neuroplastisitas dan proses pembelajaran.
- Belajar Usaha Menerima merepresentasikan gabungan antara Pola Pikir Bertumbuh dan OBT. Seseorang dengan Pola Pikir Bertumbuh meyakini bahwa kemampuan dapat dibangun melalui usaha yang terarah dan terencana. Secara neurologis, pendekatan Belajar Usaha Menerima mengkondisikan otak untuk mengaktifkan sistem reward ketika berhasil mengatasi kesulitan, yang pada gilirannya akan memperkuat motivasi intrinsik dan ketahanan terhadap masalah (Van der Maulen, et al, 2017).

Pemahaman tentang Talent Takdir Menghindar dan OBT mempertegas landasan neurosains dari Pola Pikir Bertumbuh. Kedua hal ini menunjukkan bahwa cara kita memandang dunia secara kognitif memiliki korelasi langsung dengan aktivitas dan struktur dan cara kerja otak kita. Tugas kita sebagai pendidik adalah merancang lingkungan belajar yang secara konsisten mengajak otak murid kita untuk beralih dari pola menghindar (Talent Takdir Menghindar) menuju pola menerima dan berkembang (Belajar Usaha Menerima). Dengan cara ini kita bisa membentuk mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat yang unggul dan Tangguh.

D. Prinsip-prinsip 4Cs dalam Pendidikan dan Pola Pikir Bertumbuh

Kompetensi 4C merupakan empat keterampilan penting dalam pendidikan abad ke-21, yaitu: *Creativity* (Kreativitas), *Critical Thinking* (Berpikir Kritis), *Communication (*Komunikasi), dan *Collaboration* (Kolaborasi). Keempat keterampilan ini membantu peserta didik berkembang menjadi pribadi yang adaptif, reflektif, dan siap menghadapi tantangan.

Konsep 4C kini telah menjadi bagian penting dari kurikulum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, penerapan 4C mulai diperkuat sejak diberlakukannya Kurikulum 2013 dan terus dikembangkan dalam pendekatan pembelajaran yang lebih berpusat pada murid.

Untuk menumbuhkan pola pikir bertumbuh, murid juga perlu merefleksikan pengalaman belajar yang mengasah empat kompetensi tersebut. Mari kita lihat bagaimana kompetensi 4C sangat berkaitan dengan Pola Pikir Bertumbuh.

1. *Creativity* (Kreativitas)

Murid yang kreatif berani mencoba hal baru, melihat masalah dari sudut pandang berbeda, dan menciptakan solusi. Ini hanya mungkin jika mereka tidak takut gagal dan di sinilah growth mindset menjadi penting.

Contoh: Ibu Ara memberi ruang bagi murid-muridnya untuk memilih cara mereka sendiri dalam menyelesaikan tugas. Murid-murid Ibu Ara merasa terdorong untuk mengambil cara-cara yang mereka senangi dan merasa sangat senang saat mereka dapat menyelesaikan tugas dengan cara mereka masing-masing. Selain berani bereksperimen, murid-murid Ibu Ara juga belajar dari proses.

2. *Critical Thinking* (Berpikir Kritis)

Berpikir kritis menuntut murid untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyusun argumen secara berurut dan logis. Growth mindset membantu mereka menyikapi kebingungan sebagai peluang belajar, bukan sebagai ancaman terhadap "kepintaran".

Contoh: Murid Pak Setyo merasa bingung saat membaca sebuah teks dan tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan. Dengan prinsip berpikir kritis dan pola

pikir yang bertumbuh, Pak Setyo membimbing muridnya untuk menyusun pertanyaan untuk menggali informasi lebih dalam tentang pertanyaan tersebut, dan bahkan dapat memantik diskusi dalam kelas.

3. ***Communication*** **(Komunikasi)**

Murid dengan *growth mindset* lebih terbuka untuk berbagi pemikiran, menerima masukan, dan memperbaiki cara mereka menyampaikan ide. Mereka melihat komunikasi sebagai proses kolaboratif, bukan sebagai ajang pamer.

Contoh: Dalam diskusi kelas, Dora belajar mendengarkan pendapat teman-temannya secara aktif dan menyampaikan tanggapannya tanpa takut salah, karena ia tahu bahwa pendapat Dora bisa berkembang melalui umpan balik dari guru dan teman-teman di kelasnya.

4. ***Collaboration*** **(Kolaborasi)**

Kerja sama yang efektif terjadi ketika murid mampu menghargai perbedaan dan yakin bahwa semua anggota tim bisa berkembang. *Growth mindset* mengajarkan bahwa keberhasilan tim bukan hanya soal siapa yang paling pintar, tapi bagaimana semua anggota terus belajar bersama.

Contoh: Dalam tugas kelompok di kelasnya, Devon dan anggota kelompoknya saling menguatkan dan menyemangati, bahkan ketika ada anggota yang kesulitan karena mereka percaya kemampuan bisa tumbuh melalui usaha bersama.

Dengan menanamkan keempat kompetensi ini dalam proses belajar, guru bukan hanya membekali siswa dengan keterampilan masa depan, tetapi juga membantu mereka membangun pola pikir yang fleksibel, tangguh, dan selalu ingin belajar, atau yang kita akan kenal sebagai Pola Pikir Bertumbuh.

E. Kreativitas dan Inovasi (*Creativity and Innovation*)

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa Kreativitas adalah satu dari empat kompetensi penting yang harus dimiliki dalam pendidikan abad 21. Pada abad 21, guru tidak hanya dituntut untuk mampu mentransfer pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga untuk memfasilitasi berkembangnya keterampilan tingkat tinggi (*Higher-order thinking skills*) pada peserta didik. Dua diantara keterampilan

tingkat tinggi tersebut adalah kreativitas dan inovasi. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan bernilai, dan Inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan ide kreatif tersebut untuk menjadi solusi yang berdampak.

Kreativitas dan inovasi bukanlah bawaan yang dimiliki oleh seseorang. Kedua hal ini adalah keterampilan, kompetensi, dan kapasitas yang dapat dikembangkan. Oleh karena itu, Pola pikir seseorang memiliki peran yang sangat penting dan fundamental untuk membentuk kedua keterampilan tersebut.

Kreativitas pada hakikatnya adalah sebuah proses, bukan sekedar produk atau hasil. Proses yang terjadi ini dipenuhi dengan ketidakpastian, kegagalan, dan iterasi atau pengulangan untuk perbaikan. Semua hal yang terjadi pada proses ini tidak akan dapat dilalui jika seseorang tidak memiliki pola pikir bertumbuh, sebab pola pikir bertumbuh menyediakan kerangka mental yang tepat dan kuat untuk mengarahkan seseorang dalam melewati proses tersebut.

1. **Tantangan dan Ancaman**

   Dalam proses pembelajaran di dalam kelas, guru cenderung menghadapi berbagai tantangan, misalnya mengajar murid dengan kemampuan beragam, dengan motivasi yang berbeda. Individu dengan pola pikir bertumbuh memandang tantangan yang kompleks di dalam kelas ini sebagai peluang untuk berkreasi dan mengembangkan strategi baru. Sebaliknya, individu dengan pola pikir tetap akan melihat tantangan ini sebagai ancaman yang berpotensi menunjukkan ketidakmampuan individu tersebut, sehingga individu ini cenderung untuk menghindar dan masuk kembali ke dalam zona aman yang sudah usang.

2. **Kegagalan Produktif**

   Suatu proses kreatif mustahil terjadi tanpa kegagalan. Sebagai contoh, Thomas Alfa Edison mengalami kegagalan berulang kali sebelum akhirnya mampu menciptakan bola lampu yang efektif. Kegagalan yang dialaminya bukanlah cerminan kecerdasannya. Pola pikir bertumbuh memandang kegagalan sebagai sumber informasi berharga tentang hal apa saja yang perlu diperbaiki sebagai penyebab kegagalan. Hal inilah yang disebut dengan kegagalan Produktif

(*Productive Failure*). Berikut adalah contoh kegagalan produktif dalam suatu proses pembelajaran:

Seorang guru mencoba strategi pembelajaran berbasis proyek (PJBL) untuk pertama kalinya, namun proyek siswa berantakan dan hasilnya tidak memuaskan. Guru dengan pola pikir tetap akan berpikir, 'saya tidak cocok dengan metode pembelajaran modern, lebih baik saya kembali ke metode ceramah saja'. Sebaliknya, guru dengan pola pikir bertumbuh dalam menghadapi situasi yang sama akan melakukan refleksi, 'apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Apakah petunjuknya kurang jelas? Atau waktu yang diberikan tidak cukup? Saya akan meminta masukan dari siswa, memperbaiki rubrik, dan mencobanya lagi dengan beberapa penyesuaian pada semester depan'.

Contoh di atas menunjukkan betapa pola pikir guru akan menentukan bagaimana guru tersebut menyikapi suatu kegagalan. Pola pikir bertumbuh menghargai usaha dan proses. Dalam melakukan inovasi diperlukan usaha yang gigih. Persistensi dan determinasi seringkali lebih penting dari bakat bawaan. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Angela Duckworth (2016) tentang *Grit* atau ketekunan. Inovasi dalam pembelajaran membutuhkan waktu, energi, dan komitmen untuk terus mencoba hingga menemukan formula yang efektif untuk kelas yang spesifik. Sebab tidak semua kelas memiliki kriteria dan karakteristik yang sama.

Perlu diperhatikan pula bahwa dalam menumbuhkan perilaku kreatif membutuhkan lingkungan yang mendukung saat pengambilan resiko dan tidak menghukum jika melakukan kesalahan. Lingkungan seperti ini adalah manifestasi dari budaya Pola Pikir Bertumbuh (O'Conor, 2013).

Manu Kapur dalam bukunya *Productive failure & 21st Century Learning* menyebutkan bahwa ada kesuksesan yang tidak produktif, namun ada pula kegagalan yang produktif. Membiarkan atau merancang kegagalan di dalam kelas memberikan kesempatan bagi murid untuk mendapatkan pemahaman kontekstual yang lebih dalam dan secara lebih fleksibel mampu memindahkan pengetahuan ke situasi yang baru. Jika para murid berjuang untuk melalui suatu masalah dan

menemukan solusi, maka mereka akan bisa mengaplikasikan solusi tersebut jika dibutuhkan pada waktu lain. Perjuangan untuk menemukan solusi yang menggerakkan para murid untuk berpikir lebih mendalam tentang hakikat masalah, hal ini yang disebut oleh Manu Kapur dengan *hidden efficacy* atau kemanjuran atau khasiat tersembunyi.

Studi tentang inovasi yang sangat terkenal adalah perbandingan pendekatan yang dilakukan NASA dengan SpaseX. Budaya NASA sangat menghindari kegagalan karena biaya yang dibutuhkan sangatlah besar, sebaliknya Spacex mengadopsi budaya *'fail fast, iterate quickly',* gagal dengan cepat, namun perbaiki dengan cepat. Budaya SpaceX yang Growth mindset-oriented ini memungkinkan mereka untuk berinovasi dengan biaya yang lebih rendah dengan kecepatan yang lebih tinggi. Ini adalah analogi yang cukup kuat diterapkan di dalam ruang kelas untuk tidak takut melakukan kesalahan, asal segera belajar untuk memperbaikinya. Budaya untuk menerima kegagalan yang terkelola (*managed failure*) mendorong inovasi kuat, cepat, dan tepat. Mengingat pentingnya belajar dari kegagalan, Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong pernah mencanangkan program *Singapore Learning to Fail* untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran di Singapura.

Untuk dapat menciptakan lingkungan belajar yang dapat mendorong perjuangan produktif, guru dapat menyisipkan hal-hal berikut ini dalam proses pembelajarannya (Schwartz, 2016).

- Kumpulan masalah yang diberikan adalah masalah yang menantang, namun tidak membuat frustasi
- Setiap tugas yang diberikan harus memiliki banyak alternatif solusi agar para murid bisa menghasilkan banyak ide.
- Rancangan kegagalan produktif harus dapat menstimulasi pengetahuan awal para murid, namun mereka tidak bisa hanya menggunakan pengetahuan itu untuk memecahkan masalah. Rancangan yang dibuat harus bisa mencakup beberapa tantangan baru

- Berikan kesempatan kepada para murid untuk menjelaskan dan menguraikan pemikiran dan strategi mereka dalam memecahkan masalah dan menemukan solusi.
- Berikan peluang kepada para murid untuk meneliti dan mengevaluasi solusi yang baik dan yang buruk dari masalah tersebut
- Berikan tugas yang relevan dan menarik bari para murid.

Kegagalan produktif dapat memberikan kesempatan bagi para murid untuk belajar. Dengan menegosiasikan tantangan yang telah dibuat oleh guru, para murid akan mampu mengembangkan pemikiran strategis dan keterampilan berpikir kritis yang berguna bagi hidup mereka.

3. Merespon Kesalahan

Ada tiga langkah yang dapat dilakukan dalam merespon kesalahan agar kita dapat belajar dari kesalahan tersebut. Hal ini merupakan faktor penting dari pola pikir bertumbuh. Tiga langkah tersebut adalah:

1. Berdamai dengan kesalahan
2. Memandang kesalahan sebagai peluang untuk belajar
3. Menuntun siswa untuk melalui dan mengatasi kemunduran

Berdamai dengan kesalahan dapat dilakukan dengan cara menggunakan bahasa kesalahan, bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Melakukan proses yang konsisten untuk mengatasi masalah.

Memandang kesalahan sebagai peluang untuk belajar. Pada proses pembelajaran, jangan memberikan sanksi ketika terjadi kesalahan, namun gunakan kesalahan tersebut sebagai landasan diskusi di dalam kelas untuk perbaikan.

Jika terjadi *set back* (kemunduran) pada murid tertentu, maka guru sebaiknya menuntun murid untuk keluar dan melalui kemunduran tersebut. Gunakan hal ini sebagai strategi untuk menuntun murid dalam menyelesaikan masalahnya sendiri

F. Pembelajaran Mendalam sebagai Manifestasi Pola Pikir Bertumbuh

Dunia pendidikan kita seringkali lebih fokus pada pencapaian nilai tinggi dan penyelesaian materi dalam kurikulum. Siswa diajarkan untuk menghafal informasi untuk ujian, tanpa memahami konsep secara mendalam, sehingga langsung melupakannya setelah ujian. Hal ini dikenal dengan *Surface Learning* yang fokus pada hafalan dan unsur-unsur yang diujikan saja, serta kurang adanya refleksi.

John Biggs (1993) menekankan bahwa desain pembelajaran harus diciptakan untuk memfasilitasi dan mendorong pembelajaran mendalam (*Deep Learning*) Lebih lanjut lagi, Biggs membedakan dua pendekatan belajar utama:

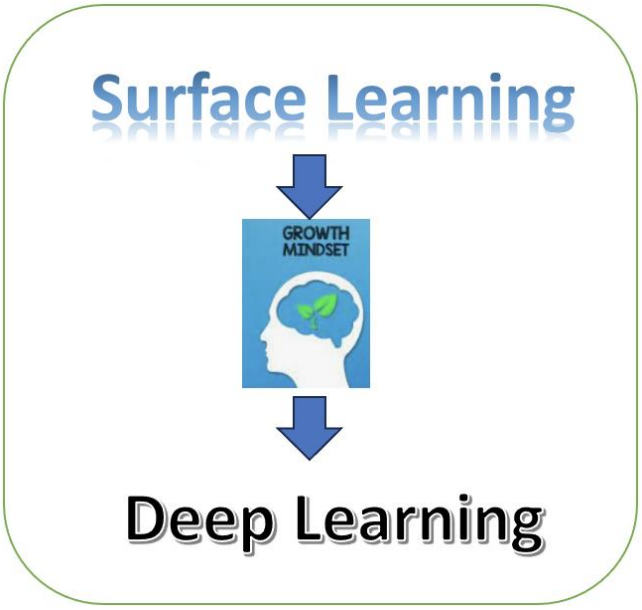
1. Surface approach. Siswa fokus pada hafalan dan memproduksi kembali informasi yang mereka terima. Motivasi utama dari pendekatan ini adalah hanya untuk menyelesaikan tugas dan menghindari kegagalan. Hal ini adalah salah satu ciri dari Pola Pikir Tetap *(Fixed Mindset*).
2. Deep Approach. Siswa berusaha memahami makna, menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan lama, dan menerapkannya dalam konteks baru. Motivasi utamanya adalah ketertarikan intrinsik dan keinginan untuk menguasai materi. Hal ini adalah ciri dari Pola Pikir Bertumbuh. (*Growth Mindset*).

Proses pembelajaran sebaiknya fokus pada proses di mana murid berusaha memahami makna, secara berkesadaran memahami pentingnya apa yang dipelajari, serta mampu menghubungkan ide-ide baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Pendekatan pembelajaran ini dikenal dengan Pembelajaran Mendalam yang menitik beratkan pada pertanyaan ‘mengapa’ dan ‘bagaimana’, bukan hanya sekedar menjawab ‘apa’ jawabannya.

Table 10. Perbandingan Surface Learning dan Deep Learning

Aspek	*Surface Learning*	*Deep Learning*
Pemahaman	Dangkal, hafalan	Mendalam, Konseptual
Fokus	Menjawab soal ujian	Pemahaman, aplikasi, dan refleksi
Proses	Pasif	Aktif dan Interaktif
Motivasi	Eksternal (nilai, lulus)	Intrinsik (keingintahuan, pemaknaan)

Pembelajaran mendalam dan Pola pikir bertubuh memiliki hubungan yang saling menguatkan. Secara konsep, pembelajaran mendalam sangatlah menantang. Pendekatan ini membutuhkan usaha mental yang kuat untuk membangun hubungan antara satu ide dengan lainnya, menganalisis, dan mensintesis.



Gambar 7. Surface Learning v.s. Deep Learning

Gambar di atas menunjukkan bahwa untuk dapat berpindah dari *surface learning* ke *deep learning* membutuhkan pola pikir bertumbuh. Individu dengan pola pikir bertumbuh cenderung menerima tantangan kognitif ini. Mereka memandang kesulitan dalam memahami suatu konsep yang kompleks dalam suatu pembelajaran bukan sebagai tanda kebodohan, namun sebagai kesempatan untuk mengembangkan jaringan neural dan menguatkan pemahaman. Mereka meyakini bahwa dengan usaha dan strategi yang tepat pemahaman mendalam itu dapat dicapai. Sebaliknya, individu dengan pola pikir tetap cenderung menghindari tantangan kognitif ini, dan kembali kepada metode hafalan yang hanya merupakan *surface learning,* karena dengan cara ini dianggap lebih aman dan langsung memberikan hasil atau nilai tanpa melewati kemungkinan untuk mengalami kegagalan dan terlihat tidak mampu.

1. Prinsip Operasional Pada Pembelajaran Mendalam

Proses pendekatan mendalam yang efektif dijelaskan dengan tiga prinsip operasional yang sangat konkrit untuk diterapkan dalam desain pembelajaran.

1. Berkesadaran (*Mindful*)

   Berkesadaran berarti bahwa pembelajaran disertai dengan kesadaran penuh (*Mindfulness*) dan metakognisi. Siswa menyadari apa yang mereka pelajari, bagaimana cara mereka belajar, dan apa yang mereka rasakan selama proses belajar. Mereka aktif melakukan regulasi emosi dan pikirannya.

   Dalam kaitannya dengan pola pikir bertumbuh, keyakinan bahwa kemampuan dapat *dikembangkan* mendorong murid untuk memikirkan cara berpikirnya sendiri. Mereka yang memiliki pola pikir tetap cenderung menghindari refleksi karena takut mengkonfirmasi ketidakmampuan mereka. Praktik kesadaran penuh membantu mengelola kecemasan saat menghadapi tantangan dan kegagalan.

2. Bermakna (*meaningful*)

   Pembelajaran Bermakna berarti bahwa pembelajaran tersebut dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata, minat pribadi murid itu sendiri, serta masalah-masalah nyata. Murid dapat melihat relevansi dan nilai dari apa yang mereka pelajari.

   Pola pikir bertumbuh membangkitkan keberanian untuk mengeksplor hal-hal bermakna dan *kompleks*. Murid-murid akan termotivasi untuk berusaha keras dan bertahan untuk melalui setiap kesulitan yang mereka hadapi jika melihat tujuan dan makna di balik usaha mereka tersebut. Pertanyaan ‘untuk apa saya belajar ini?’ akan terjawab dengan jelas, sehingga usaha tidak lagi dipandang sebagai beban.

3. Menggembirakan (*Joyful*)

   Pembelajaran menggembirakan adalah pembelajaran yang menciptakan pengalaman kegembiraan, *rasa* ingin tahu, ketakjuban, dan kepuasan intrinsik. Ini bukan sekedar kegembiraan yang hambar, tapi kegembiraan yang lahir dari

rasa pencapaian (sense of *accomplishment*) setelah menyelesaikan tantangan yang sulit.

Kegembiraan sejati dalam proses pembelajaran berasal dari proses bertumbuh. Perasaan bahwa ‘saya akhirnya bisa!’ adalah umpan balik intrinsik yang sangat kuat untuk memperkuat pola pikir bertumbuh murid. Guru sebaiknya mampu menciptakan lingkungan dimana kegembiraan ditemukan dalam usaha, perjuangan, dan proses penemuan, bukan hanya dalam proses yang mudah dan dalam permainan.

2. Pengalaman Belajar Pada Pembelajaran Mendalam

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip di atas, murid perlu dihadapkan pada tiga jenis pengalaman belajar yang saling terhubung dalam sebuah siklus.

Pengalaman belajar yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Memahami

   Murid dibantu untuk membangun pemahaman konseptual yang mendalam tentang suatu pengetahuan. Mereka tidak hanya menghafal fakta, tetapi memahami mengapa dan bagaimana suatu konsep bekerja. Murid harus mampu membangun koneksi antar ide.

   Proses memahami membutuhkan metakognisi yaitu pertanyaan refleksi seperti, ’strategi apa yang saya gunakan untuk memahami ini?’. Pola pikir bertumbuh mendorong murid untuk tidak berpuas diri dengan hafalan, tetapi mendorong mereka untuk terus menggali dan belajar sehingga mereka menemukan makna dan hubungan antar konsep atau ide.

2. Menerapkan (Mengaplikasikan)

   Dalam proses ini murid menggunakan pengetahuan yang telah dipahami ke dalam konteks pengetahuan baru untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan menciptakan sesuatu yang baru

   Dalam proses inilah pengetahuan menjadi bermakna. Penerapan adalah tahap dimana *productive* failure atau kegagalan produktif seringkali terjadi. Pola pikir bertumbuh memungkinkan murid untuk melihat kegagalan sebagai informasi

untuk memperbaiki strategi. Kegembiraan akan datang ketika penerapan tersebut berhasil atau menghasilkan solusi terhadap masalah yang dihadapi.

3. Merefleksi

   Pada pengalaman belajar ini murid memikirkan kembali proses belajar mereka sendiri. Apa yang telah mereka pelajari? Seberapa efektif strategi yang mereka gunakan? Apa yang akan mereka ubah pada kesempatan berikutnya? Dan bagaimana perasaan mereka selama proses belajar tersebut terjadi?

   Refleksi adalah puncak dari pola pikir bertumbuh. Refleksi adalah proses dimana murid menginternalisasi pengalaman memahami dan menerapkan mereka dan menjadikannya pembelajaran pribadi yang abadi. Refleksi dapat mengubah pengalaman menjadi kebijaksanaan dan membentuk identitas mereka sebagai pembelajar.

Pembelajaran Mendalam adalah sebuah pendekatan yang berkesadaran,, bermakna, dan menggembirakan. Pendekatan ini dimulai dengan pemahaman konseptual yang diuji melalui penerapannya dalam dunia nyata, dan kemudian diperdalam dengan refleksi yang jujur.

Pola Pikir Bertumbuh adalah bekal mental yang sangat penting dalam menerapkan pendekatan ini. Dengan pola pikir bertumbuh, murid dapat dibimbing untuk melalui ketidakpastian, membangkitkan keberanian untuk menghadapi dan memecahkan masalah-masalah kompleks, membangkitkan ketekunan untuk menerapkan pengetahuannya, serta kejujuran untuk merefleksikan proses dan kemampuan mereka sendiri.

3. Pentingnya Peran Guru dalam Pembelajaran Mendalam

Peran seorang guru dalam menerapkan pembelajaran mendalam sangat penting. Pada bagian sebelumnya telah dibahas bahwa untuk dapat menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam ini dibutuhkan pola pikir bertumbuh, oleh sebab itu seorang guru harus memahami peran guru dalam pembelajaran mendalam.

Dalam menerapkan pembelajaran mendalam guru diharapkan berperan sebagai aktivator yang dapat menstimulasi dan memberikan umpan balik yang tepat bagi perkembangan muridnya. Guru juga diharapkan dapat berperan sebagai kolaborator yang dapat bekerjasama secara aktif dengan berbagai pihak dalam ekosistem pendidikan, seperti murid, orang tua, sesama guru, komunitas belajar, dan dunia kerja untuk dapat menerapkan pembelajaran yang lebih mendalam, bermakna, dan relevan dengan kehidupan nyata. Selain itu guru juga diharapkan berperan sebagai pengembang budaya belajar yang mampu memberikan kesempatan kepada muridnya untuk mengambil resiko, belajar dari kegagalan, dan membangun relisilensi, ketekunan, dan persistensi untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan.

Pendekatan Pembelajaran Mendalam adalah yang memuliakan, untuk dapat memuliakan, guru sebaiknya memiliki kriteria sebagai berikut.

- Menghadirkan antusiasme dan kebermaknaan dalam proses pembelajaran
- Memiliki pesona diri dan keinginan yang kuat untuk melakukan pembelajaran dengan baik dan benar
- Kehadirannya dinantikan
- Kepribadiannya dihormati
- Mata pelajarannya disukai, dan
- Cara mengajarnya disukai

Dengan memiliki kriteria di atas guru akan lebih sukses dalam proses pembelajaran khususnya pada penerapan pendekatan pembelajaran mendalam, karena ada kecenderungan bahwa murid tidak akan belajar dari guru yang tidak mereka sukai.

LK 1.1

Tujuan: Memahami Pola Pikir Manusia, Faktor Pembentuk, dan Lima Area Kunci Pola Pikir

Cara Pikirmu, Cermin Dirimu

Instruksi:

1. Bacalah lima situasi di bawah ini.
2. Tentukan area kunci (*Challenge, Obstacles, Effort, Critiques, Success of Others*).
3. Tuliskan contoh respon Pola Pikir Tetap *(Fixed Mindset)* dan Pola Pikir Bertumbuh *(Growth Mindset).*

Table: Respon Pola Pikir Tetap dan Pola Pikir Bertumbuh dalam area kunci pengembangan pola pikir

Contoh pengisian sudah diberikan di nomor 1, silahkan diteruskan melengkapi tabel.

No.	Situasi	Area Kunci	Respon *Fixed Mindset*	Respon *Growth Mindset*
1	Guru meminta Anda menjadi ketua tim proyek yang belum pernah Anda pimpin sebelumnya.	Challenge	“Aku nggak bisa, nanti timnya berantakan.”	“Aku bisa belajar memimpin dengan bimbingan guru.”
2	Anda diminta mempresentasikan hasil penelitian mu di depan kelas.	Challenge	”Aku tidak bisa bicara di depan banyak orang, karena pemalu”	”Aku bisa belajar untuk berbicara di depan kelas dengan meminta bantuan guru”
3	Anda gagal menuntaskan eksperimen sains karena ada alat yang rusak dan tidak lengkap	Obstacles	”Aku gagal karena alatnya rusak, sudah tidak ada jalan keluar.”	”Coba aku diskusikan dengan guru, jika ada solusi yang lain, agar tetap bisa menyelesaikan”
4	Anda tidak menang lomba pidato meskipun sudah latihan.	Obstacles	”Aku memang tidak berbakat, meski sudah	”Aku memang tidak menang, namun aku yakin kekalahan adalah

No.	Situasi	Area Kunci	Respon *Fixed Mindset*	Respon *Growth Mindset*
			latihan tetap kalah”	kemenangan yang tertunda”
5	Anda butuh waktu satu jam untuk memahami satu rumus matematika, sedangkan teman-teman lain hanya membutuhkan waktu sebentar	Effort	”Aku memang tidak bisa matematika dan aku sangat lambat untuk memahami”	”Akhirnya aku paham, meski membutuhkan waktu lebih lama, tapi aku akhirnya paham”
6	Anda bekerja keras mengerjakan proyek seni, tapi hasilnya belum sesuai dengan apa yang diminta ketua proyek	Effort	”Sia-sia kerja kerasku, aku tidak mau lagi kerja keras”	”Apa yang salah ya dengan hasil proyekku, coba aku tanyakan ke ketua proyek, agar bisa menjadi lebih baik”
7	Guru menuliskan banyak catatan untuk perbaikan di lembar esaimu.	Critiques	”Aku memang tidak bisa menulis esai,selalu saja salah”	”Aku bisa belajar banyak dari catatan perbaikan ini, menjadi bekal yang sangat penting untuk kedepannya”
8	Temanmu memberi saran tentang caramu mengajar saat microteaching.	Critiques	“Yang penting aku sudah microteaching”	“Terimakasih banyak sarannya, bisa buat aku menjadi lebih baik”
9	Temanmu memenangkan lomba menulis yang Anda ikuti.	Success of Others	”Aku memang tidak pintar dalam menulis, jadinya kalah dengan dia”	”Wah dia bisa memenangkan lomba ini, jika dia bisa aku pasti juga bisa”
10	Murid yang Anda bimbing mendapat nilai lebih tinggi darimu di ujian praktek.	Success of Others	”Aku malu, bisa-bisanya kalah sama murid saya, sepertinya aku	”Wah saya telah berhasil membimbing murid saya, saya sangat bangga dengan dia,

No.	Situasi	Area Kunci	Respon *Fixed Mindset*	Respon *Growth Mindset*
			tidak pantas jadi pembimbing”	saya harus jadikan ini motivasi belajar untuk saya”

LK 1.2.
Tujuan: Membedakan Pola Pikir Tetap dan Pola Pikir Bertumbuh

Membaca Pola Pikir

Instruksi:

Bacalah pernyataan berikut. Berikan tanda (✓) apakah termasuk Pola Pikir Tetap (*Fixed Mindset*) atau Pola Pikir Bertumbuh (*Growth Mindset)* dan berikan alasannya

Table. Perbandingan Pola Pikir Tetap vs Pola Pikir Bertumbuh

**Contoh pengisian sudah diberikan di nomor 1, silahkan diteruskan melengkapi tabel.*

No.	Pernyataan / Situasi	Jenis Pola Pikir Tetap	Jenis Pola Pikir Bertumbuh	Alasan Anda
1	*"Kalau aku gagal, berarti aku tidak berbakat."*	✓		*Kalimat ini memberi kesan bahwa kemampuan dan bakat dianggap bawaan sejak lahir dan tidak dapat diubah melalui usaha atau pengalaman.*
2	"Aku belum bisa, tapi aku bisa belajar lagi."		✓	Kalimat ini memberikan kesan bahwa kondisi saat ini bukanlah akhir namun masih bisa diperbaharui atau dikembangkan sehingga ada harapan dari kondisi belum bisa menjadi bisa.
3	"Aku tidak mau ikut lomba supaya tidak mempermalukan diri sendiri."	✓		Kalimat ini menunjukkan ketakutan terhadap kegagalan dan menghindari tantangan demi menjaga citra diri, bukan untuk berkembang.

No.	Pernyataan / Situasi	Jenis Pola Pikir Tetap	Jenis Pola Pikir Bertumbuh	Alasan Anda
4	“Kesalahan ini menunjukkan aku sedang belajar hal baru.”		✓	Kalimat ini memberikan kesan bahwa saat pembelajaran kesalahan itu adalah suatu proses yang harus dilalui.
5	“Orang itu memang pintar sejak lahir, tidak bisa disamakan dengan aku.”	✓		Kalimat ini menganggap kecerdasan adalah bawaan lahir yang tetap, dan menutup kemungkinan bahwa usaha bisa membawa perubahan.
6	“Aku senang melihat teman berhasil, aku bisa belajar dari caranya.”		✓	Kalimat ini menunjukkan sikap terbuka terhadap keberhasilan orang lain sebagai sumber inspirasi dan pembelajaran, bukan sebagai ancaman.
7	“Kalau butuh usaha keras berarti aku tidak cukup pintar.”	✓		Kalimat ini menyamakan kebutuhan akan usaha dengan kurangnya kemampuan, padahal usaha adalah bagian dari proses berkembang.
8	“Aku ingin tahu apa yang bisa kuperbaiki dari umpan balik guru.”		✓	Kalimat ini menunjukkan keterbukaan terhadap kritik dan keinginan untuk memperbaiki diri berdasarkan masukan yang diterima.
9	“Aku takut mencoba cara baru karena nanti hasilnya jelek.”	✓		Kalimat ini menunjukkan penghindaran terhadap risiko dan hal baru karena takut gagal, bukan fokus

No.	Pernyataan / Situasi	Jenis Pola Pikir Tetap	Jenis Pola Pikir Bertumbuh	Alasan Anda
				pada peluang untuk belajar.
10	“Aku akan mencari strategi lain kalau cara ini belum berhasil.”		✓	Kalimat ini menunjukkan kegigihan dalam menghadapi rintangan dengan mencari solusi alternatif.
11	“Nilai 85-ku masih kurang, berarti aku gagal.”	✓		Kalimat ini menilai hasil secara absolut dan memandang bahwa saat nilai tidak mencapai target itu sudah merupakan kegagalan
12	“Nilai 85-ku bagus, tapi aku bisa belajar dari teman yang mendapat 90.”		✓	Kalimat ini menghargai pencapaian sendiri sekaligus tetap terbuka untuk belajar dan meningkatkan diri dari orang lain.
13	“Kegagalan membuatku tahu apa yang harus aku ubah.”		✓	Kalimat ini memandang kegagalan sebagai umpan balik yang berharga untuk perbaikan, bukan sebagai akhir dari usaha.
14	“Aku tidak bisa matematika karena gen keluargaku memang lemah di hitung-hitungan.”	✓		Kalimat ini menyalahkan faktor genetik sebagai alasan ketidakmampuan dan menutup kemungkinan untuk berkembang melalui latihan.
15	“Aku ingin mencoba proyek yang lebih sulit untuk melatih diri.”		✓	Kalimat ini menunjukkan keberanian mengambil tantangan yang lebih besar

No.	Pernyataan / Situasi	Jenis Pola Pikir Tetap	Jenis Pola Pikir Bertumbuh	Alasan Anda
				sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan.
16	“Kritik dosen itu menyakitkan, berarti aku memang buruk.”	✓		Kalimat ini menyamakan kritik dengan penilaian permanen terhadap diri sendiri, bukan sebagai masukan untuk perbaikan.
17	“Kritik itu membantu aku memperbaiki pekerjaan berikutnya.”		✓	Kalimat ini menerima kritik sebagai alat untuk meningkatkan kualitas kerja di masa depan.
18	“Temanku berhasil karena dia beruntung.”	✓		Kalimat ini mengabaikan usaha dan proses yang dilakukan orang lain, serta menganggap keberhasilan hanya soal keberuntungan.
19	“Aku ingin tahu bagaimana temanku bisa sukses, supaya aku bisa belajar.”		✓	Kalimat ini menunjukkan rasa ingin tahu dan kemauan untuk belajar dari proses keberhasilan orang lain.
20	“Aku tidak akan bisa jadi guru hebat seperti mereka.”	✓		Kalimat ini menganggap kemampuan orang lain tidak bisa dicapai dan menutup peluang untuk berkembang melalui usaha dan pengalaman.

LK 1.3

Tujuan: Menganalisis Korelasi antara Skor PISA Indonesia dan Pentingnya Growth Mindset

Di Balik Angka dan Pola Pikir

Instruksi:

1. Amati tabel berikut yang menampilkan perbandingan data *Growth Mindset* dan *Skor PISA 2018*.
2. Pelajarilah tabel berikut ini, kemudian jawablah pertanyaan analisis di bawahnya.

Table. Hubungan Growth Mindset dan Skor PISA

Negara	Persentase Murid dengan Growth Mindset	Skor Membaca	Skor Matematika	Skor Sains
Indonesia	39%	371	379	396
Finlandia	72%	520	507	522
Kanada	68%	515	512	518
Filipina	35%	340	353	362

Pertanyaan:

1. Apa pola hubungan yang Anda lihat antara *Growth Mindset* dan skor akademik?

   Jawab:

   Berdasarkan Korelasi Pearson

$$r = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{[n\sum X^2 - (\sum X)^2][n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

   Korelasi antara Growth Mindset dan Skor Membaca

   Diketahui:

$$n = 4$$

$$\sum X = 214$$

$$\sum Y_1 = 1.746$$

$$\sum X^2 = 12.554$$

$$\sum Y_1^2 = 788.866$$

$$\sum XY_1 = 98.829$$

maka diperoleh

$$r = \frac{4(98.829) - (214)(1.746)}{\sqrt{[4(12.554) - (214)^2][4(788.866) - (1.746)^2]}}$$

$$r = \frac{395.316 - 373.644}{\sqrt{[50.216 - 45.796][3.155.464 - 3.048.516]}}$$

$$r = \frac{21.672}{\sqrt{[4.420][106.948]}}$$

$$r = \frac{21.672}{\sqrt{472.723.360}}$$

$$r = \frac{21.672}{21.742,74}$$

$$r = 0,9967$$

Interpretasi: r = 0,9967 (Korelasi positif sangat kuat)

Korelasi antara Growth Mindset dan Skor Matematika

Diketahui:

$$\sum XY_2 = 98.456$$

$$\sum Y_2^2 = 787.443$$

$$\sum Y_2 = 1.751$$

maka diperoleh:

$$r = \frac{4(98.456) - (214)(1.751)}{\sqrt{[4(12.554) - (214)^2][4(787.443) - (1.751)^2]}}$$

$$r = \frac{393.824 - 374.714}{\sqrt{[50.216 - 45.796][3.149.772 - 3.065.001]}}$$

$$r = \frac{19.110}{\sqrt{[4.420][84.771]}}$$

$$r = \frac{19.110}{\sqrt{374.700.420}}$$

$$r = \frac{19.110}{19.356,93}$$

$$r = 0,9872$$

Interpretasi: r = 0,9872 (Korelasi positif sangat kuat)

Korelasi antara Growth Mindset dan Skor Sains

Diketahui:

$$\sum XY_3 = 100.922$$

$$\sum Y_3^2 = 828.668$$

$$\sum Y_3 = 1.798$$

maka diperoleh

$$r = \frac{4(100.922) - (214)(1.798)}{\sqrt{[4(12.554) - (214)^2][4(828.668) - (1.798)^2]}}$$

$$r = \frac{403.688 - 384.772}{\sqrt{[50.216 - 45.796][3.314.672 - 3.232.804]}}$$

$$r = \frac{18.916}{\sqrt{[4.420][81.868]}}$$

$$r = \frac{18.916}{\sqrt{361.862.960}}$$

$$r = \frac{18.916}{19.022,70}$$

$$r = 0,9944$$

Interpretasi r = 0,9944 (Korelasi positif sangat kuat)

Kesimpulan

Semua nilai korelasi menunjukkan korelasi positif yang sangat kuat dan hampir sempurna antara persentase Growth Mindset dan skor akademik (membaca, matematika, dan sains). Hal ini memberikan bukti statistik bahwa growth mindset adalah faktor penting dalam meningkatkan prestasi akademik.

2. Mengapa menurut Anda Indonesia memiliki skor rendah dan proporsi *growth mindset* kecil?

   Jawab:

   Menurut saya sebagian besar masyarakat di Indonesia masih cenderung menggunakan pola pikir tetap (fixed mindset), yaitu keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang bersifat bawaan dan sulit untuk dikembangkan. Pola pikir ini telah mengakar dan menjadi bagian dari budaya sosial, sehingga memengaruhi cara individu memandang pendidikan, keberhasilan, kegagalan, serta proses belajar.

3. Menurut Anda, apa peran guru dalam memperbaiki situasi Indonesia berdasarkan data ini?

   Jawab:

   Peran guru memberikan teladan sebagai orang yang memiliki proses pola pikir bertumbuh.

   Peran guru juga memberikan kesadaran kepada peserta didik untuk menyakini tentang pentingnya menjadi seorang yang memiliki pola pikir bertumbuh. Peran guru juga memberikan fasilitas untuk mengembangkan siswa memiliki pola pikir bertumbuh.

4. Apa yang akan terjadi jika pola pikir tetap masih mendominasi di sekolah-sekolah?

   Jawab:

   Tidak optimalnya pertumbuhan perkembangan peserta didik, karena peserta didik enggan untuk menjadi pribadi yang lebih baik yang disebabkan oleh keyakinan tentang pola pikir tetap. Peserta didik merasa tidak bisa berkembang. Sumber Daya Manusia akan semakin menurun kualitasnya.

5. Bagaimana penerapan *growth mindset* dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan Indonesia?

   Jawab:

   Karena melalui pola pikir bertumbuh peserta didik diajarkan untuk dapat mengoptimalkan segala kemungkinan pertumbuhan yang dimiliki. Bukan hanya peserta didik, guru yang memiliki pola pikir bertumbuh juga akan terus mengalami

pertumbuhan yang juga selaras dengan bertumbuhnya peserta didik. Oleh karena itu mutu pendiidikan akan semakin meningkat.

Membentuk Cara Pandang Baru: Pentingnya Memahami ”Pola Pikir Bertumbuh dalam Dunia Pendidikan”

A. Pendahuluan

Di era perkembangan teknologi yang bergerak sangat cepat, dunia tidak lagi membutuhkan generasi yang hanya mampu menghafal rumus dan teori, tetapi generasi yang lebih adaptif, resilien, memiliki determinasi kuat, dan berani mencoba hal baru dalam menghadapi tantangan yang kompleks.

Laporan PISA (*Programme for International Student Assessment*) tahun 2018 menunjukkan bahwa dari 79 negara anggota, Indonesia menempati peringkat tiga terbawah. PISA adalah studi yang diselenggarakan oleh OECD untuk mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun dalam mata pelajaran Membaca, Matematika, dan Sains. Laporan PISA, yang berjudul *Sky’s the Limit: Growth Mindset, Students, and Schools in PISA,* tersebut memuat beberapa kesimpulan penting, diantaranya:

1. Di hampir semua negara peserta, murid yang percaya bahwa kecerdasan mereka dapat berkembang (*growth mindset*) menunjukkan angka yang lebih tinggi dalam kemampuan membaca dibandingkan dengan murid yang percaya bahwa kecerdasan mereka tidak dapat diubah dan cenderung bersifat tetap.
2. Murid yang memiliki *growth mindset* dilaporkan memiliki tingkat ketakutan akan kegagalan yang lebih rendah. Mereka memandang kegagalan sebagai tantangan dan bukan ancaman. Selain itu mereka memiliki penghargaan diri yang tinggi, serta cenderung memiliki hubungan yang lebih positif dengan guru dan teman sebaya.
3. Guru memiliki peran yang sangat penting untuk menumbuhkan growth mindset muridnya. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki *growth mindset* dulu agar mampu mengembangkan dan menumbuhkan *growth mindset* murid-muridnya.
4. *Growth* Mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat dikembangkan melalui kerja keras, ketekunan, dan keberanian untuk menghadapi

dan belajar dari kegagalan. Kebalikan dari *Growth mindset* (istilah ini akan dipakai bergantian dengan Pola Pikir Bertumbuh dalam modul ini) adalah *Fixed mindset* (Istilah ini akan dipakai bergantian dengan Pola Pikir Tetap dalam modul ini), yaitu keyakinan bahwa kecerdasan dan kemampuan seseorang adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir dan tidak akan bisa banyak berubah.

Berdasarkan hasil analisis survey PISA tersebut disimpulkan bahwa ada satu faktor penting yang diduga sebagai penghambat peningkatan mutu pendidikan di negara-negara peserta PISA. Faktor tersebut adalah Pola Pikir Tetap (*Fixed mindset)*. Terkait hal ini disebutkan bahwa Indonesia berada pada peringkat terbawah bersama dengan lima negara lainnya, yaitu Dominican Republic, Kosovo, The Republic of North Macedonia, Panama, dan Filipina. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 60% murid di negara-negara tersebut menjawab bahwa kecerdasan adalah sesuatu yang tidak dapat banyak diubah yang merupakan indikator dari *fixed mindset* atau Pola Pikir Tetap. Hasil PISA tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat terbawah bersama dengan Kosovo, Dominican Republic, dan Filipina untuk hasil mata pelajaran membaca, matematika, dan sains seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Jika dianalisa secara lebih detail maka ditemukan bahwa beberapa negara dengan skor tertinggi pada mata pelajaran membaca, matematika, dan sains, seperti Estonia, Canada, Finlandia, Irlandia, dan Jerman, juga memiliki skor yang tinggi pada angka proporsi murid yang memiliki *growth mindset.* Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara *growth mindset* dengan performa akademik murid. *Mengapa Pola Pikir Bertumbuh ini menjadi sangat penting bagi pendidikan di Indonesia?.*

Dalam konteks Indonesia, menumbuhkan *growth mindset* atau Pola Pikir Bertumbuh merupakah salah satu langkah strategis untuk menjawab tantanga dan masalah fundamental yang tercermin dari hasil PISA yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Indonesia harus mampu mengalihkan fokus pendidikannya dari sekedar memastikan apa yang diketahui oleh murid kepada keyakinan mereka tentang kemampuan mereka untuk belajar. Dengan fondasi *growth mindset* yang kuat, kita

tidak hanya mempersiapkan para murid untuk mengikuti ujian, tetapi untuk menghadapi ujian yang lebih besar, yaitu ujian kehidupan mereka di masa depan, sehingga mereka bisa benar-benar mencapai potensi mereka setinggi-tingginya.

Rendahnya skor PISA Indonesia ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan menambah jam pelajaran atau latihan soal berulang. Akar masalahnya adalah pada murid dan guru kita yang masih didominasi oleh pola pikir tetap (*fixed mindset*). Hal inilah yang diprediksi sebagai salah satu faktor penentu sulitnya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

B. Mindset (Pola Pikir)

Mindset didefinisikan oleh Carol S. Dweck, seorang psikolog dari Stanford University, Pemenang penghargaan Yidan *Prize for Educational Research,* sebagai sekumpulan keyakinan atau asumsi yang dipegang oleh individu mengenai sifat dasar kemampuan dan kecerdasan mereka (Dweck, 2006). Keyakinan ini membentuk sistem makna yang memengaruhi bagaimana seseorang memanfaatkan pengalaman, merespon tantangan, dan memandang potensi diri sendiri maupun orang lain. Pola pikir adalah faktor kognitif yang menentukan motivasi, resiliensi, dan determinasi dalam menghadapi kegagalan, sampai akhirnya mencapai keberhasilan, kesuksesan, dan pencapaian individu. Berdasarkan hasil penelitiannya, Dweck membagi dua jenis *mindset* atau pola pikir, yaitu *Fixed Mindset* (Pola Pikir Tetap) dan *Growth Mindset* (Pola Pikir Bertumbuh).

1. Fixed Mindset (Pola Pikir Tetap)

Keyakinan inti dari Pola pikir tetap adalah bahwa kecerdasan, bakat, dan kemampuan adalah sifat yang tetap (*fixed traits*), bawaan sejak lahir, dan tidak dapat diubah secara signifikan. Berikut ini adalah beberapa karakteristik perilaku individu dengan Pola Pikir Tetap:

1. Ingin selalu selalu terlihat pintar dan menghindari tantangan yang beresiko menunjukkan ketidakmampuan.
2. Mudah menyerah ketika menghadapi hambatan.

3. Mengabaikan umpan balik, atau jika menerima umpan balik dilakukan secara defensif.
4. Merasa terancam oleh kesuksesan orang lain

2. Growth Mindset (Pola Pikir Bertumbuh)

Pola Pikir bertumbuh memiliki keyakinan bahwa kecerdasan dan kemampuan dapat dikembangkan melalui usaha keras, dedikasi, belajar dari kesalahan, serta mencari strategi baru. Berikut ini adalah beberapa karakteristik perilaku individu dengan Pola Pikir Bertumbuh.

- Menjadikan tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang.
- Bertahan atau persisten dalam menghadapi rintangan, melihatnya sebagai bagian penting dari proses pembelajaran.
- Memandang usaha sebagai jalan menuju penguasaan
- Aktif belajar dari kritik dan umpan balik.

Hasil penelitian Carol Dweck selama kurang lebih 40 tahun menyimpulkan bahwa kecerdasan dan keterampilan seseorang bisa berubah dan dikembangkan melalui usaha dan belajar. Hal ini didukung pula oleh penelitian yang dilakukan oleh Angela Duckworth yang diterbitkan pada bukunya yang berjudul *Grit*, bahwa kesuksesan seseorang ditentukan oleh kemauan dan ketekunan yang kuat. Jika menghadapi kegagalan, maka kita harus berusaha untuk bangkit lagi dan tidak mudah menyerah.

Growth mindset atau Pola Pikir Bertumbuh adalah suatu keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat dikembangkan melalui dedikasi, kerja keras, dan determinasi untuk belajar dari kegagalan. Bagi Indonesia, *Growth mindse*t adalah sebuah keharusan yang strategis.

Sejak lahir, manusia sebenarnya telah memiliki *growth mindset,* dengan *mindset* inilah mereka bisa belajar berjalan, belajar bicara, dan keterampilan hidup lainnya tanpa takut gagal. Namun seiring dengan bertambahnya usia, maka bagi sebagian orang *fixed mindset* akan lebih mendominasi, sehingga mereka cenderung tidak ingin berubah karena takut salah.

C. Lima Area Kunci Pola Pikir

Pola Pikir Tetap dan Pola Pikir Bertumbuh bukan konsep yang abstrak, kedua pola pikir ini terwujud dalam respon kita secara spesifik terhadap situasi sehari hari di dalam kehidupan kita. Carol Dweck mengidentifikasi ada lima area kunci dimana pola pikir terlihat jelas. Lima area kunci itu adalah ketika kita menghadapi Tantangan (*Challenge*), Rintangan (*Obstacles*), Usaha (*Effort*), Kritik (*Critiques*), dan Kesuksesan orang lain (Success *of Others*). Pentingnya pemahaman terhadap kelima area ini merupakan langkah kritis bagi guru untuk mendiagnosis dan menumbuhkan pola pikir bertumbuh dalam diri murid dan dalam diri mereka sendiri.



Gambar 1. Lima Kunci mengembangkan Pola Pikir

1. Merespon tantangan *(Challenge)*

Menerima tantangan dapat mengaktifkan daerah korteks prefrontal otak kita yang terkait dengan pemecahan masalah kompleks dan pengendalian kognitif. Sebaliknya, menghindari tantangan akan memperkuat jaringan neural yang terkait dengan rasa takut (Schroder et al, 2023).

Orang dengan Pola Pikir Tetap cenderung menghindari tantangan. Mereka dengan pola pikir ini memandang tantangan sebagai ancaman, dan cenderung

menghindari resiko gagal dan terlihat tidak pintar daripada manfaat memilih manfaat yang yang didapatkan dari proses belajar. Mereka cenderung memilih untuk tetap berada dalam zona nyaman. Sebaliknya, mereka yang memiliki Pola Pikir bertumbuh memandang tantangan sebagai peluang untuk belajar dan mengembangkan kemampuannya. Menurut mereka setiap tantangan yang dihadapi adalah latihan untuk memperkuat jaringan saraf di otaknya, sehingga mereka cenderung menerima dan bahkan mencari tantangan.

2. **Menghadapi Rintangan *(Obstacles)***

   Rintangan adalah halangan yang menghadang jalan menuju tujuan. Respon terhadap rintangan menentukan ketahanan (*resilience*) seseorang. Orang yang memiliki pola pikir tetap mudah menyerah ketika menghadapi rintangan. Mereka menganggap kegagalan atau kesulitan adalah bukti bahwa mereka kurang mampu. Namun orang dengan pola pikir bertumbuh cenderung gigih untuk mencari jalan keluar ketika menghadapi rintangan, mereka melihat kesalahan bukan sebagai kegagalan, tetapi sebagai masukan atau informasi sebagai masalah yang harus dipecahkan dengan strategi berbeda.

3. **Memandang Usaha *(Effort)***

   Persepsi terhadap usaha adalah pembeda yang paling dasar antara pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Pola pikir tetap berkeyakinan bahwa usaha adalah sesuatu yang tidak menyenangkan dan cenderung memalukan, karena jika anda masih harus bekerja dan berusaha keras, itu menandakan bahwa anda tidak cerdas dan tidak berbakat. Mereka menganggap bahwa usaha adalah pengakuan terhadap ketidakmampuan. Di lain pihak, Pola Pikir Bertumbuh memandang usaha sebagai jalan untuk pemahaman dan penguasaan. Mereka yakin bahwa usaha adalah proses yang dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuan. *The power of Yet* pada orang dengan pola pikir bertumbuh sangatlah kuat. Mereka sangat meyakini bahwa “saya belum bisa, tetapi saya akan terus berusaha sampai bisa”.

4. **Merespon Kritik *(Critiques)***

   Orang dengan pola pikir tetap cenderung mengabaikan kritik atau jika mereka mau menerimanya mereka menanggapinya secara personal dan negatif. Umpan balik yang konstruktif dianggap sebagai serangan terhadap diri dan kecerdasan mereka. Mereka cenderung defensif dan menyalahkan faktor eksternal.

Di lain pihak orang dengan pola pikir bertumbuh mampu menerima bahkan mencari kritik yang konstruktif. Mereka mampu untuk memisahkan kritik terhadap karya mereka dan kritik terhadap diri mereka sendiri. Mereka menganggap umpan balik dan kritik sebagai informasi penting untuk proses perbaikan dan pembelajaran ke arah yang lebih baik.

5. **Memandang kesuksesan orang lain *(Success of Others)***

   Kesuksesan orang lain bisa menjadi inspirasi tetapi juga bisa menjadi ancaman. Pola pikir tetap menganggap kesuksesan orang lain sebagai pembanding yang akan menegaskan ketidakmampuan dirinya sendiri, hal ini memicu rasa rendah dirinya; oleh karena itu orang dengan Pola Pikir Tetap cenderung merasa terancam dengan kesuksesan orang lain.

   Pola pikir Bertumbuh memandang kesuksesan orang lain sebagai sumber informasi tentang apa yang mungkin dicapai. Mereka mendapatkan pelajaran berharga dari kesuksesan orang lain tersebut.

D. Pembentuk Pola Pikir Tetap dan Pola Pikir Bertumbuh

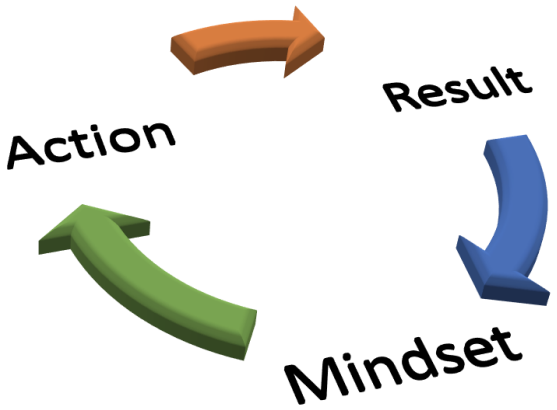
Dalam kaitannya dengan peserta didik sebagai pembelajar, ada beberapa faktor yang diyakini mempunyai pengaruh dalam mengembangkan pola pikir seperti apa yang akan dimilikinya. Misalnya saja faktor sosial ekonomi dan akademiknya. Faktor-faktor ini mengakibatkan adanya intervensi terhadap pola pikir mereka, baik itu pola pikir tetap maupun pola pikir bertumbuh. Rendahnya status sosial ekonomi atau rendahnya prestasi akademik siswa, bagaimanapun juga menentukan berkembangnya pola pikir tetap atau *fixed mindset* pada siswa. Hal ini juga disebabkan oleh interaksi guru-siswa yang mengambil peran penting dalam bagaimana pengembangan atau intervensi pola pikir akan terjadi (Mesler, Corbin, Martin, 2021). cara mereka memandang prestasi siswanya dapat berkontribusi pada proses siswa membentuk pola pikirnya (Mesler, et al., 2021; DeKraker-Pauw, et al., 2017; Georgiou, et al., 2002; McGrath & Van Bergen, 2019; Seadlacek & Murdock-Parriera, 2023). Faktor pembentuk *mindset* itu diantaranya dapat dirinci sebagai berikut.

- Teori implisit tentang kecerdasan (Dweck, Chiu, Hong, 1995)
- Neurosains dan Neuroplastisitas (Yeager & Dweck, 2020)
- Pengaruh lingkungan sosial ekonomi (Mueler & Dweck, 1998)
- Sistem penilaian dan Budaya kelas (Black & William, 1998)

Faktor-faktor pembentuk ini akan dielaborasi secara lebih detail pada sesi-sesi berikut pada topik ini dan pada topik-topik berikutnya di modul ini.

E. Kerangka *Mindset, Action, Result (MAR)*

Mindset Action Result (MAR) adalah sebuah model siklus yang menjelaskan bagaimana keyakinan dasar seorang pendidik dan peserta didik dapat mendorong perilaku dan praktik pembelajaran untuk meraih capaian akademik dan non-akademik.



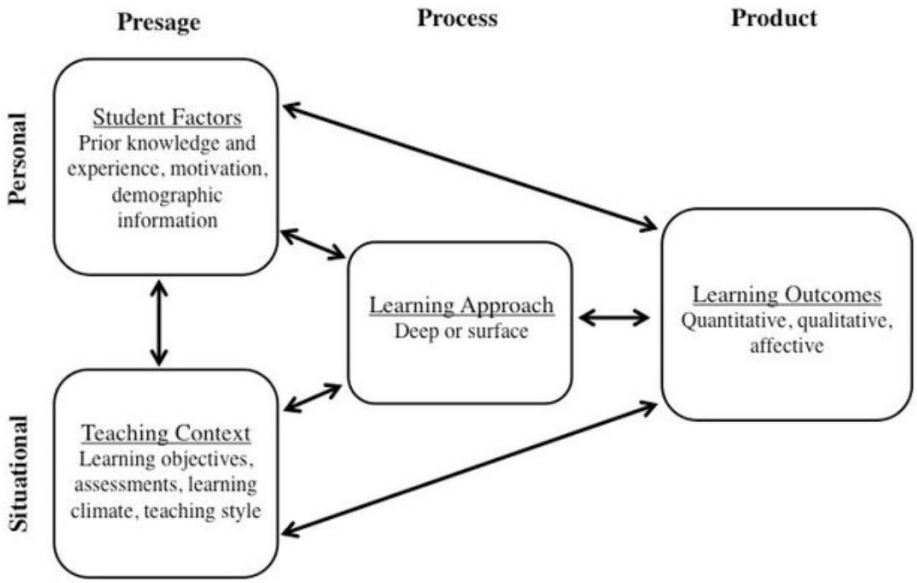
Gambar 2. Kerangka Mindset Action Result

Hubungan ketiga hal ini (*mindset, action, result*) bukan hanya hubungan linier yang sederhana, akan tetapi merupakan siklus dinamis yang saling mempengaruhi. Pemahaman tentang siklus ini sangat penting untuk mendesain perubahan dan peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Dalam paradigma pendidikan abad 21, kerangka mindset-action-result (MAR) telah menjadi model yang esensial untuk memahami transformasi pendidikan.

Mindset adalah sekumpulan keyakinan, asumsi, cara berpikir dan sifat dasar manusia. Dalam pendidikan hal ini merujuk ada teori yang ditemukan oleh Dweck (2006) yang membedakan dua jenis mindset, yaitu *growth mindset* atau pola pikir bertumbuh dan fixed mindset atau pola pikir tetap. *Action* merujuk pada serangkaian perilaku, strategi,dan praktik yang dilakukan dalam proses pembelajaran. *Action* mencakup semua hal yang dilakukan guru seperti metode mengajar, pemberian umpan balik, dan penilaian. *Action* juga mencakup semua hal yang dilakukan oleh siswa seperti strategi belajar, ketekunan, dan respons terhadap tantangan. *Mindset* secara

signifikan memprediksi kemampuan regulasi diri yang merupakan komponen kunci dari *Action* (Burnette et al., 2013). *Outcome* dari serangkaian tindakan (*action*) adalah *Result*. Dalam konteks pendidikan dan pembelajaran, result tidak hanya terbatas pada hasil akademik seperti nilai tes kelulusan tetapi juga mencakup hasil non akademik seperti ketahanan mental atau resiliensi, motivasi intrinsik, keterampilan metakognitif, dan Kesejahteraan atau *wellbeing* (Yeager et al., 2019). *Result* kemudian berfungsi sebagai umpan balik untuk merevisi mindset awal, hal ini menciptakan sebuah siklus yang dinamis.

Hubungan *mindset action result* diperjelas dengan kerangka 3P (*Presage - Process - Products*).



Gambar 3. The 3P Model of Teaching and Learning (Biggs & Tang, 2003, p.19).

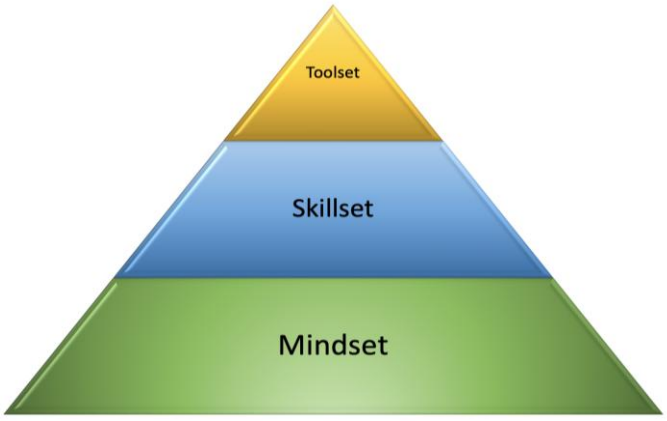
Fase Presage atau fase persiapan awal adalah faktor-faktor yang sudah ada sebelum pembelajaran terjadi. Hal ini mencakup karakteristik siswa (seperti mindset, pengetahuan awal, dan motivasi) dan konteks pembelajaran seperti desain kurikulum, metode pengajaran dan penilaian.

Fase Proses adalah apa yang benar-benar dilakukan siswa selama pembelajaran. Ini adalah pendekatan pembelajaran yang mereka terapkan, seperti menghafal (*surface*) atau memahami konsep (*deep*).

Fase product adalah hasil atau outcome dari proses pembelajaran. Ini bukan hanya nilai ujian, tetapi lebih pada kualitas pemahaman, kemampuan memecahkan masalah, dan transfer ilmu.

F. *Mindset, Skillset, Toolset*

Bayangkan jika anda ingin memberikan kue ulang tahun untuk orang yang paling anda sayangi, untuk menjadikan kue itu spesial anda ingin membuat sendiri kue ulang tahun tersebut. Untuk bisa membuat kue itu anda harus menggunakan beberapa peralatan seperti mixer, oven, sendok takaran, cetakan kue, dan peralatan lainnya. Setelah itu anda harus bisa mengikuti langkah-langkah pembuatannya, mulai dari memakai takaran bahan yang tepat, memanggang dengan suhu yang tepat, bahkan mendekorasinya sebagus mungkin. Semua alat yang anda gunakan itu disebut *toolset*, sementara keahlian atau kemampuan anda membuat kue dengan tepat dan berhasil disebut *skillset*, sementara keinginan atau visi anda untuk membuatkan kue ulang tahun yang spesial itulah yang disebut dengan *mindset*. Tanpa *skillset*/keahlian, *toolset*/peralatan tidak akan dapat digunakan secara tepat dan optimal. Namun tanpa *mindset* anda mungkin hanya punya peralatan dan keahlian, tetapi kue yang dibuat tidak akan menjadi kue yang spesial dan hanya akan ada dalam angan-angan.



Gambar 4. Hirarki mindset, skillset dan toolset

Gambar di atas menunjukkan bahwa *mindset* menjadi dasar dari *skillset* dan *toolset*. Mindset memiliki kedudukan yang fundamental dalam menentukan arah tujuan penggunaan skillset dan *toolset*. *Mindset* yang salah akan membuat *skillset* dan *toolset* salah digunakan.

G. Mindset, Skillset, Toolset Dalam konteks pendidikan Guru.

Dalam konteks pendidikan Guru, *mindset* adalah nilai, prinsip, dan sikap dasar yang dimiliki oleh seorang guru tentang hakikat belajar, dan potensi murid-muridnya. Contohnya adalah keyakinan bahwa semua murid bisa berkembang kecerdasannya.

Skillset adalah kemampuan atau keahlian untuk menerjemahkan tujuan menjadi tindakan yang nyata di kelas. *Skillset* adalah jembatan untuk menerjemahkan mindset menjadi praktik nyata dengan menggunakan *toolset* yang ada. Contoh *skillset* adalah kemampuan untuk merancang Rencana Pembelajaran Mendalam, kemampuan mengelola kelas, dan keterampilan memilih dan menggunakan teknologi yang tepat dalam proses pembelajaran.

Toolset berfungsi sebagai alat bantu berupa berbagai sumber daya, media, teknologi, dan materi yang digunakan guru untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Contoh *toolset* dalam pembelajaran adalah buku teks, LKPD, berbagai aplikasi seperti quizzis dan canva, platform pembelajaran seperti google classroom dan ruang guru, berbagai video edukasi dari youtube, alat peraga, dan juga kurikulum. *Toolset* berfungsi untuk mempermudah penerapan skillset. Secanggih apapun toolset namun jika tidak didukung oleh mindset dan *skillset* yang baik akan sia-sia.

Pendidikan guru di Indonesia seringkali terlalu fokus pada *toolset* dan *skillset* dasar, tetapi sering mengabaikan *mindset*. Dampaknya adalah guru cenderung menjalankan instruksi kurikulum tanpa pemahaman mendasar tentang kurikulum tersebut. Oleh sebab itu, setiap hal baru terkait kurikulum diperkenalkan, maka yang dikejar duluan oleh sebagian besar guru adalah template RPP. Mereka cenderung mengabaikan pemahaman mendalam tentang mengapa RPP tersebut harus dibuat demikian, padahal pemahaman ini adalah hal yang sangat penting untuk dapat membuat RPP yang benar.

Apa yang Terjadi di Dalam Otakmu?

Instruksi:

1. Bacalah sepuluh situasi berikut.
2. Tentukan apakah situasi tersebut menunjukkan neuroplastisitas sedang bekerja (YA) atau tidak menunjukkan neuroplastisitas (TIDAK), lalu jelaskan alasan Anda secara singkat.

Table. Identifikasi Neuroplastisitas dalam Berbagai Situasi

Contoh pengisian sudah diberikan di nomor 1, silahkan diteruskan melengkapi tabel.

No.	Situasi	Neuroplastisitas (Ya/Tidak)	Alasan / Penjelasan
1	Seorang pianis pemula semakin cepat membaca not musik setelah latihan 3 minggu.	Ya	Jalur sinaps di otak menguat karena latihan berulang.
2	Seseorang berhenti menggambar selama 5 tahun dan kini merasa kehilangan keterampilan menggambarnya.	Ya	Jalur sinaps di otak tersamarkan karena jarang digunakan, namun bisa diperkuat
3	Murid menghindari pelajaran yang sulit karena Ia yakin Ia tidak akan mampu memahami.	Tidak	Jarur sinaps di otak tidak berkembang karena tidak adanya pembentukan jalur baru karena tidak ada usaha atau pengalaman belajar
4	Setelah beberapa kali mencoba, murid menemukan cara baru memahami konsep fisika.	Ya	Jalur sinaps di otak membuat jalur baru karena menemukan pengalaman baru
5	Guru menggunakan metode refleksi setelah murid melakukan kesalahan memahami pelajaran di kelas.	Ya	Evaluasi membantu otak untuk mengevaluasi dan

No.	Situasi	Neuroplastisitas (Ya/Tidak)	Alasan / Penjelasan
			membangun koneksi pemahaman.
6	Seseorang hanya belajar dengan cara yang sama sepanjang hidupnya.	Tidak	Minimnya variasi pengalaman belajar, membuat terbatasnya pembentukan jalur baru.
7	Seorang anak yang pindah ke negara baru mulai lancar berbicara dalam bahasa lokal setelah 6 bulan.	Ya	Jalur sinaps di otak berkembang karena adanya adaptasi dengan lingkuan
8	Seorang murid terus merasa gagal dan menyerah untuk belajar menggambar.	Tidak	Jalur sinaps tidak berkembang karena tidak adanya proses latihan berulang
9	Saat belajar matematika, murid menggunakan permainan logika untuk memahami konsep.	Ya	Strategi baru merangsang pembentukan jalur saraf yang lebih kuat dan fleksibel.
10	Orang dewasa berhenti membaca buku karena merasa “sudah terlalu tua untuk belajar”.	Tidak	Keyakinan negatif menghambat usaha belajar, sehingga tidak ada stimulasi pembentukan koneksi baru, padahal neuroplastisitas tetap bisa terjadi sepanjang hidup.

LK 2.2

Memahami fungsi dan cara kerja Otak (Neuroplastisitas)

Belajar dari Cara Otak Belajar

Instruksi:
Bacalah pernyataan berikut dan tentukan dampak neuroplastisitas yang terjadi serta tulis strategi yang bisa dilakukan guru (implikasi praktis) dalam pembelajaran.

Table. Dampak dan Implikasi Neuroplastisitas dalam Pembelajaran

Contoh pengisian sudah diberikan di nomor 1, silahkan diteruskan melengkapi tabel.

No.	Pernyataan	Dampak Neuroplastisitas	Implikasi Praktis dalam pembelajaran bagi Guru
1.	Murid yang terus berlatih menulis esai akan menulis lebih cepat dan rapi.	Jalur sinaps semakin tebal pada area motorik dan bahasa.	*Beri waktu latihan rutin agar kemampuan menulis murid terus berkembang.*
2.	Guru memberi umpan balik positif terhadap proses, bukan hanya hasil.	Menguatkan koneksi saraf yang berkaitan dengan motivasi dan regulasi diri; otak lebih terbuka terhadap pembelajaran.	Berikan apresiasi pada usaha dan strategi murid agar mereka termotivasi untuk terus belajar dan tidak takut salah.
3.	Murid yang mencoba strategi belajar berbeda akhirnya menemukan cara yang efektif.	Terbentuk jalur sinaps baru melalui eksplorasi dan fleksibilitas kognitif.	Fasilitasi berbagai metode belajar (diskusi, visual, praktik) agar murid menemukan gaya belajar yang sesuai.
4.	Guru mendorong refleksi setelah murid melakukan kesalahan.	Kesalahan memicu pembentukan koneksi	Biasakan kegiatan refleksi (misalnya jurnal atau diskusi) setelah

No.	Pernyataan	Dampak Neuroplastisitas	Implikasi Praktis dalam pembelajaran bagi Guru
		baru dan memperkuat pemahaman konsep.	tugas agar murid belajar dari kesalahan.
5.	Murid bermain dan berlatih alat musik baru selama sebulan.	Terjadi peningkatan koneksi pada area motorik, pendengaran, dan koordinasi.	Berikan kegiatan praktik berulang dan bertahap untuk mengasah keterampilan baru.
6.	Siswa yang diajak menulis jurnal harian lebih mudah mengingat konsep.	Pengulangan dan elaborasi memperkuat memori jangka panjang.	Terapkan kegiatan menulis reflektif atau rangkuman untuk membantu retensi materi.
7.	Guru memperkenalkan “The Power of Yet” dalam kelas.	Mengembangkan pola pikir berkembang (growth mindset) yang memperkuat koneksi belajar jangka panjang.	Gunakan bahasa yang mendorong harapan (misalnya “belum bisa”) agar murid tidak mudah menyerah.
8.	Murid merasa takut gagal dan berhenti mencoba.	Koneksi saraf yang terkait stres menghambat pembelajaran dan melemahkan jalur belajar.	Ciptakan lingkungan aman dan suportif agar murid berani mencoba dan tidak takut salah.
9.	Murid yang belajar dengan visual dan kinestetik meningkat cepat.	Aktivasi multisensori memperkuat dan mempercepat pembentukan jaringan saraf.	Gunakan media pembelajaran variatif (gambar, alat peraga, praktik langsung).

No.	Pernyataan	Dampak Neuroplastisitas	Implikasi Praktis dalam pembelajaran bagi Guru
10.	Guru membantu murid menetapkan target jangka pendek yang realistis.	Target bertahap membantu penguatan koneksi saraf secara konsisten dan berkelanjutan.	Bimbing murid membuat tujuan kecil yang terukur agar mereka merasakan kemajuan belajar.

LK 2.3

Mengidentifikasi/membedakan fungsi Neurosains dalam menghadapi tantangan.

Cara Otak Melihat Tantangan

Instruksi:

1. Bacalah sepuluh situasi berikut dan tentukan apakah cara berpikirnya mencerminkan Constraint-Based Thinking (CBT) atau Opportunity-Based Thinking (OBT).
2. Tuliskan alasan singkat dari jawaban Anda
   Contoh pengisian sudah diberikan di nomor 1, silahkan diteruskan melengkapi tabel.

Tabel. Membedakan Constraint-Based Thinking dan Opportunity-Based Thinking

No.	Situasi	Jenis Pola Pikir (CBT/OBT)	Alasan
1	*"Saya tidak mungkin mengubah metode karena metode yang ada sekarang sudah bagus"*	*CBT*	*Menolak kemungkinan baru; otak tidak diberi tantangan untuk menstimulasi kreativitas*
2	"Kesulitan ini bisa jadi peluang untuk menemukan cara baru."	OBT	Melihat tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang dan berinovasi.
3	"Metode mengajar saya gagal karena murid saya pasif di kelas."	CBT	Cenderung menyalahkan kondisi tanpa mencari solusi atau refleksi diri.
4	"Saya ingin mencari tahu mengapa murid saya pasif."	OBT	Menunjukkan rasa ingin tahu dan keinginan

			memperbaiki melalui refleksi.
5	“Proyek ini terlalu rumit untuk sekolah saya.”	CBT	Fokus pada keterbatasan sehingga menghambat inovasi.
6	“Saya akan membagi proyek besar ini jadi langkah-langkah kecil.”	OBT	Mengubah tantangan menjadi lebih terkelola dengan strategi yang realistis.
7	“Kritik kepala sekolah membuat saya enggan berinovasi.”	CBT	Respons defensif yang menghambat perkembangan diri.
8	“Masukan kepala sekolah bisa saya pakai untuk memperbaiki program.”	OBT	Menggunakan umpan balik sebagai peluang untuk peningkatan kualitas.
9	“Kelas daring membuat saya bingung, karena saya tidak tahu apakah murid saya benar-benar belajar atau tidak.”	CBT	Fokus pada kebingungan dan hambatan tanpa upaya mencari solusi.
10	“Saya bisa belajar teknologi baru agar kelas daring tetap hidup.”	OBT	Berorientasi pada solusi dan pengembangan diri untuk menghadapi tantangan.

LK 2.4

Menjelaskan keterkaitan antara Pola Pikir Bertumbuh dengan Kreativitas, Inovasi, dan Pembelajaran Mendalam

Dari “Aduh, saya Gagal” ke “Saya Bisa!”

Instruksi:

Bacalah sepuluh situasi berikut. Jelaskan bagaimana *growth mindset* memengaruhi kreativitas, inovasi, atau pembelajaran mendalam dalam setiap situasi.

Table. Keterkaitan Growth Mindset dengan Kreativitas, Inovasi, dan Pembelajaran Mendalam

Contoh pengisian sudah diberikan di nomor 1, silahkan diteruskan melengkapi tabel.

No	Situasi	Kaitan dengan Growth Mindset	Dampaknya terhadap Kreativitas/Inovasi/Pembelajaran
1	Guru mencoba metode baru meski belum yakin hasilnya.	Terbuka terhadap ketidakpastian dan bersedia untuk belajar hal baru.	Meningkatkan inovasi pembelajaran.
2	Murid diminta membuat proyek berbasis masalah, bukan menghafal materi.	Percaya bahwa kemampuan berkembang melalui tantangan dan proses berpikir aktif.	Mendorong pembelajaran mendalam dan kreativitas dalam menemukan solusi.
3	Guru memberi ruang untuk murid menilai karya teman sekelasnya.	Meyakini bahwa umpan balik adalah kesempatan untuk bertumbuh, bukan untuk menghakimi.	Meningkatkan kemampuan refleksi, berpikir kritis, dan perbaikan berkelanjutan.
4	Murid gagal dalam eksperimen matematika tapi mencoba kembali dengan ide baru.	Melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar dan kesempatan mencoba strategi berbeda.	Memicu kreativitas, ketekunan, dan inovasi dalam pemecahan masalah.

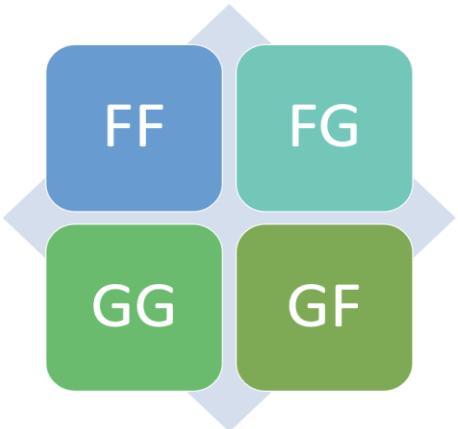
No	Situasi	Kaitan dengan Growth Mindset	Dampaknya terhadap Kreativitas/Inovasi/Pembelajaran
5	Guru mengajak murid berdiskusi mencari solusi dari kesalahan-kesalahan umum yang terjadi di kelas.	Menganggap kesalahan sebagai sumber pembelajaran bersama.	Mendorong pembelajaran mendalam dan budaya kolaboratif yang inovatif.
6	Murid diminta untuk menuliskan/mengeksplorasikan pendapat dan perasaannya setelah belajar.	Menyadari bahwa refleksi diri membantu perkembangan kemampuan dan pemahaman.	Memperkuat pembelajaran mendalam dan kesadaran metakognitif.
7	Guru mengadakan sesi “Belum Berhasil, bukan Tidak Berhasil”.	Menanamkan keyakinan bahwa kemampuan dapat berkembang dengan usaha dan strategi yang tepat.	Meningkatkan motivasi, ketahanan belajar (resiliensi), dan keberanian mencoba hal baru.
8	Murid menggunakan berbagai media (gambar, video, model) untuk menjelaskan sebuah materi.	Percaya bahwa ada banyak cara untuk memahami dan menunjukkan kemampuan.	Mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam penyampaian ide serta pemahaman konseptual yang lebih dalam.
9	Guru merancang proyek lintas mata pelajaran (misalnya, membuat puisi dengan data).	Terbuka terhadap integrasi pengetahuan dan eksplorasi berbagai perspektif.	Mendorong inovasi dan pemikiran kreatif lintas disiplin serta pembelajaran yang lebih bermakna.
10	Murid merasa bangga saat ide barunya membantu semua anggota kelompoknya.	Menyadari bahwa kontribusi dan usaha dapat berkembang serta berdampak positif bagi orang lain.	Meningkatkan kepercayaan diri, kreativitas kolaboratif, dan motivasi untuk terus berinovasi.

Menumbuhkan dan Mengembangkan Pola Pikir Bertumbuh

A. Mengenal Mindset Assessment Profile (MAP)

Mindset Assessment Profile (MAP) adalah suatu instrumen yang dirancang untuk mengukur kecenderungan individu terhadap pola pikir tetap atau pola pikir bertumbuh dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam pendidikan dan pembelajaran (Dweck, 2006).

Asesmen ini biasanya berupa kuesioner self-report yang berisi serangkaian pernyataan tentang keyakinan terhadap kecerdasan, bakat, dan kemampuan. Peserta biasanya akan diminta untuk menjawab sejauh mana mereka setuju atau tidak setuju dengan suatu pernyataan. Jawaban mereka ini kemudian akan dinilai dengan menggunakan skala Likert (mulai dengan angka 1 untuk sangat tidak setuju, sampai dengan angka 5 untuk sangat setuju). Akumulasi dari semua jawaban akan memberikan gambaran spektrum, di mana skor tinggi menunjukkan kecenderungan Pola Pikir Bertumbuh dan skor rendah menunjukkan pola pikir tetap. Hasil akumulasi dari jawaban MAP ini dapat dikategorikan sebagai berikut:



Gambar 7. Interpretasi hasil MAP

Peserta MAP yang mendapatkan nilai tertentu akan masuk dalam kategori kemampuan dan Personaliti-nya: FF berarti individu tersebut masih memiliki Pola Pikir Tetap untuk kemampuan dan personalitinya (Fixed mindset yang sangat kuat), FG

berarti bahwa individu tersebut memiliki pola pikir tetap untuk kemampuanya, dan Pola Pikir Bertumbuh untuk Personalitinya, intinya individu ini masih memiliki Pola Pikir Tetap namun sesekali muncul juga Pola Pikir Bertumbuh dalam dirinya; GF artinya individu ini kemampuannya sudah Pola Pikir Bertumbuh namun personalitinya masih Pola Pikir Tetap, ini artinya pola pikirnya sudah didominasi oleh growth mindset (Pola Pikir Bertumbuh) namun sesekali Pola Pikir Tetap (Fixed mindset) masih muncul; GG artinya bahwa individu tersebut benar-benar telah memiliki growth mindset (Pola Pikir Bertumbuh) baik kemampuannya dan personalitinya.

Untuk lebih memahami perbedaan antara Pola Pikir Tetap dan Pola Pikir Bertumbuh, mari kita cermati contoh pernyataan-pernyataan dalam MAP:

1. _____ Saya tidak akan bisa mahir dalam bidang-bidang tertentu
2. _____ Saat saya membuat kesalahan, saya berusaha belajar dari kesalahan itu.
3. _____ Saat orang lain lebih mahir dari saya di suatu hal, saya merasa terancam
4. _____ Saya suka berada di zona nyaman saya
5. _____ Saat orang lain melihat bahwa saya pintar atau berbakat, saya merasa sukses
6. _____ Saya terinspirasi oleh kesuksesan orang lain
7. _____ Saya merasa senang saat saya bisa melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa
8. _____ Mengubah kecerdasan sendiri adalah hal yang bisa dilakukan
9. _____ Seharusnya orang tidak perlu mencoba menjadi pintar, karena pintar atau tidak pintar itu sudah pasti
10. _____ Saya senang menghadapi tantangan baru atau pekerjaan yang masih asing bagi saya.

Dari 10 soal MAP di atas, silahkan Bapak/ibu boleh mencoba mengisinya dengan setuju atau tidak setuju.

Perlu diingat bahwa MAP bukan tes yang mengukur kapasitas atau kecerdasan. MAP adalah tes yang mengukur keyakinan atau sikap seseorang tentang kapasitas dan kecerdasan itu sendiri. Penggunaan MAP dalam konteks pendidikan dan pembelajaran memiliki beberapa fungsi strategis:

- Sebagai alat kesadaran diri (*self-awareness*) bagi guru.
  Seorang guru harus mampu merefleksikan dan mengukur pola pikirnya sendiri sebelum dapat menumbuhkan pola pikir bertumbuh pada murid-muridnya. Hasil dari MAP membantu guru untuk mengidentifikasi apa saja yang masih termasuk area pola pikir tetap dan kemudian berusaha untuk bergeser ke pola pikir bertumbuh. Misalnya dalam menghadapi murid yang lambat memahami pelajaran atau sulit menerima umpan balik dari rekan sejawat (Hwang et al., 2022).
- Sebagai asesmen diagnostik untuk memahami murid.
  Dengan memberikan MAP kepada murid, guru bisa mendapatkan gambaran umum tentang kondisi psikologis murid-murid di dalam kelasnya. Hal ini akan membantu guru memahami mengapa ada diantaranya muridnya yang mudah menyerah (Pola Pikir Tetap) sementara yang lainnya gigih dan tidak mudah menyerah (Pola Pikir Bertumbuh)
- Sebagai dasar untuk melakukan intervensi.
  Hasil MAP dapat mengungkap mengapa ada murid yang memiliki Pola Pikir Bertumbuh pada pelajaran matematika tapi Pola Pikir Tetap pada pelajaran seni. Dengan informasi ini guru dapat merancang pembelajaran untuk memberikan dukungan dan strategi yang tepat sasaran dan personal (Yeager et al, 2019).
- Sebagai tolak ukur perubahan.
  MAP yang diberikan di awal semester sebagai a*ssessment as learning* untuk mengukur pola pikir murid kita sebelum diberikan intervensi untuk bisa bergeser atau menumbuhkan pola pikir bertumbuh, dan pada akhir semester sebagai *assessment for learning* untuk mengukur sejauh mana murid kita telah bergeser dari Pola Pikir Tetap ke Pola Pikir Bertumbuh.

B. Bergeser dari Pola Pikir Tetap ke Pola Pikir Bertumbuh

Apakah kita bisa berubah total dari *fixed mindset* (Pola pikir tetap) menjadi *growth mindset* (Pola pikir bertumbuh)?. Jawabannya tidak, karena banyak faktor yang mempengaruhi pola pikir manusia. Namun kita bisa bergeser dari *fixed mindset* ke *growth mindset,* serta bisa mengembangkan *growth mindset* kita. Mengembangan

dan menumbuhkan *growth mindset* bisa dilakukan dengan melakukan intervensi. Berikut adalah 4 langkah untuk dapat bergeser dari f*ixed mindset* ke *growth mindset*:

1. Belajar untuk mendengar '*fixed mindset voice*' (suara pola pikir tetap)
2. Sadari bahwa kita punya pilihan untuk belajar dan berkembang.
3. Bantahlah suara Pola Pikir Tetap dengan menggunakan suara Pola Pikir Bertumbuh.
4. Lakukan tindakan-tindakan *Growth Mindset*.

Contoh:

Table 20. Perbedaan suara dalam Pola Pikir Tetap dan Pola Pikir Bertumbuh

Fixed Mindset Voice	***Growth Mindset Voice***
Soal ini sangat sulit! Aku tidak terlalu bisa hal ini Aku meyerah saja Aku gagal	Belajar butuh waktu Bagaimana cara menyempurnakan hal ini? Aku akan mencoba cara lain Kegagalan adalah bagian dari proses pelajar

Jika kita menggunakan pola pikir lama, maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang baru, akan tetapi jika kita menggunakan pola pikir baru, maka kita akan mendapatkan hasil yang baru.

Beberapa hal berikut ini dapat kita lakukan untuk mengembangkan dan menumbuhkan growth mindset kita:

- Mengakui dan menerima ketidaksempurnaan. Mengakui dan menerima kelemahan dan kemudian mau memperbaikinya adalah salah satu cara untuk mendapatkan growth mindset. Kita harus mampu merubah kelemahan itu menjadi sebuah kekuatan. Tidak ada manusia yang sempurna, sehingga ketidaksempurnaan bukanlah hal yang negatif, melainkan hal yang masih bisa disempurnakan.
- Kita harus mampu melihat tantangan dan hambatan sebagai peluang.
- Ganti kata 'gagal' dengan 'belajar'. Evaluasi kegagalan yang terjadi, jadikan kegagalan tersebut sebagai informasi untuk menyempurnakan pembelajaran dan sebagai suatu peluang untuk mencari strategi baru untuk mengatasinya. Seseorang dengan growth mindset memiliki *psychological safety* untuk suatu kegagalan.

- Berhentilah mencari pengakuan. Ketika kita bekerja keras, pengakuan akan diberikan secara natural.
- Menghargai proses. Memberikan penghargaan lebih untuk suatu proses sangat penting, karena hal yang baik belum tentu dihasilkan oleh proses yang baik.
- Lebih mementingkan perkembangan daripada kecepatan.
- Menerima dan menghargai proses
- Menanamkan kerendahan hati
- Berani mengambil resiko

C. Intervensi Pola Pikir Bertumbuh

Sebagai calon guru, memahami mekanisme kerja otak memungkinkan kita untuk merancang intervensi yang tidak hanya mengajarkan konten, tetapi juga melatih otak murid untuk berpikir secara oportunistik. Beberapa intervensi yang bisa dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan *Psychological intervention.* Intervensi psikologi dapat dilakukan dengan cara membantu murid-murid kita untuk memahami tujuan jangka panjang (*Sense of Purpose*) untuk pendidikan yang tengah dijalaninya. Selain itu intervensi psikologikal dapat dilakukan dengan melakukan intervensi pola pikir dengan cara meyakinkan murid kita bahwa perjuangan dan tantangan adalah bagian dari proses belajar, bukan merupakan indikasi kelemahan. Berikut ini adalah empat strategi yang dapat dilakukan untuk melakukan intervensi terhadap pola pikir murid kita.

1. Membingkai kembali ranah kognitif murid (*cognitive reframing*): Bantu murid untuk mengidentifikasi pernyataan yang berbasis Konstrain (*Constraint-Based*) seperti ‘saya tidak bisa mengerjakan matematika ini, terlalu sulit” menjadi ‘strategi ini menantang, strategi apa yang belum saya coba?’. Latihan ini secara harfiah melatih ulang jalur neural (sinapsis) di korteks prefrontal.
2. Melakukan Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL) dengan *Scaffolding*. Rancang tugas-tugas yang menantang tetapi disertai dengan scaffolding atau dukungan bertahap yang memadai.
3. Guru memberikan model dengan mendemonstrasikan secara rinci dan jelas tentang *Opportunity-Based Thinking* di dalam kelas. Misalnya Ketika menghadapi masalah atau melakukan kesalahan, maka ucapkanlah proses berpikir anda dengan lantang. Misalnya, ‘Oh, Lcd proyektor ini mati tiba-tiba. Tidak apa, ini

hanyalah tantangan kecil. Mari kita cari masalahnya, apakah stop kontaknya terlepas? Apakah kabelnya perlu disambung lagi? Apakah listriknya mati?'.

4. Melakukan penilaian formatif berdasarkan proses. Gunakan penilaian bukan sebagai alat untuk mengukur kecerdasan/talenta/bakat, melainkan sebagai alat diagnostik untuk mengidentifikasi kendala yang dapat diatasi. Berikanlah umpan balik yang spesifik dan berfokus pada proses dan strategi, sehingga para murid akan melihatnya sebagai peluang untuk memperbaiki kesalahan dan belajar dari kegagalan, bukan sebagai alat ukur yang menentukan kemampuan mereka.

Selain empat hal di atas, berikut ini adalah hal-hal praktis yang dapat dilakukan untuk mengintervensi pola pikir bertumbuh para murid saat anda berinteraksi dengan mereka.

1. Jika ada gejala menyerah, maka segera dorong keinginan siswa untuk mencoba lagi.
2. Segera beri murid anda pujian ketika murid mau berusaha dan mencoba lagi. Namun pastikan bahwa pujian yang diberikan adalah pujian proses bukan pujian pribadi.
3. Pada saat yang tepat, sampaikan kepada para murid bahwa menghadapi tantangan adalah cara belajar baru untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan.
4. Setiap terjadi kesalahan, sampaikan kepada para murid bahwa itu adalah tanda bahwa otak kita sedang berkembang, sehingga mereka tidak perlu khawatir jika melakukan kesalahan.
5. Secara berulang yakinkan kepada para murid anda bahwa kesalahan ataupun kegagalan bukan indikator kelemahan, bukan pertanda bahwa mereka tidak mampu, namun jadikan itu sebagai pertanda bahwa proses belajar sedang berlangsung.

   Sebagai seorang guru, kita harus menyadari bahwa murid belajar dari kegagalan, karena dari kegagalan tersebut mereka belajar untuk bangkit mengejar keberhasilan dan kesuksesannya.Tugas kita sebagai guru adalah menuntun mereka berpindah dari satu anak tangga ke anak tangga berikutnya hingga mereka mencapai puncaknya.

Membaca Pola dari Angka

Tujuan:

Berlatih menganalisis hasil dari MAP

Instruksi:

1. Bacalah hasil MAP berikut ini.
2. Tentukan kategori hasilnya (FF, FG, GF, atau GG).
3. Jelaskan secara singkat apa arti hasil tersebut.

Table. Analisis Hasil MAP dan Interpretasinya

Contoh pengisian sudah diberikan di nomor 1, silahkan diteruskan melengkapi tabel.

No	Deskripsi Hasil	Kategori MAP	Interpretasi Anda
1	Rendah di kemampuan dan rendah di personalitas.	FF (Fixed-Fixed)	Masih sangat fixed mindset di seluruh aspek.
2	Rendah di kemampuan, tinggi di personalitas.	FG (Fixed-Growth)	Memiliki karakter positif/terbuka, namun belum percaya diri atau belum menguasai teknik belajar yang efektif.
3	Tinggi di kemampuan, rendah di personalitas.	GF (Growth-Fixed)	Terlihat kompeten secara teknis, namun masih kaku dan rentan terhadap kritik atau kegagalan (seringkali merasa harus selalu terlihat pintar).
4	Tinggi di keduanya.	GG (Growth-Growth)	Menunjukkan mindset bertumbuh yang kuat, baik dalam cara belajar maupun dalam menyikapi diri sendiri.
5	Nilai kemampuan meningkat dibanding semester lalu.	Growth (Tren Positif)	Menunjukkan adanya proses belajar, adaptasi strategi, dan

No	Deskripsi Hasil	Kategori MAP	Interpretasi Anda
			ketekunan yang membuahkan hasil.
6	Nilai personalitas menurun setelah mendapat kritik dari guru.	Kecenderungan Fixed	Masih menganggap kritik sebagai serangan pribadi atau ancaman, bukan sebagai informasi untuk perbaikan.
7	Menunjukkan skor tinggi di "menyukai tantangan" tapi rendah di "menerima umpan balik."	Mixed (GF)	Berani mengambil risiko namun memiliki hambatan dalam memproses masukan eksternal untuk perbaikan.
8	Murid percaya semua orang bisa belajar, tapi merasa dirinya tidak bisa.	False Growth Mindset	Memahami konsep growth mindset secara teori (untuk orang lain), namun masih memiliki hambatan internal (fixed) terhadap potensi diri sendiri.
9	Skor menunjukkan murid sering menyerah di awal namun cepat belajar saat diberi contoh.	Developing Growth	Masih ada ketakutan akan ketidakpastian awal, namun memiliki kapasitas belajar yang sangat baik setelah mendapat pemicu/arah.
10	Skor tinggi di semua indikator refleksi diri dan penerimaan kesalahan.	GG (Pure Growth)	Memiliki fondasi mindset bertumbuh yang kokoh; melihat kesalahan sebagai data untuk perbaikan diri.

“Aku belum Berhasil, Bukan tidak Berhasil”

Tujuan:

Menjelaskan cara bergeser dari Pola Pikir Tetap ke Pola Pikir Bertumbuh

Instruksi:

1. Bacalah pernyataan di kolom kiri.
2. Tuliskan *suara dari pergeseran pola pikir* yang mencerminkan pola pikir bertumbuh di kolom kanan.
3. Jelaskan alasan mengapa versi kanan lebih membantu perkembangan.

Table. Pergeseran dari Pola Pikir Tetap ke Pola Pikir Bertumbuh

Contoh pengisian sudah diberikan di nomor 1, silahkan diteruskan melengkapi tabel.

No	Suara Pola Pikir Tetap	Ubah Menjadi Pola Pikir Bertumbuh	Alasan
1	“Aku nggak bakat di sini.”	“Aku belum menguasai hal ini.”	Fokus pada proses belajar, bukan bawaan lahir.
2	“Dia memang pintar dari sananya.”	“Dia pasti sudah banyak berlatih dan mencoba strategi yang efektif.”	Menghargai kerja keras dan proses di balik kesuksesan seseorang, bukan sekadar bakat.
3	“Aku takut salah.”	“Kesalahan adalah kesempatan bagiku untuk belajar dan memperbaiki diri.”	Menghilangkan beban mental agar lebih berani bereksperimen.
4	“Aku gagal lagi, percuma mencoba.”	“Kegagalan ini memberi tahu aku bahwa cara sebelumnya belum berhasil, aku perlu cara baru.”	Melihat kegagalan sebagai data/informasi untuk mengubah strategi, bukan sebagai akhir.

No	Suara Pola Pikir Tetap	Ubah Menjadi Pola Pikir Bertumbuh	Alasan
5	“Aku harus terlihat sempurna.”	“Aku ingin terus berkembang, meskipun itu berarti harus terlihat kesulitan di awal.”	Menekankan pada kemajuan (progress) daripada citra diri agar tidak mudah menyerah.
6	“Aku nggak akan bisa secepat dia.”	“Kecepatan belajar setiap orang berbeda, yang penting aku terus melangkah maju.”	Mengalihkan fokus dari persaingan dengan orang lain ke perkembangan diri sendiri.
7	“Aku malas mulai karena pasti susah.”	“Tantangan ini akan membantuku melatih otakku agar semakin kuat.”	Melihat kesulitan sebagai latihan untuk meningkatkan kapasitas intelektual.
8	“Aku memang tidak bisa bicara di depan umum.”	“Aku perlu lebih banyak latihan dan mencari teknik komunikasi yang cocok untukku.”	Percaya bahwa keterampilan komunikasi adalah kemampuan yang bisa dipelajari, bukan sifat tetap.
9	“Aku selalu gagal di hal baru.”	“Setiap hal baru butuh waktu penyesuaian, aku akan coba sedikit demi sedikit.”	Menghancurkan label negatif diri dan memberikan ruang untuk mencoba kembali.
10	“Aku lebih baik tidak mencoba daripada malu.”	“Mencoba dan belajar jauh lebih berharga daripada diam karena takut pendapat orang lain.”	Menempatkan nilai pertumbuhan di atas ego atau rasa malu di hadapan sosial.

“Masalahku adalah Sahabat Belajarku”

Tujuan:

Merancang Intervensi Pola Pikir Bertumbuh

Instruksi:

1. Bacalah 10 situasi nyata guru di kelas berikut.
2. Tuliskan intervensi yang bisa dilakukan guru agar murid bergeser menuju *growth mindset.*
3. Jelaskan alasan mengapa strategi tersebut efektif.

Table. Strategi Intervensi Pola Pikir Bertumbuh di Kelas

Contoh pengisian sudah diberikan di nomor 1, silahkan diteruskan melengkapi tabel.

No	Situasi di Kelas	Intervensi Guru	Alasan
1	Murid berkata, “Saya nggak bisa matematika.”	Gunakan reframing → “Belum bisa, tapi akan bisa.”	Mengubah bahasa murid memicu perubahan keyakinan.
2	Murid menolak tugas yang sulit karena takut salah.	Jelaskan bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan beri contoh pengalaman gagal yang berhasil diperbaiki.	Menormalkan kesalahan mengurangi rasa takut dan meningkatkan keberanian mencoba.
3	Murid cepat menyerah saat tugas sulit.	Ajarkan strategi bertahap (chunking) dan beri pujian pada usaha, bukan hasil.	Membantu murid melihat kemajuan kecil sebagai bukti perkembangan.
4	Murid hanya mau mengerjakan tugas yang mudah.	Berikan tantangan bertingkat dan jelaskan manfaat tantangan bagi perkembangan otak.	Mendorong murid keluar dari zona nyaman dan melihat tantangan sebagai peluang tumbuh.
5	Murid enggan belajar dalam kelompok.	Bangun aktivitas kolaboratif dengan peran yang jelas dan refleksi kelompok.	Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran bahwa belajar bisa saling menguatkan.

No	Situasi di Kelas	Intervensi Guru	Alasan
6	Murid kecewa dengan nilai jelek.	Ajak refleksi: “Apa strategi yang bisa diperbaiki?” dan beri kesempatan revisi tugas.	Mengalihkan fokus dari angka ke proses dan strategi perbaikan.
7	Murid membandingkan dirinya dengan teman yang lebih cepat belajar.	Tekankan konsep perkembangan individu (progress pribadi) dan tampilkan grafik kemajuan diri.	Membantu murid fokus pada pertumbuhan diri, bukan kompetisi sosial.
8	Murid merasa gagal di pelajaran tertentu.	Identifikasi kesulitan spesifik dan buat rencana latihan terstruktur dengan target kecil.	Memecah masalah besar menjadi langkah yang dapat dicapai meningkatkan rasa mampu.
9	Murid takut bicara di depan kelas.	Mulai dari presentasi kelompok kecil lalu bertahap ke forum lebih besar.	Paparan bertahap membangun kepercayaan diri dan mengurangi kecemasan.
10	Murid merasa tidak didukung oleh guru.	Bangun komunikasi empatik, beri umpan balik positif yang spesifik pada usaha murid.	Hubungan yang suportif meningkatkan rasa aman psikologis untuk bertumbuh.

Pola Pikir Bertumbuh dalam Konteks Pembelajaran

A. Mendorong Pola Pikir Bertumbuh di Kelas

Pada bagian sebelumnya anda telah mempelajari tentang apa itu pola pikir bertumbuh dan bagaimana cara untuk bisa bergeser dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh dan bagaimana mengembangkan Pola Pikir Tetap kita. Setelah memahami hal-hal tersebut, muncul pertanyaan, apakah arti Pola Pikir Bertumbuh bagi guru? Sebelum menjawab hal ini, mari kita cermati tabel perbandingan dari kedua pola pikir guru berikut ini:

Table 30. Perbandingan Pola Pikir Tetap dan Pola Pikir Bertumbuh Guru

Pola Pikir Tetap	Pola Pikir Bertumbuh
Sesi pelatihan guru sangat membosankan, saya tidak belajar apapun di sini	Di setiap sesi pelatihan guru saya akan mendengarkan dengan pikiran terbuka dan mencari ide-ide baru
Orang tua ini membuat saya gila, dia ingin mendapatkan laporan tentang anaknya setiap hari	Orang tua ini perhatian sekali, saya harus menemukan cara untuk berkomunikasi dengannya secara produktif
Murid ini tidak akan bisa berhasil di pelajaran matematika	Bagaimana saya bisa memberikan informasi ini kepadanya sehingga dia mengerti
Murid ini pembaca yang hebat, dia tidak perlu perhatian saya	Saya harus memberikan peluang kepada murid ini agar dia merasa tertantang dalam pelajaran membaca
Saya tidak akan bisa menjadi guru sehebat dia	Saya sebaiknya memintanya untuk menjadi mentor saya agar saya bisa belajar darinya
Murid-murid saya telah mengacaukan pelajaran ini, mereka menolak untuk bekerja sama dengan saya	Bagaimana Saya bisa mengubah pelajaran ini agar lebih menarik untuk murid-murid saya?
Murid ini benci ke sekolah dan saya tidak bisa mengubah hal itu	Bagaimana saya bisa memanfaatkan ketertarikan dan hasrat murid agar dia ingin belajar?
Dengan keadaan rumahnya yang sangat kekurangan, murid ini tidak mungkin bisa lulus	Saya percaya bahwa murid ini bisa lulus, bagaimanapun latar belakangnya

Sumber: The growth mindset coach (Brock & Hundley, 2016).

Dari tabel di atas terlihat dengan jelas perbedaan guru yang memiliki pola pikir tetap dengan guru yang memiliki pola pikir bertumbuh. Guru dengan pola pikir tetap menganggap segala situasi mustahil untuk diubah, namun guru dengan pola pikir bertumbuh menghadapi segala situasi dengan cara yang berbeda. Rencana pembelajaran yang buruk bagi mereka hanyalah percobaan yang mungkin gagal; orang tua yang cerewet, dianggap sebagai orang tua yang peduli pada perkembangan anaknya; Pelatihan guru adalah kesempatan untuk mempelajari hal baru yang nantinya bisa diterapkan dalam proses pembelajaran.

Pola pikir seorang guru dapat mempengaruhi pola pikir siswa karena strategi pembelajaran akan didasarkan pada persepsi atau keyakinan seorang guru. Pola pikir yang dianut guru tidak hanya mempengaruhi praktik pengajaran mereka tetapi juga secara signifikan mempengaruhi motivasi dan kinerja akademik siswa. Siswa yang diajar oleh guru dengan pola pikir bertumbuh cenderung mengembangkan pandangan yang sama, yang meningkatkan usaha, ketahanan, dan prestasi belajar mereka. Sebaliknya, pola pikir tetap dapat membuat siswa menghindari tantangan, takut gagal, dan pada akhirnya menghambat perkembangan bahasa mereka. Penelitian menunjukkan bahwa pola pikir bertumbuh berkorelasi positif dengan motivasi, kinerja akademik, dan kepuasan belajar siswa (Carr and Dweck, 2011).

Seorang guru yang memiliki pola pikir bertumbuh akan mampu mempengaruhi performa muridnya secara positif, serta mendapatkan lebih banyak manfaat dari hubungan dan interaksi positif diantara mereka, serta pada gilirannya akan mampu memupuk budaya sekolah yang memiliki pola pikir bertumbuh.

Interaksi guru dan murid yang terjadi di dalam kelas sangat menentukan bisa atau tidaknya pola pikir bertumbuh siswa dapat di kembangkan. Beberapa hal yang bisa dilakukan diantaranya adalah memberikan pujian dan kritikan yang tepat, memberikan masukan dan umpan balik yang tepat, serta bentuk afirmasi lainnya yang dilakukan selama proses interaksi pembelajaran di dalam kelas.

1. Memberikan Pujian

Pada bagian ini anda akan belajar perbedaan antara pujian pribadi dan pujian proses. Pujian pribadi diberikan kepada seseorang dengan berfokus pada kualitas pribadi orang tersebut, misalnya terkait kecerdasannya atau kualitas dirinya yang dibawanya sejak lahir. Contoh pujian pribadi yang sering kita berikan adalah:

"Kamu pintar sekali", atau
"kamu memang sangat cerdas".

Pujian proses adalah pujian yang diberikan kepada seseorang terhadap apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut untuk mencapai tujuannya, pujian tersebut dapat diberikan karena pengakuan kita terhadap usaha, strategi, kontribusi, dan aksi yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan. Contoh pujian proses adalah sebagai berikut:

"kamu sudah berusaha keras" atau
"kamu melakukannya dengan sangat baik"

Dengan memberikan pujian proses kita ingin memberikan pengakuan atau ingin menyampaikan pesan bahwa usaha dan kerja keras yang telah dilakukan oleh orang tersebut telah membuatnya berhasil.

Mari kita cermati satu penelitian sederhana yang dilakukan oleh Carol Dweck dan tim penelitinya tentang perbedaan hasil pujian pribadi dan pujian proses terhadap keberhasilan murid. Pada penelitian tersebut Carol Dweck melakukan percobaan dengan memberikan pujian pribadi dan pujian proses kepada empat ratus murid SD kelas 5 dari sekolah-sekolah di New York. Percobaan tersebut dilakukan sebagai berikut:

> Setiap murid diberikan teka-teki yang gampang diselesaikan. setelah mereka selesai menjawab teka-teki tersebut mereka kemudian diberikan salah satu jenis pujian, ada yang diberikan pujian pribadi seperti 'kamu pasti pintar dalam hal ini' dan ada yang diberikan pujian proses seperti 'kamu pasti sudah bekerja keras'. Pada tes kedua berikutnya, setiap murid diberikan kesempatan untuk memilih tes. Apakah memilih tes yang mudah dan sama dengan tes sebelumnya, atau tes yang lebih sulit dari tes sebelumnya

namun mereka diberitahu bahwa jika mereka memilih tes kedua mereka akan belajar banyak hal. Menariknya, Sebagian besar murid yang sebelumnya diberikan pujian pribadi memilih tes yang mudah, sementara mereka yang diberikan pujian proses memilih soal yang lebih sulit.

Dari hasil percobaan awal ini, Dweck menyimpulkan bahwa murid yang diberikan pujian karena kepintarannya cenderung hanya akan melakukan hal-hal yang mereka yakini mereka bisa agar selalu terlihat pintar oleh gurunya, orang tuanya, dan dalam konteks percobaan ini, oleh para peneliti.

Dweck dan rekan-rekan penelitinya kemudian melakukan percobaan lanjutan, namun kali ini tes yang diberikan adalah tes yang jauh lebih sulit dan mereka tidak diberikan pilihan. Para peneliti sudah tau bahwa semua murid pasti akan gagal, namun mereka ingin melihat reaksi Murid-murid ini terhadap kegagalannya. Hasilnya adalah, para murid yang diberikan pujian proses mengatakan bahwa penyebab kegagalan mereka adalah mungkin karena mereka kurang fokus dan kurang hati-hati dalam mengerjakan soalnya, namun pada saat mengerjakan teka-teki itu mereka mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dengan mencoba segala cara. Di lain pihak para murid yang diberikan pujian pribadi karena kepintarannya mengatakan bahwa kegagalannya adalah karena mereka memang tidak pintar/pandai mengerjakan teka teki tersebut.

Percobaan ini kemudian dilanjutkan dengan memberikan tes yang mudah, dengan asumsi bahwa pengalaman mereka mengerjakan tes sulit sebelumnya akan mempengaruhi hasil tes ini. Hasilnya seperti yang telah diprediksi oleh para peneliti, bahwa para murid yang diberikan pujian proses berhasil dengan nilai yang lebih baik dari hasil tes mereka pada percobaan pertama, sementara para murid yang diberikan pujian proses memiliki nilai 20% lebih rendah dari nilai tes pada percobaan pertama. Ini terjadi karena, pada saat mereka dihadapkan pada tes yang sulit, kemudian mereka gagal mengerjakannya, mereka kehilangan kepercayaan dirinya. Hal inilah yang menyebabkan kegagalan mereka pada tes ini.

Dari hasil percobaan sederhana tersebut, Dweck kemudian mulai merumuskan gagasan tentang *fixed mindset* atau Pola Pikir Tetap dan *Growth Mindset* (Pola

Pikir Bertumbuh). Murid yang dipuji karena kepintarannya cenderung ingin mempertahankan pujian tersebut, hal ini menyebabkan mereka tidak ingin mengambil resiko dan tantangan yang nantinya dapat mengancam label ‘orang pintar’ yang telah disematkan kepadanya. Sebaliknya, murid yang diberikan pujian proses cenderung nyaman dengan hasil usahanya, mereka menganggap kegagalan yang mereka alami adalah hasil dari kerasnya dan merupakan bagian dari proses untuk belajar hal baru.

Konsep pemberian pujian pribadi dan pemberian pujian proses juga berlaku untuk pemberian kritik. Kritik yang diberikan sebaiknya bukan yang ditujukan pada pribadi atau personal, tetapi kritik yang ditujukan pada perbaikan proses.

Kritik pribadi seperti ‘kamu tidak berbakat dalam hal ini’ cenderung bersifat menghakimi dan berfokus pada diri individu. Kritik seperti ini sering diinternalisasi sebagai hal negatif yang dapat merusak percaya diri, dan cenderung memperkuat Pola Pikir Tetap (Fixed mindset). Sebaliknya Kritik Proses seperti misalnya ‘strategi yang kamu gunakan belum tepat, mari kita cari alternatif lain’, bersifat spesifik dan objektif, serta berfokus pada tindakan atau metode yang digunakan. Kriti semacam ini tidak akan melukai harga diri murid, yang pada gilirannya tidak akan merusak rasa percaya diri mereka.

2. ***Power of Yet***

Pada saat murid kita gagal dalam test, pastikan bahwa kita tidak menggunakan kata tidak lulus, gantilah dengan belum lulus. Menggunakan kata tidak Lulus, menjadikan murid kita berpikir ‘aku tidak bisa apa-apa, aku gagal’. Sebaliknya, jika anda menggunakan kata belum lulus, hal ini memberikan harapan kepada murid kita bahwa ada kesempatan untuk bisa memperbaiki apa yang salah.

Menggunakan kata belum lulus telah terbukti membawa pengaruh positif dan telah menjadi satu gerakan revolusioner di SMA di Chicago, dan kemudian diikuti oleh sekolah-sekolah lainnya. Hal ini disampaikan oleh Carol Dweck pada video TED talk-nya yang berjudul ‘*The Power of Believing that You can Improve.*

Memberikan status tidak lulus mencerminkan penilaian terhadap performa murid, bukan prosesnya. Dengan memberikan status belum lulus pada murid yang gagal, kita memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar dari kesalahan, dan kemudian berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Belum lulus berarti guru memberikan kesempatan kepada menerima kegagalan di awal,namun kemudian mendorong mereka untuk berjuang mendapatkan pemahaman yang lebih baik.

Oleh karena itu, untuk menumbuhkan Pola pikir bertumbuh, seorang guru sebaiknya menggunakan penilaian proses,yaitu penilaian yang merefleksikan proses pembelajaran. Bukan penilaian performa yang ditujukan untuk menilai kemampuan murid saja.

3. **Target Performa vs. Target Pembelajaran**

Pada proses pembelajaran ada dua target yang dibuat oleh guru, yaitu target performa dan target pembelajaran. Target performa yaitu target yang ditentukan untuk membuktikan atau memperlihatkan kecerdasaan sesaat, sedangkan target pembelajaran adalah target yang dibuat untuk menguasai keterampilan melalui usaha keras. Kedua target ini penting, namun hanya target pembelajaran yang membuat seseorang mampu menguasai keterampilan.

Pada kelas dengan target performa, guru cenderung membuat ranking muridnya berdasarkan kecerdasan mereka yang dinilai dari penilaian kemampuan mereka. Hal ini cenderung membuat guru lebih fokus pada siswa yang lebih pintar, dan tidak berusaha untuk merancang pembelajaran personal untuk meningkatkan keterlibatan semua murid dan untuk mengakomodasi keragaman murid-muridnya.

Dalam kelas dengan target pembelajaran, guru mengutamakan kesetaraan dalam personalisasi tugas, memberikan waktu secara fleksibel, serta mengakomodasi berbagai gaya belajar murid. Di dalam kelas yang berorientasi pembelajaran, guru menilai kesalahan sebagai bagian dari proses belajar, serta lebih menghargai usaha murid dalam mengerjakan tugasnya daripada kesempurnaan hasil dari tugas tersebut.

Untuk menilai ketercapaian kedua target tersebut dibutuhkan penilaian yang tepat. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru terhadap muridnya akan sangat mempengaruhi proses pembentukan mindset bertumbuhnya.

Oleh karena itu, hindari menggunakan penilaian performa sebagai hasil akhir dari satu pembelajaran yang mengacu pada pola pikir tetap. Selama ini guru selalu terjebak dalam pemberian nilai sebagai hasil akhir pembelajaran, padahal untuk memberikan penilaian sebagai hasil akhir dari suatu proses pembelajaran, harus ada penilaian terhadap hasil refleksi proses pembelajaran yang dilakukan oleh murid.

B. Afirmasi Pola Pikir bertumbuh di dalam kelas

Ada beberapa hal penting yang perlu dilakukan untuk menumbuhkan pola pikir bertumbuh di dalam kelas. Diantaranya adalah dengan memperhatikan lingkungan ruang kelas, melakukan afirmasi kepada murid, melakukan *self-talk*, serta menjalin hubungan yang baik antara guru dan murid.

1. Menata Ruang Kelas Pola Pikir Bertumbuh

Menumbuhkan pola pikir bertumbuh di dalam kelas tidak cukup hanya dengan membuat majalah dinding atau menempelkan poster tentang pola pikir bertumbuh; atau hanya dengan memberikan ceramah singkat dalam satu kali pertemuan tentang pola pikir. Sangat penting bagi guru untuk memberikan keteladanan, memberikan contoh dengan menunjukkan pola pikir bertumbuh setiap hari, serta menunjukkan bagaimana mengatasi pola pikir tetap.

Selain memberikan contoh, estetika lingkungan belajar, dalam hal ini ruang kelas, perlu untuk ditata sedemikian rupa untuk selalu mengingatkan guru dan murid bahwa pola pikir bertumbuh adalah bagian penting dalam kegiatan belajar mengajar. Sedapat mungkin untuk menyampaikan pesan-pesan tentang Pola Pikir Bertumbuh lewat pilihan tampilan dan pengaturan ruang kelas anda secara bijaksana. Berikut adalah beberapa cara yang bisa dilakukan.

- Pajangan hasil karya murid. Karya yang dipajang sebaiknya bukan karya yang sudah sempurna tanpa kesalahan berarti,namun pajanglah hasil karya murid yang memperlihatkan bekas hapusan sebagai indikator ikhtiar yang telah dilakukan oleh murid.
- Peraturan kelas. Hal yang dipajang sebaiknya pedoman positif untuk menguatkan etos PPB, bukan daftar larangan panjang dan terperinci.
- Pengaturan meja dan kursi. Tempat duduk murid diatur dalam kelompok-kelompok kolaboratif atau dalam posisi yang memudahkan untuk berkelompok. Sebaiknya tidak mengatur posisi duduk murid dalam barisan menghadap ke depan dan sulit untuk bekerja secara berkelompok.
- Tampilan dinding dan dekorasi kelas. Pesan-pesan yang ditampilkan di dinding kelas adalah pesan-pesan yang dapat menumbuhkan PPB, contohnya pesan-pesan tersebut misalnya:

  ‘’Ubah Kata-Katamu, Ubah Mindsetmu’’

  “ Tugas menantang membuat otak saya berkembang”

  “ Jangan takut salah!”

  Hindari kata-kata seperti “Kamu Hebat!” atau “Latihan membuat kamu sempurna”. Padahal tidak semua orang bisa hebat dan sempurna dalam segala hal.
- Meja Guru. Meja guru sebaiknya ditempatkan di depan, ditempat yang mudah diakses oleh murid. Bahkan lebih baik lagi, jika tidak ada meja guru agar guru bisa bergerak leluasa di dalam kelas dan hal ini dapat meminimalisir batas antara guru dan murid, sehingga murid merasa lebih mudah bertanya dan berinteraksi.
- Sarana tambahan. Menambahkan tempat duduk lain seperti sofa dan bantal besar, atau tambahan papan tulis, dan area sunyi. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi gaya dan kecepatan belajar murid yang berbeda-beda.
- Manajemen kelas. Hindari sebisa mungkin untuk menyebutkan nama-nama murid yang gagal mengerjakan sesuatu, atau memberi label murid tertentu dengan murid nakal, murid lemah dan label lainnya dengan alasan penegakan disiplin. Lakukan penegakkan disiplin dengan cara yang tidak menjatuhkan

harga diri murid di depan teman-temannya. Gunakan pendekatan yang membina, bukan menghakimi.
(Brock & Hundley, 2018, pp 35-38).

Lingkungan kelas yang dapat menumbuhkan PPB adalah ruang kelas yang dapat menumbuhkan semangat untuk tidak mudah menyerah, menumbuhkan keberanian untuk mengambil resiko dan mengatasi tantangan, serta membuat siswa merasa aman, nyaman, dan bebas dari tekanan jika melakukan kesalahan.

2. Strategi Afirmasi

Brock and Hundley (2018) dalam bukunya Komunikasi efektif untuk mindset tumbuh menjelaskan beberapa strategi afirmasi yang dapat dilakukan guru kepada murid di dalam kelas, yaitu afirmasi untuk mengawali hari, afirmasi untuk mengakhiri hari, dan afirmasi untuk menghadapi kesulitan.

2.1. Strategi afirmasi untuk mengawali hari

Beberapa afirmasi berikut ini dapat dikatakan oleh guru sendiri atau bersama murid-murid sebelum memulai pelajaran.

- Saya akan berusaha untuk belajar dari orang lain hari ini
- Saya akan menerima masukan sebagai hadiah dan informasi yang akan membantu saya belajar dan berkembang
- Saya akan bekerja keras hari ini untuk mengatasi situasi dan persoalan yang menantang
- Jika saya melakukan kesalahan hari ini, maka saya akan menjadikannya pelajaran berharga
- Usaha yang saya lakukan sebanding dengan hasil yang akan saya dapatkan

2.2. Strategi afirmasi untuk mengakhiri hari

Berikut adalah beberapa afirmasi yang dapat guru katakan pada diri sendiri atau bersama murid-murid yang akan membantu mengakhiri hari.

- Hari ini, saya sudah berusaha untuk belajar dari orang lain.
- Saya telah menerima dan mengikuti masukan positif dan kritik konstruktif yang saya dapatkan hari ini.

- Saya sudah bekerja keras hari ini dan hasil kerja keras saya akan saya lihat besok.
- Kesalahan yang saya lakukan hari ini akan membantu saya untuk berbuat lebih baik besok.
- Saya sudah melakukan yang terbaik untuk menerima dan mengatasi tantangan di kelas hari ini. Besok, saya akan melakukannya lagi.

2.3. Strategi Afirmasi untuk menghadapi kesulitan

Berikut ini adalah beberapa afirmasi yang dapat membantu guru dan murid untuk mengatasi rintangan yang dapat membangkitkan PPB.

- Saya akan terus berusaha memecahkan masalah ini sampai berhasil terpecahkan.
- Saya sudah terbiasa untuk bisa melakukan hal-hal yang sulit.
- Tantangan ini tidak akan bisa mengalahkan dan menggagalkan saya.
- Saya adalah seorang *problem solver.*
- Saya adalah orang yang pantang menyerah
- Saya bukan tidak bisa, tapi belum bisa
- Bagi saya kritik yang membangun adalah informasi penting untuk berkembang, bukan hinaan.
- Selalu ada pelajaran berharga yang bisa didapatkan dengan mendengarkan masukan orang lain.

C. Membangun hubungan antara Guru dan Murid

Murid tidak akan belajar banyak dari guru yang mereka tidak sukai (Pierson, 2013). Jika kita ingin agar murid kita percaya pada kemampuan mereka, dan bahwa untuk mencapai kesuksesan mereka harus mau bekerja keras, maka murid kita harus tahu bahwa gurunya percaya pada kemampuan mereka tersebut.

Membangun hubungan yang kuat dengan murid adalah cara yang tepat untuk membuat murid kita paham bahwa mereka adalah bagian penting dalam ruang kelas dan sekolah. Berikut ini adalah lima landasan pendekatan guru untuk membangun hubungan efektif dengan murid.

1. Murid harus tahu bahwa gurunya percaya pada kemampuan mereka untuk berhasil.

   Pola pikir bertumbuh meyakini bahwa murid harus percaya pada kemampuan dirinya, dan untuk mencapai kesuksesan harus dengan usaha dan ketekunan. Sebagai orang dewasa terdekat yang ada di dalam kelas, guru memegang peran yang sangat penting untuk menunjukkan bahwa ia percaya pada kemampuan muridnya tersebut. Keyakinan guru harus dapat dirasakan oleh muridnya misalnya melalui pujian terhadap usaha yang mereka lakukan. Ingatkan mereka tentang hal ini setiap hari, bahwa anda yakin dan percaya kepada kemampuan mereka, dan bahwa dengan ketekunan yang mereka tunjukkan mereka akan menjadi seseorang yang sukses di masa depan.

2. Murid menghargai gurunya secara personal.

   Murid-murid kita berasal dari latar belakang yang berbeda. Cara yang terbaik untuk membangun hubungan yang lebih dalam dengan mereka adalah dengan peduli terhadap kehidupan dan keadaannya. Carilah waktu untuk mencari tahu kesukaan, hobi, penyakit yang diidapnya, hubungannya dengan orang tuanya, dan hal lain tentang latar belakangnya. Dengan lebih banyak mengetahui tentang mereka, dapat memungkinkan guru merancang pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar yang paling bermanfaat bagi murid.

3. Murid meminta masukan dari gurunya dan mendengarkan masukan tersebut

   Saat murid percaya bahwa hal terpenting bagi gurunya adalah perkembangan dan pertumbuhan mereka, maka mereka akan menanggapi masukan dan saran dari gurunya secara lebih produktif. Mereka tidak akan defensif atau menolak ketika dikritik, dan akan memandang kritik tersebut sebagai bagian dari proses perbaikan dan pengembangan dirinya. Jika ada murid yang sulit menerima kritik, maka jadikan ini sebagai peringatan bagi guru untuk lebih menguatkan hubungan dengan murid tersebut.

4. Murid sadar bahwa nilai yang diperoleh tidak sepenting perkembangan mereka sendiri.

   Guru harus bisa menetapkan target untuk murid-muridnya, kemudian guru harus mampu membantu mereka dalam mencapai targetnya. Mereka harus tahu bahwa

hal terpenting bagi gurunya adalah proses mereka menuju target yang ditetapkan bersama. Guru harus bisa membuka percakapan dengan mereka tentang tantangan dan kendala yang mereka hadapi. Mereka harus diberikan pemahaman bahwa meskipun nilai itu penting, namun kemajuan dan perkembangan yang ditunjukkan lebih penting. Berikan kesempatan bagi mereka untuk belajar dan memperbaiki untuk mencapai nilai yang lebih baik.

5. Murid merasa aman dengan gurunya

   Saat anak merasa aman di sekolah, mereka akan lebih siap untuk belajar (Zeller, 2008). Guru harus mampu menciptakan rasa aman bagi muridnya dengan cara menjadi sumber dukungan, bukan sumber ketakutan bagi mereka. Mereka harus paham bahwa guru mereka akan melindungi, menyayangi, dan tidak akan menghakimi mereka, meskipun mereka melakukan kesalahan. Jika seorang murid melakukan kesalahan dengan membuat keputusan yang kurang baik, makan bicarakan hal tersebut secara personal dan profesional. Jangan pernah menyimpan dendam kepada seorang murid. (Brock and Hundley, 2016, pp 115-119).

Perlu untuk dipahami bahwa memori jangka panjang seorang murid dipengaruhi pula oleh hubungan yang baik antara guru dan murid. Perlu juga diingat bahwa hubungan antara guru dan murid sangat dibutuhkan oleh anak yang kurang cerdas untuk membangun kepercayaan dirinya. Oleh sebab itu, seorang guru memiliki pola pikir bertumbuh tidak akan hanya fokus untuk mengajar di kelas yang dipenuhi oleh anak cerdas, mudah diatur, dan tidak bermasalah. Karena jika guru lebih memilih untuk mengajar di kelas seperti ini, maka guru tersebut masih memiliki Pola pikir tetap dan perlu untuk segera bergeser ke pola pikir bertumbuh demi keberhasilan proses pembelajaran dan pendidikan murid-murid kita.

D. Penerapan Empat Strategi Pola Pikir Bertumbuh di dalam Kelas

Mendorong pola pikir bertumbuh agar bisa bergeser ke pola pikir bertumbuh bagi siswa di dalam kelas dapat dilakukan dengan melakukan intervensi melalui empat strategi, *Cognitive* Framing*, Scaffolding, Opportunity-Based Thinking, memberikan*

Formative Assessment. Empat strategi ini bisa diterapkan dalam pembelajaran mata pelajaran di sekolah.

Berikut ini adalah contoh penerapan empat strategi tersebut dalam mata pelajaran Bahasa Inggris:

1. **Strategi Cognitive Framing**

   Cognitive Framing adalah teknik membingkai ulang cara siswa memandang suatu tugas atau situasi. Daripada melihatnya sebagai ancaman, maka kita membingkainya sebagai peluang.

   Contoh penerapan:

Strategi Cognitive Framing (Contoh Penerapan di Kelas Bahasa Inggris)

Topik: Menulis *Argumentative Essay*

Situasi Kelas:
Murid cemas ketika mendapat tugas menulis *argumentative essay*. Murid berpikir tugas ini akan menentukan nilai akhir mereka dan takut hasil tulisannya tidak sempurna.

Tahap Penerapan Cognitive Framing di Kelas:

1. **Membangun Kerangka Pikir Ulang:**
   Guru membuka pelajaran dengan mengatakan:
   “Kita tidak sedang mengerjakan ujian, tetapi sedang berlatih bagaimana meyakinkan orang lain lewat tulisan. Setiap draft yang kamu buat adalah latihan untuk memperkuat kemampuan berpikir dan berargumen.”

2. **Memberi Perspektif Tujuan Belajar:**
   Guru menambahkan:
   “Tugas ini bukan tentang menemukan jawaban benar atau salah, tapi tentang bagaimana kamu bisa menyampaikan pendapatmu secara logis dan sopan.”

3. **Menekankan Proses, Bukan Hasil Akhir:**
   Sebelum murid mulai menulis, guru mengatakan:
   “Saya tidak menilai seberapa sempurna tulisanmu hari ini, tapi bagaimana kamu berkembang dari draft pertama ke draft berikutnya.”

Refleksi Diri:
Setelah kegiatan, guru memandu refleksi:
“Apa yang kamu pelajari tentang cara berpikirmu ketika menulis argumen? Apa yang berubah dari pandangan awalmu tentang tugas ini?”

2. **Strategi Scaffolding:** Memberikan Dukungan Sementara

Scaffolding adalah memberikan bantuan terstruktur untuk tugas yang kompleks, yang secara bertahap dikurangi seiring dengan meningkatnya kemampuan siswa.

Contoh Penerapan:

Strategi Scaffolding (Contoh Penerapan di Kelas Bahasa Inggris)

Murid akhirnya menganalisis puisi baru secara mandiri tanpa organizer, menggunakan strategi yang sudah mereka pelajari untuk menemukan makna dan pesan puisielas:

Pemodelan (Modeling):
Guru menampilkan puisi pendek di layar dan berpikir keras (think aloud) sambil menunjukkan bagaimana mengenali bahasa-bahasa kiasan dan menentukan tema.

Panduan Terbimbing (Guided Practice):
Murid bekerja dalam kelompok kecil menggunakan graphic organizer dengan kolom "Line of the Poem," "Figurative Language," dan "Meaning." Guru berkeliling memberi contoh dan klarifikasi.

Praktik Mandiri dengan Umpan Balik (Independent Practice with Feedback):
Murid menganalisis puisi lain menggunakan organizer yang lebih sederhana, lalu menerima komentar singkat dari guru untuk memperbaiki analisisnya.

Menghilangkan Scaffolding (Fading Support):
Murid akhirnya menganalisis puisi baru secara mandiri tanpa organizer, menggunakan strategi yang sudah mereka pelajari untuk menemukan makna dan pesan puisi.

3. ***Strategi Opportunity-Based Thinking (OBT)*: Mengubah Masalah Menjadi Peluang**

Konsep Opportunity-Based Thinking fokus pada solusi dan pelajaran yang bisa diambil dari sebuah kesalahan atau kendala, bukan pada masalahnya itu sendiri.

Contoh penerapan:

Strategi Opportunity-Based Thinking (OBT) (Contoh Penerapan di Kelas Bahasa Inggris)

Topik: *Speaking Practice – English Conversation*
Situasi Kelas: Saat melakukan *oral presentation,* seorang dan terlihat malu serta kehilangan kepercayaan diri.

Tahap Penerapan OBT di Kelas:

1. **Mengubah Fokus dari Kesalahan ke Perbaikan:**
   Guru menanggapi dengan mengatakan,
   "Terima kasih sudah berani berbicara di depan kelas! Kesalahan barusan membantu kita melihat bagian grammar yang perlu dilatih bersama."

2. **Mendorong Analisis Reflektif:**
   Setelah presentasi, guru memandu murid menganalisis kalimat yang salah dan menanyakan,
   "Kalimat ini sebenarnya ingin kamu sampaikan dalam bentuk waktu apa? Kita ubah jadi versi yang lebih tepat ya"

3. **Mengubah Kesalahan Menjadi Aktivitas Belajar:**
   Guru menggunakan kesalahan tersebut sebagai bahan latihan singkat kelas, misalnya permainan *'Fix It Challenge'*, di mana murid lain membantu memperbaiki kalimat dengan cara yang lebih tepat.

4. **Memberi Penguatan Positif:**
   Guru menutup sesi dengan pujian,
   "Hari ini kamu belajar sesuatu yang penting dari pengalaman langsung. Itu jauh lebih kuat daripada hanya membaca teori."

4. **Strategi Formative Assessment:** Penilaian untuk Pembelajaran

Formative assessment adalah penilaian yang dilakukan selama proses belajar untuk memberikan umpan balik dan memperbaiki pembelajaran, bukan menekankan pada nilai akhir.

Contoh penerapan:

Strategi Formative Assessment (Contoh Penerapan di Kelas Bahasa Inggris)

Topik: Composing Narrative Texts

Situasi Kelas: Murid telah membaca teks naratif pendek dan perlu menunjukkan sejauh mana mereka memahami karakter dan alur cerita.

Tahap Penerapan Formative Assessment di Kelas:

1. Exit Ticket:
   Di akhir pelajaran, guru meminta murid menulis di selembar kertas:
   "Satu hal yang saya pahami tentang karakter utama adalah…"
   "Satu hal yang masih membingungkan bagi saya adalah…"
   Guru mengumpulkan jawaban untuk menilai sejauh mana pemahaman murid terhadap karakter dan konflik cerita.

2. Think - Pair - Share:
   Guru memberi pertanyaan, “Apa konflik utama dalam cerita ini dan bagaimana tokohnya mengatasinya?”
   Murid berpikir secara individu, berdiskusi dengan pasangan, lalu berbagi ide ke kelas. Guru mencatat respons murid untuk mengetahui siapa yang sudah memahami struktur konflik dan siapa yang perlu dukungan tambahan.
3. Kahoot atau Mini Quiz:
   Guru memberikan quiz singkat berisi pertanyaan pilihan ganda seputar plot dan pesan moral cerita untuk memantau pemahaman secara cepat dan menyenangkan.

Demikian contoh penerapan empat strategi untuk bergeser dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh pada mata pelajaran bahasa Inggris. Bapak/Ibu dapat mencoba untuk menerapkannya dalam mata pelajaran yang bapak/ibu guru ajarkan.

LK. 4.1. Guru yang Menumbuhkan Growth Mindset

Tujuan Pembelajaran 1:

Memahami cara mendorong tumbuhnya pola pikir bertumbuh di dalam kelas

Instruksi:

1. Bacalah 10 pernyataan berikut dan tentukan apakah pernyataan tersebut menunjukkan pola pikir tetap (Tetap) atau pola pikir bertumbuh (Bertumbuh) dari seorang guru.
2. Tuliskan alasannya secara singkat.

Table. Identifikasi Pola Pikir Guru: Tetap atau Bertumbuh

Contoh pengisian sudah diberikan di nomor 1, silahkan diteruskan melengkapi tabel.

No	Pernyataan	Jenis Pola Pikir	Alasan
1	"Anak-anak sekarang susah fokus, tidak bisa diubah lagi."	Tetap	Menganggap situasi dan karakter murid tidak bisa diperbaiki.
2	"Kalau murid tidak paham, berarti saya perlu mencoba cara lain."	Bertumbuh	Melihat tantangan sebagai kesempatan untuk memperbaiki strategi mengajar.
3	"Kelas saya tidak akan pernah aktif, mereka terlalu pendiam."	Tetap	Memberi label permanen pada murid dan menutup kemungkinan perubahan.
4	"Saya akan ubah strategi agar mereka mau bicara lebih banyak."	Bertumbuh	Percaya bahwa perubahan strategi dapat memengaruhi perkembangan murid.
5	"Saya tidak kreatif dalam membuat media ajar."	Tetap	Menganggap kreativitas sebagai bakat tetap yang tidak bisa dikembangkan.

No	Pernyataan	Jenis Pola Pikir	Alasan
6	"Saya bisa mulai belajar dari guru lain yang kreatif."	Bertumbuh	Melihat kemampuan sebagai sesuatu yang bisa dipelajari melalui kolaborasi dan refleksi.
7	"Saya sudah mengajar cara ini selama 10 tahun dan berhasil, kenapa harus diubah?"	Tetap	Terjebak dalam zona nyaman dan enggan beradaptasi dengan kebutuhan baru.
8	"Setiap angkatan murid berbeda, jadi strategi saya pun harus menyesuaikan."	Bertumbuh	Bersikap adaptif dan terbuka terhadap perubahan konteks pembelajaran.
9	"Anak ini sulit, tidak akan bisa berubah."	Tetap	Menganggap kemampuan murid bersifat permanen dan tidak dapat berkembang.
10	"Saya ingin cari tahu pendekatan yang bisa membantu murid ini berkembang."	Bertumbuh	Fokus pada solusi dan percaya bahwa setiap murid memiliki potensi untuk bertumbuh.

LK. 4.2. “Mengubah Responmu untuk Kelas Bertumbuh”

Tujuan: Merancang penerapan Pola Pikir Bertumbuh di dalam kelas

Instruksi:

1. Bacalah 10 situasi berikut yang sering terjadi di kelas.
2. Tulis respon guru yang menunjukkan pola pikir bertumbuh.
3. Pastikan responmu menekankan proses, usaha, dan strategi dan tidak berfokus pada hasil.

Table. Respon Guru yang Mencerminkan Pola Pikir Bertumbuh

Contoh pengisian sudah diberikan di nomor 1, silahkan diteruskan melengkapi tabel.

No	Situasi	Contoh Respon Growth Mindset Guru
1	*Murid gagal dua kali dalam ujian.*	*“Kita pelajari di mana bagian yang membingungkan dan coba strategi baru minggu depan.”*
2	Murid berkata, “Saya nggak bisa Matematika.”	*“Kamu bukannya tidak bisa, kamu hanya **belum** terbiasa. Mari kita coba kerjakan satu soal sederhana dulu untuk melihat polanya.”*
3	Murid cepat menyerah saat soal sulit.	*“Rasa sulit itu tandanya otakmu sedang berolahraga untuk menjadi lebih kuat. Jangan berhenti dulu, coba gunakan cara yang berbeda dari sebelumnya.”*
4	Murid selalu menyontek tugas temannya.	*“Ibu lebih ingin melihat hasil pemikiranmu sendiri meskipun belum tepat, karena dari situ Ibu bisa tahu bagian mana yang perlu kita perbaiki bersama.”*
5	Murid berbakat bosan di kelas.	*“Karena kamu sudah menguasai cara ini, maukah kamu mencoba tantangan baru yang lebih kompleks atau mencari cara lain yang lebih cepat untuk menyelesaikannya?”*
6	Orang tua murid menuntut nilai tinggi.	*“Mari kita fokus pada bagaimana anak Bapak/Ibu berkembang dalam proses belajarnya, karena pemahaman yang mendalam jauh lebih berharga daripada sekadar angka.”*

No	Situasi	Contoh Respon Growth Mindset Guru
7	Murid takut maju ke depan.	*“Tidak perlu takut salah, karena kelas ini adalah tempat untuk belajar. Setiap kali kamu mencoba maju, kamu sedang melatih otot keberanianmu.”*
8	Murid sering salah menulis jawaban.	*“Bagus kamu sudah mencoba menuliskan jawabanmu. Mari kita teliti lagi proses berpikirnya, di langkah mana yang bisa kita perbaiki?”*
9	Murid enggan bertanya.	*“Pertanyaanmu sangat berharga karena bisa membantu teman lain memahami materi. Bertanya adalah langkah awal untuk menjadi ahli.”*
10	Murid marah saat dikoreksi.	*“Ibu memberikan masukan ini agar kamu tahu apa yang bisa ditingkatkan. Ingat, kritik ini bertujuan untuk membantu karyamu menjadi lebih baik lagi.”*

SISTEM PENERAPAN GROWTH MINDSET DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Growth Mindset

Disusun oleh :
KELOMPOK SMKN 1 SALATIGA

Afifah Rahma Amini	**(95202575O)**
Amalia Kartika	**(95202577O)**
Awang Haris Prasetyo Adhi	**(95202581O)**
Juniyati	**(95202588O)**
Noviani Nur Aisyah	**(95202594O)**
Pramesthi Al Kautsari	**(95202595O)**

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga tugas proyek mata kuliah Growth Mindset dengan judul "Sistem Penerapan Growth Mindset dalam Pembelajaran Matematika Materi Statistika Kelas X SMK" dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tugas proyek ini disusun sebagai pemenuhan tugas kelompok pada Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru Matematika di bawah bimbingan Dr. Tri Nova Hasti Yunianta, M.Pd. Melalui tugas ini, kami berupaya merancang sebuah sistem pembelajaran yang mengintegrasikan konsep growth mindset ke dalam pembelajaran matematika, khususnya pada materi Statistika Kelas X SMK, dengan harapan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan pola pikir siswa dalam belajar matematika.

Kami menyadari bahwa tugas proyek ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan, baik dari sisi substansi maupun teknis penulisan. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang konstruktif dari dosen pengampu maupun rekan-rekan mahasiswa demi penyempurnaan karya ini.

Tidak lupa kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Tri Nova Hasti Yunianta, M.Pd selaku dosen pengampu mata kuliah Growth Mindset yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan inspirasi dalam proses penyelesaian tugas ini.
2. Seluruh rekan mahasiswa PPG Calon Guru Matematika yang telah memberikan dukungan, masukan, dan semangat dalam proses pengerjaan tugas ini.
3. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu, yang telah membantu kelancaran penyelesaian tugas proyek ini.

Kami berharap tugas proyek ini dapat memberikan manfaat, baik bagi kami selaku penyusun maupun bagi pembaca, terutama para calon guru matematika yang ingin mengembangkan sistem pembelajaran berbasis growth mindset di kelas.

Salatiga, Mei 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

halaman

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I ENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 2
C. Tujuan 3
D. Manfaat 3
BAB II KAJIAN TEORI 5
A. Konsep Growth Mindset 5
B. Growth Mindset dalam Pembelajaran Matematika 7
C. Strategi Penerapan Growth Mindset 8
D. Materi Statistika Kelas X SMK 10
BAB III SISTEM PENERAPAN GROWTH MINDSET 12
A. Desain Sistem Penerapan 12
B. Identifikasi Tingkat Growth Mindset Siswa 14
C. Rancangan Intervensi Pembelajaran 18
BAB IV IMPLEMENTASI PEMBE;AJARAN 25
A. Skenario Pembelajaran 25
B. Integrasi Strategi Growth Mindset 29
C. Prediksi Respons Siswa 29
D. Hambatan dan Solusi 30
BAB V EVALUASI DAN REFLEKSI 32
A. Evaluasi Penerapan 32
B. Refleksi 34
DAFTAR PUSTAKA 36
LAMPIRAN 39

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peran strategis dalam membentuk kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, dan kritis peserta didik (Depdiknas, 2006). Matematika memiliki peran penting karena membantu menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata, sekaligus mengembangkan kemampuan siswa melalui pemahaman konsep dasar, keterampilan operasi hitung, pemecahan masalah, berpikir logis, serta penerapannya dalam berbagai bidang seperti keuangan, sains, dan teknologi (Hayati & Jannah, 2023; Miagusttin, Toingah, & Handayani, 2025; Sinaga, Parhusip, Tarigan, & Sitepu, 2021). Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa matematika masih menjadi salah satu mata pelajaran yang paling ditakuti dan dihindari oleh sebagian besar siswa, termasuk siswa di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Matematika di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bermanfaat untuk melatih kemampuan berpikir logis, teliti, dan pemecahan masalah serta mendukung keterampilan kerja seperti pengolahan data dan penggunaan teknologi sesuai bidang keahlian (Rahmawati, Pratiwi, Pratama, & Wahyuni, 2020). Sayangnya, ketakutan dan keengganan terhadap matematika ini tidak selalu bersumber dari ketidakmampuan kognitif, melainkan seringkali berakar pada pola pikir yang terbatas atau yang dikenal dengan istilah fixed mindset (Dweck, 2006).

Salah satu permasalahan yang terlihat adalah rendahnya *self-efficacy* siswa atau keyakinan diri siswa dalam belajar matematika, ditunjukkan dengan anggapan bahwa matematika sulit sehingga siswa tidak berani mencoba dan mudah menyerah. Menurut penelitian Abdulloh dan Arif (2025) serta Ulum, Riyanto, dan Setyowati (2024) *self-efficacy* berpengaruh terhadap hasil belajar, di mana siswa dengan *self-efficacy* tinggi cenderung memiliki motivasi dan keterlibatan yang lebih besar dalam pembelajaran. Sejalan dengan Aprillianti & Dewi (2022) yang menyatakan bahwa semakin tinggi *self-efficacy* siswa, maka semakin tinggi pula prestasi belajarnya, dan sebaliknya. Menurut Putri & Wilman (2023) hal ini berhubungan erat dengan mindset, siswa yang memiliki fixed mindset cenderung menganggap kemampuan matematika sebagai sesuatu yang bersifat bawaan atau tetap, sehingga ketika menghadapi kesulitan, mereka mudah menyerah dan kehilangan motivasi. Sebaliknya, siswa dengan growth mindset memandang kemampuan matematika sebagai sesuatu yang dapat dikembangkan melalui usaha, strategi yang tepat, dan ketekunan (Dweck, 2006).

Konteks pembelajaran di SMK menambahkan kompleksitas tersendiri. Siswa SMK umumnya telah memiliki orientasi yang lebih praktis dan berorientasi pada dunia kerja, sehingga mereka seringkali mempertanyakan relevansi materi matematika dengan bidang keahlian mereka. Padahal, materi statistika yang menjadi bagian dari kurikulum matematika SMK Kelas X memiliki relevansi yang sangat tinggi dengan berbagai bidang keahlian, mulai dari bisnis dan manajemen, teknik, pariwisata, hingga kesehatan (Armiati, 2018). Meskipun demikian, berdasarkan pengamatan selama pelaksanaan PPL, ditemukan bahwa sebagian besar siswa SMK menunjukkan sikap pasif dalam pembelajaran statistika. Mereka cenderung menghafal rumus tanpa memahami konsep, enggan mencoba soal yang dianggap sulit, dan mudah putus asa ketika jawaban mereka salah. Kondisi ini menunjukkan adanya indikasi fixed mindset yang cukup kuat dalam diri siswa, yang jika tidak ditangani secara sistematis dapat menghambat perkembangan kemampuan matematika mereka secara keseluruhan. Berbagai penelitian telah membuktikan efektivitas intervensi berbasis growth mindset dalam meningkatkan keterlibatan dan prestasi belajar matematika siswa. Penelitian Rohim & Fatih (2025) menunjukkan bahwa intervensi growth mindset selama delapan sesi mampu secara signifikan meningkatkan keyakinan diri, motivasi dan nilai matematika siswa. Yeager et al. (2019) dalam penelitian berskala besar yang melibatkan lebih dari 12.000 siswa di Amerika Serikat menemukan bahwa intervensi growth mindset dua sesi meningkatkan nilai rata-rata kelas matematika, terutama pada siswa yang kurang termotivasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kelompok kami merancang sebuah Sistem Penerapan Growth Mindset dalam Pembelajaran Matematika yang secara spesifik mengkontekstualisasikan empat strategi utama, yaitu Cognitive Framing, Scaffolding, Opportunity-Based Thinking, dan Feedback Process, dalam pembelajaran materi Statistika Kelas X SMK. Sistem ini dirancang secara sistematis mulai dari identifikasi tingkat growth mindset siswa hingga implementasi strategi intervensi pembelajaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam tugas proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana desain sistem penerapan growth mindset yang sistematis dan realistis dalam pembelajaran matematika materi Statistika Kelas X SMK?
2. Bagaimana instrumen yang tepat untuk mengidentifikasi tingkat growth mindset siswa dalam konteks pembelajaran statistika?

3. Bagaimana rancangan intervensi pembelajaran berbasis empat strategi growth mindset (Cognitive Framing, Scaffolding, Opportunity-Based Thinking, dan Feedback Process) dapat diterapkan dalam pembelajaran statistika Kelas X SMK?
4. Bagaimana implementasi sistem penerapan growth mindset dalam skenario pembelajaran statistika secara konkret dan terstruktur?
5. Bagaimana evaluasi dan refleksi terhadap sistem penerapan growth mindset yang dirancang?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan tugas proyek ini adalah:

1. Merancang desain sistem penerapan growth mindset yang sistematis dan realistis dalam pembelajaran matematika materi Statistika Kelas X SMK.
2. Mengembangkan instrumen identifikasi tingkat growth mindset siswa yang valid dan praktis dalam konteks pembelajaran statistika.
3. Merancang intervensi pembelajaran berbasis empat strategi growth mindset yang terintegrasi dan kontekstual dengan materi statistika Kelas X SMK.
4. Mendeskripsikan implementasi sistem penerapan growth mindset dalam skenario pembelajaran statistika secara konkret dan terstruktur.
5. Melakukan evaluasi dan refleksi terhadap sistem penerapan growth mindset yang telah dirancang.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis
    a. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan model pembelajaran matematika berbasis growth mindset di jenjang SMK.
    b. Memperkaya kajian tentang penerapan strategi Cognitive Framing, Scaffolding, Opportunity-Based Thinking, dan Feedback Process secara terintegrasi dalam konteks pembelajaran statistika.
    c. Menjadi referensi akademis bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan growth mindset dalam pembelajaran matematika SMK.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa PPG (Calon Guru):

- Meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam merancang pembelajaran matematika berbasis growth mindset.
- Memberikan pengalaman praktis dalam mengintegrasikan konsep growth mindset ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.
- Melatih kemampuan reflektif sebagai calon guru yang profesional.

b. Bagi Guru Matematika:
   - Menyediakan panduan praktis dan sistematis untuk menerapkan growth mindset dalam pembelajaran statistika SMK.
   - Memberikan alternatif strategi pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada perkembangan pola pikir siswa.
   - Membantu guru dalam mengidentifikasi dan merespons perbedaan tingkat growth mindset siswa secara individual.

c. Bagi Siswa:
   - Membantu siswa mengembangkan pola pikir bertumbuh dalam menghadapi tantangan belajar matematika.
   - Meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan kepercayaan diri siswa dalam mempelajari statistika.
   - Membangun kemampuan metakognitif siswa melalui refleksi dan feedback yang terstruktur.

d. Bagi Satuan Pendidikan (SMK):
   - Memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan pembelajaran matematika yang lebih humanis dan berpihak pada perkembangan potensi seluruh siswa.
   - Menjadi model sistem pembelajaran yang dapat diadaptasi dan dikembangkan untuk mata pelajaran lain.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Konsep Growth Mindset

1. Definisi Growth Mindset

Growth Mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat dikembangkan melalui kerja keras, ketekunan, dan keberanian untuk menghadapi dan belajar dari kegagalan (Sky, n.d.). Growth mindset adalah istilah yang dipopulerkan oleh Carol S. Dweck, seorang psikolog dari Stanford University, melalui penelitiannya selama lebih dari tiga dekade tentang hubungan antara keyakinan tentang kemampuan diri dan pencapaian akademik. Dalam bukunya yang berjudul Mindset: The New Psychology of Success (2006), Dweck mendefinisikan growth mindset sebagai keyakinan bahwa kemampuan dasar manusia, termasuk kecerdasan dan bakat, dapat dikembangkan melalui dedikasi, kerja keras, dan strategi belajar yang tepat.

Lebih lanjut, (Meylani, 2024) mengontraskan growth mindset dengan fixed mindset, yaitu keyakinan bahwa kualitas dasar manusia seperti kecerdasan dan bakat adalah hal yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Individu dengan fixed mindset percaya bahwa mereka hanya memiliki sejumlah kecerdasan tertentu yang tidak dapat berkembang.

Tabel 2.1 Perbedaan Fixed Mindset dan Growth Mindset

Aspek	Fixed Mindset	Growth Mindset
Keyakinan tentang kemampuan	Kemampuan bersifat tetap dan bawaan	Kemampuan dapat dikembangkan
Respons terhadap tantangan	Menghindari tantangan	Menerima tantangan sebagai peluang
Respons terhadap kegagalan	Merasa tidak mampu, putus asa	Belajar dari kegagalan
Respons terhadap usaha	Menganggap usaha tidak penting jika berbakat	Menghargai usaha sebagai kunci sukses
Respons terhadap kritik	Mengabaikan atau defensif terhadap kritik	Menerima kritik sebagai masukan
Respons terhadap kesuksesan orang lain	Merasa terancam	Merasa terinspirasi
Orientasi tujuan	Tujuan performa (terlihat pintar)	Tujuan pembelajaran (berkembang)

Sumber: Dweck (2006), diadaptasi

2. Landasan Neurologis *Growth Mindset*

Penelitian neurosains modern mendukung konsep growth mindset dengan memberikan bukti empiris bahwa otak manusia memiliki neuroplasticity, yaitu kemampuan untuk berubah dan berkembang sepanjang hayat sebagai respons terhadap

pengalaman belajar (Merzenich, 2013). Setiap kali seseorang mempelajari sesuatu yang baru, koneksi sinapsis di otaknya menguat dan berkembang. Pemahaman tentang neuroplasticity inilah yang menjadi fondasi ilmiah dari konsep growth mindset.

(Otak, 2025) menemukan bahwa mengajarkan konsep *neuroplasticity* kepada siswa secara langsung berkontribusi pada peningkatan motivasi belajar dan nilai akademik mereka. Penelitian neurosains (Studi et al., 2025) menunjukkan bahwa otak manusia memiliki kemampuan untuk berubah dan beradaptasi melalui proses yang disebut neuroplastisitas. Hal ini menjadi dasar bahwa kecerdasan dan keterampilan tidak bersifat tetap, melainkan dapat berkembang melalui pengalaman, latihan, dan strategi belajar yang tepat.

Studi menggunakan fMRI menemukan perbedaan aktivitas otak antara murid dengan pola pikir tetap (*fixed mindset*) dan murid dengan pola pikir bertumbuh (*growth mindset*). Murid dengan pola pikir tetap cenderung menunjukkan aktivitas lebih tinggi di area otak yang berkaitan dengan ancaman dan kecemasan ketika menerima umpan balik kesalahan. Akibatnya, mereka lebih sering menghindari kesalahan dan menganggapnya sebagai kegagalan permanen (Meylani, 2024).

Sebaliknya, murid dengan pola pikir bertumbuh memperlihatkan aktivitas lebih tinggi di area otak yang berhubungan dengan pengolahan informasi mendalam, pengendalian diri, serta koreksi kesalahan. Secara neurologis, mereka lebih mampu mengenali kesalahan, menganalisisnya, dan belajar cara memperbaikinya di kesempatan berikutnya.

Dengan demikian, hubungan antara mindset dan neurosains membuka peluang besar bagi pendidikan, pengembangan diri, dan intervensi psikologis. Memahami keterkaitan ini membantu individu, pendidik, dan praktisi merancang strategi yang mendorong *growth mindset*, meningkatkan resiliensi, serta memperkuat kemampuan kognitif dan kesejahteraan emosional. Mindset yang konstruktif terbukti mampu mengoptimalkan potensi otak, menjadikan kesalahan sebagai peluang belajar, dan mendukung perkembangan pribadi maupun akademik (Sakinah, 2025).

3. Komponen Growth Mindset

Berdasarkan berbagai penelitian, (Lestari et al., 2024) mengidentifikasi beberapa komponen utama growth mindset:

a. Keyakinan tentang kecerdasan yang dapat berkembang (Incremental theory of intelligence): Keyakinan bahwa kecerdasan bukanlah hal yang tetap melainkan dapat dikembangkan.

b. Orientasi pada tujuan pembelajaran (Learning goal orientation): Fokus pada proses belajar dan pengembangan kompetensi, bukan sekadar performa atau hasil akhir.
c. Ketahanan terhadap kegagalan (Resilience): Kemampuan untuk bangkit dan terus berusaha setelah mengalami kegagalan atau hambatan.
d. Penghargaan terhadap usaha (Effort valuation): Keyakinan bahwa kerja keras dan ketekunan merupakan faktor kunci dalam mencapai kemampuan yang tinggi.
e. Pencarian strategi yang tepat (Strategic thinking): Kesadaran bahwa tidak hanya usaha yang diperlukan, tetapi juga strategi belajar yang efektif.

B. Growth Mindset dalam Pembelajaran Matematika

1. Relevansi Growth Mindset dalam Matematika

Matematika merupakan bidang yang paling kuat terpengaruh oleh keyakinan tentang kemampuan bawaan. Banyak siswa dan bahkan orang dewasa percaya bahwa kemampuan matematika adalah sesuatu yang "dimiliki" atau "tidak dimiliki" - sebuah pandangan yang sangat mencerminkan fixed mindset. Keyakinan ini diperparah oleh mitos sosial budaya yang telah lama mengakar, seperti "matematika itu untuk orang yang pintar".

Hasil penelitian (Lestari et al., 2024) relevansi growth mindset dengan matematika juga terlihat pada kemampuan siswa dalam menghubungkan konsep-konsep matematika dengan kehidupan nyata. Ketika siswa percaya bahwa kemampuan mereka dapat berkembang, mereka lebih mudah membangun koneksi antar konsep, menerapkan pengetahuan dalam konteks sehari-hari, dan mencapai hasil belajar yang lebih baik. Sejalan dengan penelitian tersbeut, menurut (Najwan et al., 2026) growth mindset dan dukungan harapan orang tua tidak berhubungan signifikan dengan prestasi matematika siswa.

2. Dampak Growth Mindset terhadap Prestasi Matematika

Berbagai penelitian telah mendokumentasikan dampak positif growth mindset terhadap prestasi matematika:

a. (Aldino, 2025) menemukan bahwa *growth mindset* yang ditumbuhkan melalui dukungan orang tua membuat siswa lebih tekun, percaya diri, dan mampu menjadikan kesalahan sebagai peluang belajar. Sikap ini meningkatkan motivasi serta prestasi matematika, karena siswa melihat kemampuan berhitung sebagai keterampilan yang bisa terus dikembangkan. Dengan demikian, growth mindset

berperan penting dalam membangun daya lenting akademik dan keberhasilan belajar matematika.

b. (Saputra et al., 2025) menunjukkan bahwa *growth mindset* berpengaruh signifikan terhadap kemandirian belajar matematika siswa SMP. Semakin tinggi pola pikir bertumbuh yang dimiliki siswa, semakin besar pula kemampuan mereka untuk belajar mandiri, bertanggung jawab, dan percaya diri dalam menghadapi tantangan matematika.

c. (Yohanes et al., 2026) menyatakan strategi berbasis *growth mindset* terbukti efektif meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam belajar matematika dengan cara mengurangi kecemasan, mendorong keberanian menghadapi tantangan, dan menjadikan kesalahan sebagai peluang belajar. Pendekatan ini menekankan bahwa kemampuan matematika dapat dikembangkan melalui usaha, strategi yang tepat, dan lingkungan belajar yang suportif.

d. (Yohanes et al., 2026) menunjukkan bahwa *growth mindset* tidak berpengaruh langsung terhadap hasil ASPD matematika, tetapi berperan penting dalam menurunkan tingkat kecemasan siswa. Semakin kuat pola pikir bertumbuh yang dimiliki, semakin rendah kecemasan yang dialami, dan hal ini secara tidak langsung meningkatkan prestasi matematika.

3. Tantangan Penerapan Growth Mindset di SMK

Penerapan growth mindset di SMK memiliki beberapa tantangan spesifik:

a. Orientasi vokasional yang kuat: Siswa SMK cenderung fokus pada keterampilan praktis dan memandang matematika sebagai mata pelajaran yang kurang relevan dengan bidang keahlian mereka.

b. Stigma terhadap kemampuan matematika: Pilihan masuk SMK terkadang diasosiasikan dengan kemampuan akademik yang lebih rendah, yang dapat memperkuat fixed mindset pada siswa.

c. Tekanan waktu kurikulum: Kurikulum SMK yang padat dengan mata pelajaran produktif terkadang menempatkan matematika sebagai prioritas kedua.

d. Pengalaman belajar sebelumnya: Banyak siswa SMK telah membawa pengalaman negatif dalam belajar matematika dari jenjang sebelumnya.

C. Strategi Penerapan Growth Mindset

1. Cognitive Framing

Cognitive Framing mengacu pada cara seseorang membingkai atau memaknai suatu situasi atau pengalaman dalam kerangka kognitifnya. Dalam konteks growth mindset, cognitive framing berarti membantu siswa untuk membingkai ulang (reframe) pengalaman belajar mereka dari perspektif yang terbatas menjadi perspektif yang bertumbuh (Yeager & Dweck, 2012).

Menurut (Qurani et al., n.d.) cognitive framing menjelaskan bagaimana cara penyajian suatu pesan memengaruhi cara individu menilai, mengingat, dan merespons informasi. Mekanisme ini bekerja melalui *availability* (informasi sudah tersimpan di memori), *accessibility* (informasi mudah diaktifkan kembali), dan *applicability* (informasi dianggap relevan dengan situasi). Dalam pembelajaran matematika, cognitive framing dapat dilakukan melalui: mengubah kalimat "Saya tidak bisa" menjadi "Saya belum bisa"; membingkai kesalahan sebagai data belajar yang berharga; mengubah narasi tentang kesulitan; dan mengembangkan bahasa belajar yang positif di kelas.

2. Scaffolding

Scaffolding adalah strategi pembelajaran yang berlandaskan teori Vygotsky tentang *Zone of Proximal Development (ZPD)*, yaitu jarak antara kemampuan aktual siswa dengan potensi yang bisa dicapai melalui bantuan (Qurani et al., n.d.). Dalam praktiknya, guru memberikan dukungan berupa petunjuk, dorongan, atau contoh secara bertahap, lalu mengurangi bantuan seiring meningkatnya pemahaman siswa. Tujuannya adalah membantu siswa mandiri, kreatif, dan mampu menyelesaikan tugas belajar dengan percaya diri.

Scaffolding et al. (2023) mendefinisikan scaffolding adalah pemberian bantuan bertahap oleh guru kepada siswa selama proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Bantuan ini tidak diberikan terus-menerus, melainkan dikurangi sedikit demi sedikit hingga siswa mampu belajar mandiri.

3. Opportunity-Based Thinking

Opportunity-Based Thinking adalah cara berpikir yang berfokus pada peluang dan kemungkinan yang ada dalam setiap situasi, termasuk situasi yang sulit atau menantang. Dalam konteks growth mindset, strategi ini membantu siswa untuk melihat setiap tantangan, kesalahan, dan kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang (Pendahuluan, n.d.).

Konsep ini sejalan dengan teori positive psychology dari (Mercado et al., 2024) yang menekankan pentingnya mengembangkan perspektif optimistis dan orientasi pada

solusi. Dalam pembelajaran matematika, opportunity-based thinking dapat diwujudkan melalui analisis kesalahan, eksplorasi masalah terbuka, proyek berbasis dunia nyata, dan refleksi tentang proses belajar.

4. Feedback Process

Feedback atau umpan balik merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam pembelajaran (Winstone et al., 2022). Dalam konteks growth mindset, feedback yang efektif bukan hanya tentang memberikan informasi tentang kebenaran atau kesalahan jawaban, tetapi tentang bagaimana feedback tersebut dapat mendorong perkembangan pola pikir dan kemampuan siswa.

Metode feedback dalam penelitian (Winstone et al., 2022) digunakan untuk memberikan umpan balik langsung kepada siswa melalui multimedia interaktif. Feedback berfungsi sebagai informasi dari guru tentang pemahaman atau kesalahan siswa, sehingga mereka dapat segera memperbaiki dan meningkatkan kinerja belajar. Pemberian feedback juga menjadi alat ukur efektivitas pembelajaran, membantu siswa menemukan kesalahan yang tidak disadari, serta memberi dorongan untuk terus berlatih. Dengan adanya fitur feedback, multimedia interaktif tidak hanya menyajikan materi, tetapi juga memotivasi siswa, meningkatkan keterlibatan, dan memperkuat pemahaman konsep sistem peredaran darah manusia.

Dweck (2006) menegaskan bahwa feedback berbasis proses (process-focused feedback) yang menekankan usaha, strategi, dan persistensi lebih efektif dalam membangun growth mindset dibandingkan feedback berbasis pujian kecerdasan yang justru cenderung memperkuat fixed mindset.

D. Materi Statistika Kelas X SMK

1. Kedudukan Materi dalam Kurikulum

Materi Statistika merupakan salah satu materi matematika yang diajarkan di Kelas X SMK berdasarkan Kurikulum Merdeka. Statistika memiliki relevansi yang tinggi dengan berbagai bidang keahlian di SMK.

Tabel 2.2 Capaian Pembelajaran Statistika Kelas X SMK (Kurikulum Merdeka)

Elemen	Capaian Pembelajaran
Analisis Data dan Peluang	Peserta didik dapat menganalisis data menggunakan statistika deskriptif: mean, median, modus, kuartil, jangkauan, variansi, dan standar deviasi. Peserta didik dapat menyajikan data dalam berbagai bentuk diagram dan menginterpretasikan informasi dari sajian data.

2. Sub Materi Statistika Kelas X SMK

a. Penyajian Data

- Tabel frekuensi (data tunggal dan kelompok)
- Diagram batang, garis, lingkaran
- Histogram dan poligon frekuensi
- Ogive (kurva frekuensi kumulatif)

b. Ukuran Pemusatan Data

- Rata-rata (mean): data tunggal dan data kelompok
- Median: data tunggal dan data kelompok
- Modus: data tunggal dan data kelompok

c. Ukuran Penyebaran Data

- Jangkauan (range)
- Kuartil dan interkuartil
- Variansi dan standar deviasi

BAB III
SISTEM PENERAPAN GROWTH MINDSET

A. Desain Sistem Penerapan

Sistem Penerapan Growth Mindset dalam pembelajaran statistika Kelas X SMK dirancang sebagai suatu sistem yang siklikal, sistematis, fleksibel dan adaptif. Sistem ini bertujuan untuk membantu siswa membangun keyakinan bahwa kemampuan dalam memahami statistika dapat berkembang melalui usaha, latihan, strategi belajar yang tepat, serta kemauan untuk belajar dari kesalahan (Barus, Manurung, & Zulkarnain, 2024). Penerapan sistem ini dilakukan melalui beberapa fase yang saling berkaitan, yaitu fase identifikasi, fase intervensi, fase implementasi, serta fase evaluasi dan refleksi. Pada fase identifikasi, guru memetakan tingkat *growth mindset* siswa melalui angket, observasi, maupun wawancara. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui keyakinan, respons terhadap tantangan, serta sikap siswa terhadap proses belajar matematika/statistika. Fase identifikasi ini penting agar guru dapat menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa (Dweck, 2006).

Selanjutnya, pada fase intervensi dan implementasi, guru menerapkan berbagai strategi pembelajaran yang mendukung berkembangnya pola pikir bertumbuh, seperti pemberian *scaffolding*, penggunaan bahasa positif, pemberian umpan balik konstruktif, dan aktivitas refleksi belajar. Fase intervensi berfokus pada proses belajar da usaha siswa yang diharapkan dapat membantu meningkatkan motivasi, ketahanan belajar, dan keberanian siswa dalam menghadapi tantangan (Brock & Hundley, 2016). Dalam fase implementasi, penerapan *scaffolding* membantu siswa menyelesaiakan tugas secara bertahap hingga mmapu belajar secara mandiri (Vygotsky, 1978). Umpan balik yang berfokus pada proses dan strategi belajar juga terbukti mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran (Ar-Rasyid, Dewindri, & Triani, 2025).

Setelah itu, dilakukan evaluasi dan refleksi untuk melihat perkembangan siswa sekaligus memperbaiki strategi pembelajaran yang telah diterapkan. Refleksi dilakukan untuk membantu siswa menyadari perkembangan dirinya dan memperbaiki strategi belajar yang kurang efektif (Irawati & Salito, 2025). Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat perkembangan *growth mindset* dan pemahaman siswa setelah penerapan strategi pembelajaran. Melalui evaluasi, guru dapat menilai efektivitas intervensi yang telah diberikan serta mengidentifikasi aspek pembelajaran yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan (Boroallo, Purnamasari, Kasmawati, & Mas'adi, 2025). Evaluasi dan refleksi juga menjadi dasar bagi guru untuk menyempurnakan proses pembelajaran berikutnya.

Sistem penerapan *growth mindset* dalam pembelajaran statistika ini berlandaskan pada beberapa prinsip berikut.

1. Sistematis

   Sistem penerapan dilakukan secara terencana, bertahap, dan berkesinambungan mulai dari tahap identifikasi, intervensi dan implementasi, hingga evaluasi dan refleksi. Dengan adanya tahapan yang jelas, guru dapat lebih mudah memantau perkembangan siswa dan memastikan bahwa setiap strategi pembelajaran diterapkan secara terarah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal.

2. Fleksibel

   Sistem penerapan pembelajaran *growth mindset* bersifat fleksibel karena strategi pembelajaran dapat disesuaikan dengan kondisi kelas, karakteristik siswa, dan situasi pembelajaran statistika. Guru memiliki keleluasaan dalam memilih metode, media, maupun bentuk aktivitas pembelajaran yang paling sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna.

3. Adaptif

   Intervensi pembelajaran disesuaikan dengan profil growth mindset masing-masing siswa. Siswa yang masih memiliki kecenderungan *fixed mindset* dapat diberikan dukungan dan pendampingan lebih intensif, sedangkan siswa dengan *growth mindset* yang lebih baik dapat diberikan tantangan belajar yang lebih tinggi. Prinsip ini bertujuan agar setiap siswa memperoleh bantuan belajar sesuai kebutuhannya (Dweck, 2006).

4. Kontekstual

   Seluruh strategi pembelajaran dikaitkan dengan materi statistika dan situasi nyata yang dekat dengan kehidupan maupun bidang keahlian siswa SMK. Pembelajaran kontekstual membantu siswa memahami manfaat statistika dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja sehingga dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran (Brock & Hundley, 2016).

5. Siklikal

   Sistem penerapan dilakukan secara berulang dan terus diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi pembelajaran. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menentukan perbaikan strategi pembelajaran berikutnya sehingga penerapan *growth mindset* dapat berkembang secara berkelanjutan.

6. Kolaboratif

Penerapan sistem pembelajaran *growth mindset* melibatkan kerja sama antara guru, siswa, dan teman sebaya melalui diskusi, kerja kelompok, pemberian umpan balik, serta kegiatan refleksi bersama. Lingkungan belajar yang kolaboratif dapat membantu siswa merasa lebih percaya diri, terbuka terhadap masukan, dan tidak takut melakukan kesalahan dalam proses belajar. Menurut Brock & Hundley (2016), interaksi positif dalam pembelajaran dapat mendukung berkembangnya pola pikir bertumbuh pada siswa.

B. Identifikasi Tingkat Growth Mindset Siswa

1. Tujuan Identifikasi

Sebagai langkah awal dalam merancang penerapan *growth mindset* pada pembelajaran statistika, perlu dilakukan identifikasi terhadap tingkat *growth mindset* siswa. Identifikasi tingkat *growth mindset* siswa dilakukan dengan tujuan:

a. Mendapatkan gambaran awal (*baseline*) tentang pola pikir siswa dalam menghadapi pembelajaran matematika, khususnya statistika.
b. Mengelompokkan siswa berdasarkan profil growth mindset untuk merancang intervensi yang tepat sasaran.
c. Mengidentifikasi area spesifik yang perlu mendapat perhatian dalam intervensi growth mindset.
d. Menyediakan data pembanding (*pre-test*) untuk evaluasi efektivitas intervensi.

2. Aspek yang Diukur

Berdasarkan teori (Dweck, 2006) dan adaptasi dari berbagai instrumen *growth mindset* yang telah tervalidasi, aspek-aspek yang diukur dalam instrumen identifikasi ini meliputi:

Aspek 1: Keyakinan tentang Kemampuan Matematika

Aspek ini mengukur sejauh mana siswa percaya bahwa kemampuan mereka dalam matematika/statistika dapat berkembang melalui usaha dan latihan.

Aspek 2: Respons terhadap Tantangan dan Kesulitan

Aspek ini mengukur bagaimana siswa merespons ketika menghadapi soal statistika yang sulit atau konsep yang belum dipahami.

Aspek 3: Nilai Usaha dan Ketekunan

Aspek ini mengukur sejauh mana siswa menghargai usaha keras sebagai faktor penentu keberhasilan dalam matematika.

Aspek 4: Respons terhadap Kegagalan dan Kesalahan

Aspek ini mengukur bagaimana siswa memaknai dan merespons kesalahan atau nilai yang kurang memuaskan dalam matematika.

Aspek 5: Sikap terhadap Umpan Balik

Aspek ini mengukur keterbukaan siswa terhadap kritik, koreksi, dan saran perbaikan dari guru atau teman sebaya.

Aspek 6: Persepsi tentang Usaha vs. Bakat

Aspek ini mengukur keyakinan siswa tentang peran usaha dan bakat dalam pencapaian matematika.

3. Instrumen Identifikasi

a. Angket *Growth Mindset* dalam Pembelajaran Matematika/Statistika

Petunjuk Pengisian:

Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai: SS = Sangat Setuju, S = Setuju, N = Netral, TS = Tidak Setuju, STS = Sangat Tidak Setuju. Tanda (R) menunjukkan pernyataan yang bersifat terbalik (*reverse scored*).

BAGIAN A: Keyakinan tentang Kemampuan Matematika

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Saya yakin kemampuan matematika saya bisa meningkat jika saya terus berlatih.					
2	Seseorang yang dari awal tidak pintar matematika tidak akan bisa menjadi pintar matematika. (R)					
3	Kemampuan dalam memahami statistika dapat dikembangkan oleh siapa saja.					
4	Saya percaya bahwa kecerdasan matematika seseorang sudah ditentukan dari lahir dan tidak bisa diubah. (R)					
5	Dengan cara belajar yang tepat, siapa pun dapat memahami statistika dengan baik.					

BAGIAN B: Respons terhadap Tantangan dan Kesulitan

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
6	Ketika menemukan soal statistika yang sulit, saya tetap mencoba berbagai cara untuk menyelesaikannya.					
7	Jika ada materi statistika yang tidak saya mengerti, saya lebih memilih untuk melewatinya saja. (R)					
8	Saya menyukai tantangan dalam belajar matematika karena itu membuat saya belajar hal baru.					
9	Ketika soal matematika terasa terlalu sulit, saya langsung menyerah dan tidak mencoba lagi. (R)					
10	Saya melihat soal statistika yang menantang sebagai kesempatan untuk mengasah kemampuan saya.					

BAGIAN C: Nilai Usaha dan Ketekunan

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
11	Saya percaya bahwa semakin banyak saya berlatih statistika, semakin baik kemampuan saya.					
12	Jika saya harus bekerja keras dalam matematika, itu berarti saya memang tidak berbakat matematika. (R)					
13	Ketekunan dalam belajar statistika lebih penting daripada sekadar bakat alami.					
14	Saya rela mengulang-ulang latihan soal statistika sampai saya benar-benar paham.					
15	Orang yang bekerja keras dalam matematika akan akhirnya mencapai hasil yang lebih baik.					

BAGIAN D: Respons terhadap Kegagalan dan Kesalahan

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
16	Ketika saya salah menjawab soal statistika, saya mencari tahu letak kesalahan saya dan belajar darinya.					
17	Nilai matematika yang buruk membuat saya merasa tidak ada gunanya terus berusaha. (R)					
18	Saya menganggap kesalahan dalam mengerjakan statistika sebagai bagian normal dari proses belajar.					
19	Jika saya mendapat nilai rendah dalam ulangan statistika, saya malu dan tidak mau mencoba lagi. (R)					
20	Kesalahan yang saya buat dalam matematika membantu saya memahami di mana saya perlu belajar lebih.					

BAGIAN E: Sikap terhadap Umpan Balik

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
21	Saya menyambut baik koreksi dari guru tentang cara saya mengerjakan soal statistika.					
22	Saya tidak suka jika guru mengoreksi jawaban saya di depan kelas karena membuat saya malu. (R)					
23	Masukan dari teman tentang cara penyelesaian soal statistika saya sangat berguna untuk perkembangan saya.					
24	Saya lebih suka tidak mendapat umpan balik daripada mendapat kritik tentang pekerjaan matematika saya. (R)					
25	Ketika guru memberikan koreksi, saya menggunakannya sebagai panduan untuk memperbaiki pemahaman saya.					

BAGIAN F: Persepsi tentang Usaha vs. Bakat

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
26	Dalam matematika, usaha yang gigih lebih menentukan keberhasilan daripada bakat alami semata.					
27	Orang yang berbakat matematika tidak perlu banyak berlatih untuk bisa mengerjakan statistika. (R)					
28	Saya percaya bahwa siapa pun yang mau berusaha dapat berprestasi dalam statistika.					
29	Jika seseorang tidak mengerti statistika meskipun sudah belajar keras, berarti memang dia tidak berbakat. (R)					
30	Dengan kombinasi usaha yang tepat dan strategi belajar yang baik, saya bisa menguasai statistika.					

b. Pedoman Penskoran Angket

Tabel 3.1 Pedoman Penskoran Angket

Pilihan Jawaban	Skor Pernyataan Positif	Skor Pernyataan Negatif/Reverse
Sangat Setuju (SS)	**5**	**1**
Setuju (S)	**4**	**2**
Netral (N)	**3**	**3**
Tidak Setuju (TS)	**2**	**4**
Sangat Tidak Setuju (STS)	**1**	**5**

Keterangan soal dan penskoran:

- Butir pernyataan positif: No. 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30.
- Butir pernyataan negatif/reverse: No. 2, 4, 7, 9, 12, 17, 19, 22, 24, 27, 29.
- Skor total minimum = 30, skor total maksimum = 150.

c. Lembar Observasi *Growth Mindset*

No	Indikator Perilaku	Selalu (4)	Sering (3)	Kadang (2)	Tidak Pernah (1)
1	Siswa tetap mencoba mengerjakan soal meskipun sulit				
2	Siswa bertanya ketika tidak memahami materi				
3	Siswa mau menerima dan merespons koreksi dengan positif				
4	Siswa menunjukkan ketekunan dalam mengerjakan latihan				
5	Siswa mau mendiskusikan kesalahan mereka dengan teman				

4. Teknik Analisis Hasil

a. Kategorisasi Tingkat *Growth Mindset*

Tabel 3.2 Kategori Tingkat *Growth Mindset* Siswa

Kategori	Rentang Skor	Deskripsi	Implikasi Intervensi
Growth Mindset Tinggi	111 - 150	Siswa memiliki keyakinan kuat bahwa kemampuan matematika dapat berkembang, menerima tantangan dengan positif, menghargai usaha, belajar dari kesalahan, dan terbuka terhadap umpan balik.	Berikan tantangan lebih, posisikan sebagai tutor sebaya, libatkan dalam proyek investigasi.
Growth Mindset Sedang	71 - 110	Siswa memiliki beberapa keyakinan growth mindset namun masih ada area dengan fixed mindset, terutama dalam merespons kegagalan atau kesulitan.	Berikan intervensi terfokus pada area lemah, gunakan scaffolding bertahap, perkuat dengan feedback konstruktif.
Growth Mindset Rendah	30 - 70	Siswa cenderung percaya bahwa kemampuan matematika bersifat tetap, menghindari tantangan, mudah menyerah, dan defensif terhadap umpan balik.	Berikan intervensi intensif, mulai dengan reframing keyakinan, scaffolding maksimal, feedback sangat hati-hati dan supportif.

b. Analisis per Aspek

Tabel 3.3 Pedoman Analisis per Aspek

Aspek	Nomor Butir	Skor Maks	Interpretasi Skor Rendah
Keyakinan tentang Kemampuan	1, 2, 3, 4, 5	25	Siswa percaya kemampuan matematika bersifat tetap
Respons terhadap Tantangan	6, 7, 8, 9, 10	25	Siswa menghindari tantangan dan mudah menyerah
Nilai Usaha dan Ketekunan	11, 12, 13, 14, 15	25	Siswa tidak menghargai usaha keras
Respons terhadap Kegagalan	16, 17, 18, 19, 20	25	Siswa tidak belajar dari kesalahan
Sikap terhadap Umpan Balik	21, 22, 23, 24, 25	25	Siswa defensif terhadap koreksi
Persepsi Usaha vs. Bakat	26, 27, 28, 29, 30	25	Siswa lebih percaya pada bakat daripada usaha

C. Rancangan Intervensi Pembelajaran

1. Cognitive Framing

a. Pengertian dan Tujuan dalam Konteks Statistika

Cognitive Framing dalam pembelajaran statistika adalah upaya guru untuk secara sadar dan konsisten membantu siswa membingkai ulang pengalaman belajar statistika

mereka. Tujuannya adalah mengubah narasi internal siswa dari "Saya tidak bisa statistika" menjadi "Saya sedang belajar statistika dan saya bisa berkembang" (Dweck, 2006).

b. Strategi *Cognitive Framing* dalam Pembelajaran Statistika

Strategi 1: Reframing Bahasa Belajar

Guru secara konsisten menggunakan dan membantu siswa menggunakan bahasa growth mindset dalam pembelajaran statistika.

Kalimat Fixed Mindset	Kalimat Growth Mindset
"Saya tidak bisa menghitung mean."	"Saya belum bisa menghitung mean, tapi saya sedang belajar."
"Soal ini terlalu sulit."	"Soal ini menantang dan butuh waktu lebih lama untuk dipahami."
"Saya bodoh dalam statistika."	"Saya perlu strategi yang berbeda untuk memahami ini."
"Saya tidak akan pernah mengerti ini."	"Saya belum mengerti ini, tapi saya terus berusaha."
"Matematika bukan bidang saya."	"Saya masih mengembangkan kemampuan statistika saya."

Strategi 2: Pembingkaian Awal (*Classroom Norms Setting*)

Di awal semester dan sebelum memasuki materi statistika, guru membangun norma kelas yang mendukung growth mindset melalui:

- Diskusi tentang *Neuroplasticity*: Guru menjelaskan secara sederhana bagaimana otak bisa "tumbuh" saat belajar hal baru, termasuk statistika.
- Kontrak Kelas *Growth Mindset*: Siswa bersama guru menyepakati norma kelas, seperti: "Di kelas ini, kesalahan adalah bagian dari belajar"; "Di kelas ini, kita menghargai proses, bukan hanya hasil".
- Kisah Inspiratif yang Relevan: Guru berbagi kisah nyata tentang tokoh atau profesional yang awalnya kesulitan dengan statistika/matematika namun berhasil karena ketekunan.

Strategi 3: Pembingkaian Kontekstual Statistika

Guru menghubungkan materi statistika dengan konteks bidang keahlian siswa SMK untuk membangun persepsi positif tentang relevansi dan kegunaan statistika. Contoh: "Statistika adalah senjata rahasia seorang pebisnis. Kemampuan kalian dalam memahami data bisa menjadi nilai tambah yang luar biasa di dunia kerja."

Strategi 4: *Error Celebration*

Guru secara aktif merayakan kesalahan sebagai tanda bahwa siswa sedang belajar. Ketika siswa membuat kesalahan, guru merespons dengan positif: "Kesalahan yang sangat menarik! Ini persis kesalahan yang sering juga dilakukan oleh orang yang baru belajar statistika. Mari kita pelajari bersama mengapa cara ini tidak bekerja dan temukan cara yang lebih tepat."

c. Implementasi *Cognitive Framing* dalam Materi Statistika

Contoh Konkret 1: Saat Siswa Salah dalam Menghitung Mean Data Bergolong

Situasi: Siswa menghitung mean data bergolong dengan cara yang tidak tepat (menggunakan titik tengah yang salah atau mengabaikan frekuensi).

Respons Guru: "Terima kasih sudah berani mencoba! Proses berpikirmu sangat menarik. Kamu sudah menemukan bahwa mean data bergolong tidak sama persis dengan mean data tunggal biasa - itu adalah insight penting! Sekarang mari kita telusuri bersama: di langkah mana kita perlu sedikit menyesuaikan pendekatannya."

2. Scaffolding

a. Pengertian dan Tujuan dalam Konteks Statistika

Scaffolding dalam pembelajaran statistika adalah dukungan terstruktur yang diberikan guru kepada siswa untuk membantu mereka menyelesaikan tugas statistika yang berada di atas kemampuan mandiri mereka saat ini, dengan tujuan akhir agar siswa dapat menyelesaikan tugas tersebut secara mandiri. Dukungan tersebut diberikan secara bertahap sesuai kebutuhan siswa dan secara perlahan dikurangi ketika pemahaman serta kemampuan siswa mulai berkembang.

b. Jenis *Scaffolding* dalam Pembelajaran Statistika

Tabel 3.4 Rancangan Scaffolding Berdasarkan Tingkat Pemahaman dan Profil Growth Mindset

Level Scaffolding	Bentuk Bantuan	Contoh dalam Statistika	Ditujukan untuk
Level 1: *Scaffolding* Konseptual	Penjelasan konsep dasar dengan analogi	Menjelaskan mean sebagai "bagi rata-rata kue ke semua orang di kelas"	Siswa GM rendah, baru memulai
Level 2: *Scaffolding* Prosedural	Langkah-langkah pengerjaan terstruktur (*worked examples*)	Memberikan template langkah demi langkah menghitung standar deviasi	Siswa GM sedang, paham konsep tapi bingung prosedur
Level 3: *Scaffolding* Strategis	Pertanyaan pemandu tanpa memberikan jawaban langsung	"Apa yang perlu kamu ketahui dulu sebelum menghitung median data bergolong?"	Siswa GM sedang-tinggi
Level 4: *Scaffolding* Metakognitif	Mendorong refleksi tentang proses berpikir	"Strategi apa yang kamu gunakan tadi? Apakah berhasil? Jika tidak, apa yang akan kamu coba selanjutnya?"	Siswa GM tinggi

c. Teknik *Scaffolding* Spesifik dalam Materi Statistika

Teknik 1: *Think Aloud* (Berpikir Keras)

Guru mendemonstrasikan proses berpikir saat mengerjakan soal statistika dengan "berbicara keras". Contoh: "Baik, saya melihat soal ini meminta saya menghitung median data bergolong. Pertama, saya perlu ingat dulu rumus median data bergolong..." Dengan mendengar proses berpikir guru, siswa belajar bagaimana seorang pemecah masalah yang terampil mendekati soal.

Teknik 2: *Worked Examples* dengan *Fading*

Guru memberikan serangkaian contoh yang secara bertahap mengurangi tingkat bantuan yang diberikan. Soal Set A: *scaffolding* penuh. Soal Set B: *scaffolding* sebagian. Soal Set C: *scaffolding* minimal. Soal Set D: mandiri penuh.bAtau dalam pembelajaran hal tersebut termasuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi proses.

Teknik 3: *Scaffolding* Visual untuk Statistika

Penggunaan representasi visual termasuk diagram distribusi data dan tabel *scaffolding* terstruktur untuk mendukung pemahaman konsep.

Teknik 4: *Peer Scaffolding* (Tutoring Sebaya)

Siswa dengan profil *growth mindset* tinggi dan pemahaman yang baik dipasangkan dengan siswa yang membutuhkan lebih banyak dukungan. Panduan untuk *peer tutor*: jangan langsung memberi jawaban; bantu teman menemukan jawabannya sendiri.

Teknik 5: *Scaffolding* Bertingkat untuk Soal Kompleks

Untuk soal statistika yang kompleks (misalnya menghitung standar deviasi data bergolong), guru memecah soal menjadi sub-pertanyaan yang lebih kecil dan terstruktur.

3. Opportunity-Based Thinking

a. Pengertian dan Tujuan dalam Konteks Statistika

Opportunity-Based Thinking dalam pembelajaran statistika adalah pendekatan yang membantu siswa melihat setiap aspek pembelajaran statistika baik itu tugas, kesalahan, soal sulit, atau diskusi sebagai peluang untuk berkembang. Strategi ini menggeser fokus dari ancaman ke peluang.

b. Desain Aktivitas Berbasis *Opportunity-Based Thinking*

Aktivitas 1: Proyek Investigasi Data Kehidupan Nyata

Siswa diberikan kebebasan untuk memilih sendiri data yang ingin mereka analisis dari konteks yang relevan dengan bidang keahlian atau kehidupan mereka.

Aktivitas 2: Analisis Kesalahan Bersama (*Error Analysis Session*)

Guru mengumpulkan contoh-contoh jawaban siswa (anonim) yang mengandung kesalahan umum, kemudian menjadikannya bahan diskusi kelas. Siswa berperan sebagai "detektif statistika".

Aktivitas 3: *Open-Ended Statistical Problems*

Berikan soal statistika yang memiliki lebih dari satu pendekatan atau interpretasi yang benar, untuk membuka diskusi dan menunjukkan bahwa dalam statistika ada ruang untuk berbagai cara berpikir.

Aktivitas 4: Exit Ticket "Belum Mengerti? Itu Peluang!"

Di akhir setiap pertemuan, siswa menuliskan satu hal yang belum mereka mengerti hari ini. Pertanyaan: (1) Satu hal yang sudah saya pahami; (2) Satu hal yang belum saya mengerti; (3) Langkah yang akan saya ambil.

Aktivitas 5: *Growth Portfolio*

Siswa menyimpan portofolio yang mendokumentasikan perjalanan belajar statistika mereka, termasuk lembar kerja awal, revisi, refleksi, dan bukti perkembangan dari waktu ke waktu.

Contoh Proyek Investigasi Berdasarkan Bidang Keahlian SMK

Bidang Keahlian	Contoh Proyek Investigasi
Bisnis & Manajemen	Menganalisis data penjualan produk di kantin sekolah selama satu bulan: menghitung rata-rata penjualan harian, modus produk terlaris, dan sebaran penjualan.
Teknik Komputer	Menganalisis data penggunaan internet di laboratorium komputer sekolah: kecepatan unduh rata-rata, median, dan standar deviasi.
Pariwisata	Menganalisis data kunjungan ke destinasi wisata tertentu berdasarkan musim: rata-rata, distribusi, dan tren.
Kesehatan	Menganalisis data tinggi/berat badan siswa satu angkatan untuk melihat distribusi dan indikator kesehatan.
Multimedia	Menganalisis data jumlah penonton/pendengar konten digital dalam periode tertentu.

4. Feedback Process

a. Pengertian dan Tujuan dalam Konteks Statistika

Feedback Process dalam pembelajaran statistika berbasis *growth mindset* adalah sistem pemberian umpan balik yang dirancang untuk mendorong perkembangan pola pikir dan kemampuan siswa, bukan sekadar memberikan penilaian atas hasil akhir. Umpan balik yang efektif dalam konteks *growth mindset* berfokus pada proses, strategi, dan usaha siswa.

b. Prinsip *Feedback* Berbasis *Growth Mindset*

- Spesifik: *Feedback* harus tentang tindakan atau strategi spesifik, bukan tentang pribadi siswa.
- Berorientasi Proses: Menekankan usaha, strategi, dan langkah yang diambil.
- Dapat Ditindaklanjuti: Memberikan arah konkret untuk perbaikan
- Tepat Waktu: Diberikan sedekat mungkin dengan waktu tugas dikerjakan.
- Mendorong Refleksi: Mengajak siswa untuk berpikir tentang proses mereka sendiri.

Tabel 3.5 Rubrik Feedback Process dalam Pembelajaran Statistika

Level Feedback	Contoh Kalimat Feedback	Kapan Digunakan
Feedback Usaha	"Saya melihat kamu sangat tekun mengerjakan soal distribusi frekuensi tadi meskipun kamu menemukan bagian yang sulit. Ketekunan itu yang akan membuatmu berhasil."	Ketika siswa menunjukkan usaha yang baik meskipun hasil belum optimal
Feedback Strategi	"Cara kamu menentukan kelas interval cukup kreatif. Namun untuk data seperti ini, coba pertimbangkan menggunakan aturan Sturges hasilnya akan lebih sistematis."	Ketika strategi siswa perlu diarahkan ke pendekatan yang lebih efektif
Feedback Proses	"Langkah-langkah yang kamu tulis dalam menghitung median data bergolong sudah sangat rapi dan sistematis. Satu hal yang perlu dicek: apakah kamu menggunakan tepi bawah kelas, bukan batas bawah kelas?"	Ketika proses pengerjaan perlu sedikit penyesuaian
Feedback Reflektif	"Kamu sudah mendapatkan jawaban yang tepat. Sekarang coba pikirkan: strategi mana yang paling membantu kamu dalam soal ini? Apa yang akan kamu lakukan berbeda jika menghadapi soal serupa berikutnya?"	Setelah siswa berhasil menyelesaikan soal
Feedback Korektif	"Saya melihat ada yang perlu kita diskusikan dalam perhitunganmu. Coba periksa lagi: apakah semua nilai $f_i(x_i - \bar{x})$ sudah dijumlahkan sebelum dibagi?"	Ketika ada kesalahan yang perlu dikoreksi, dengan pertanyaan pemandu

c. Jenis *Feedback* dalam Pembelajaran Statistika

Feedback process merupakan proses pemberian umpan balik yang dilakukan secara berkelanjutan untuk membantu siswa memahami perkembangan belajarnya, memperbaiki kesalahan, serta mengembangkan strategi belajar yang lebih efektif. Dalam pendekatan *growth mindset*, umpan balik tidak berfokus pada bakat atau kecerdasan bawaan siswa, tetapi pada proses, usaha, strategi, dan perkembangan yang telah dicapai siswa (Dweck, 2006). Umpan balik yang konstruktif dapat membantu siswa membangun rasa percaya diri, meningkatkan motivasi belajar, serta menumbuhkan keberanian dalam menghadapi tantangan pembelajaran statistika. Umpan balik yang efektif harus mampu membantu siswa memahami apa yang sudah dicapai, apa yang masih perlu diperbaiki, dan bagaimana langkah selanjutnya untuk meningkatkan hasil belajar. Oleh karena itu, dalam sistem penerapan *growth mindset* ini digunakan beberapa jenis *feedback* sebagai berikut:

Jenis 1: *Written Feedback* (Umpan Balik Tertulis)

Guru memberikan umpan balik tertulis pada hasil pekerjaan siswa yang berfokus pada proses pengerjaan, strategi penyelesaian, dan perkembangan pemahaman siswa dalam statistika. Format umpan balik meliputi: **Yang Sudah Baik**, **Yang Perlu Dikembangkan**, **Pertanyaan untuk Siswa**, dan **Langkah Selanjutnya**. Pendekatan ini membantu siswa memahami kelebihan dan bagian yang masih perlu diperbaiki tanpa merasa dihakimi atas kesalahannya.

Jenis 2: *Oral Feedback* (Umpan Balik Lisan)

Umpan balik lisan diberikan selama sesi latihan, diskusi, maupun presentasi pembelajaran statistika. Guru menghindari pujian yang berfokus pada bakat, seperti "kamu memang pintar", serta menghindari komentar singkat tanpa penjelasan. Sebaliknya, guru memberikan apresiasi terhadap usaha siswa dan menggunakan pertanyaan yang mendorong refleksi, seperti "strategi apa yang sudah berhasil?" atau "bagian mana yang masih bisa diperbaiki?".

Jenis 3: *Peer Feedback* (Umpan Balik dari Teman Sebaya)

Siswa saling memberikan umpan balik terhadap hasil pekerjaan teman menggunakan protokol **"2 Stars and a Wish"**, yaitu *Star 1* (satu kelebihan), *Star 2* (kelebihan lainnya), dan *A Wish* (satu saran perbaikan). Melalui kegiatan ini, siswa belajar memberikan kritik yang konstruktif, menghargai proses belajar teman, dan membangun lingkungan belajar yang suportif.

Jenis 4: *Self-Feedback / Self-Assessment* (Penilaian Diri)

Siswa didorong untuk melakukan penilaian diri secara rutin melalui pertanyaan reflektif terkait pemahaman materi, langkah penyelesaian yang telah dikuasai, bagian yang masih perlu dilatih, serta strategi belajar yang akan digunakan selanjutnya. Penilaian diri membantu siswa mengembangkan kesadaran belajar (*self-awareness*) dan kemampuan refleksi terhadap proses belajar mereka sendiri.

Jenis 5: *Feedback* Kolektif (Seluruh Kelas)

Berdasarkan pola kesalahan umum yang ditemukan dari pekerjaan siswa, guru memberikan umpan balik kepada seluruh kelas tanpa menyebut nama siswa tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk menormalisasi kesalahan sebagai bagian alami dari proses belajar sehingga siswa tidak takut melakukan kesalahan dan lebih berani mencoba strategi baru dalam menyelesaikan soal statistika.

BAB IV
IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN

A. Skenario Pembelajaran

Informasi Umum Pembelajaran

Komponen	Detail
Jenjang	SMK Kelas X
Mata Pelajaran	Matematika
Materi	Statistika: Ukuran Pemusatan Data
Sub Materi	Mean, Median, dan Modus Data Kelompok
Alokasi Waktu	2 pertemuan x 2 JP (2 x 80 menit)
Jumlah Siswa	30 siswa

Tabel 4.1 Skenario Pembelajaran Pertemuan 1 (2 x 40 menit) - Topik: Mean dan Modus Data Kelompok

Tahap	Kegiatan	Strategi GM	Durasi
PEMBUKAAN			15 menit
Apersepsi & *Cognitive Framing*	Guru membuka kelas dengan pertanyaan: "Siapa di antara kalian yang pernah merasa matematika itu sulit? Bagus! Itu artinya otakmu sedang bekerja keras dan siap bertumbuh."	*Cognitive Framing*	3 menit
Pembingkaian Kontekstual	Guru menampilkan berita tentang "Rata-rata Gaji Lulusan SMK di Indonesia" dan menghubungkannya dengan materi statistika yang akan	*Opportunity-Based Thinking*	5 menit

	dipelajari.		
Penguatan Norma Kelas	Guru mengingatkan norma kelas *growth mindset*: "Hari ini kita mungkin akan membuat kesalahan. Itu bagus! Kesalahan adalah data belajar kita."	*Cognitive Framing*	2 menit
Penyampaian Tujuan	Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan bahasa *growth mindset*.	*Cognitive Framing*	5 menit
INTI			55 menit
Think Aloud Demo	Guru mendemonstrasikan langkah menghitung mean data kelompok.	*Scaffolding* (Level 1)	10 menit
Worked Examples Terbimbing	Guru dan siswa bersama-sama mengerjakan contoh soal dengan *template scaffolding*. Guru menggunakan pertanyaan pemandu.	*Scaffolding* (Level 2)	15 menit
Latihan Bertahap	Siswa mengerjakan latihan dengan tingkat *scaffolding* yang menurun secara bertahap (Soal Set A > Set B > Set C).	*Scaffolding* (Level 2-3)	20 menit
Error Analysis	Guru menampilkan dua jawaban anonim dan mengundang siswa menjadi "detektif statistika".	*Opportunity-Based Thinking*	10 menit
PENUTUP			10 menit
Exit Ticket	Siswa mengisi *exit ticket*: (1) Apa yang	*OBT + Self-*	5 menit

	sudah dipahami, (2) Apa yang belum dipahami, (3) Langkah yang akan diambil.	*Assessment*	
Feedback Kolektif	Guru memberikan umpan balik umum tentang pola yang dilihat selama pembelajaran dan apresiasi usaha kelas.	*Feedback Process*	3 menit
Penutup	Guru mengakhiri dengan kalimat *growth mindset* tentang kemajuan yang telah dicapai.	*Cognitive Framing*	2 menit

Tabel 4.2 Skenario Pembelajaran Pertemuan 2 (2 x 40 menit) - Topik: Median Data Kelompok dan Interpretasi

Tahap	Kegiatan	Strategi GM	Durasi
PEMBUKAAN			10 menit
Review & Feedback Awal	Guru mengembalikan *exit ticket* pertemuan sebelumnya dengan umpan balik tertulis. Siswa membaca umpan balik dan diberi waktu untuk bertanya.	*Feedback Process*	5 menit
Cognitive Reframing	Guru mengajak siswa yang menuliskan "belum mengerti median" untuk melihatnya sebagai peluang.	*Cognitive Framing*	5 menit
INTI			60 menit
Mini Lesson: Median Data Kelompok	Guru menjelaskan konsep median data kelompok dengan *scaffolding* visual:	*Scaffolding* (Level 1-2)	15 menit

	diagram ogive untuk membantu intuisi tentang "nilai tengah data".		
Latihan Berpasangan	Siswa bekerja berpasangan (tutor sebaya): satu mengerjakan, satu berperan sebagai "*coach*" yang memberikan pertanyaan pemandu.	*Scaffolding (Peer)*	15 menit
Proyek Investigasi Mini	Siswa dalam kelompok 4-5 orang menganalisis data nyata menggunakan semua ukuran pemusatan yang telah dipelajari.	*Opportunity-Based Thinking*	20 menit
Presentasi & *Peer Feedback*	Dua-tiga kelompok mempresentasikan temuan. Kelompok lain memberikan *feedback* menggunakan protokol "2 *Stars and a Wish*".	*Feedback Process (Peer)*	10 menit
PENUTUP			10 menit
Refleksi *Growth Mindset*	Siswa mengisi lembar refleksi tentang tantangan, strategi menghadapi tantangan, dan perasaan setelah belajar.	*Feedback Process (Self)*	5 menit
Feedback Individual Cepat	Guru memberikan *feedback* lisan singkat kepada beberapa siswa yang menunjukkan perkembangan signifikan.	*Feedback Process*	3 menit

Penutup	Guru merefleksikan perjalanan dua pertemuan bersama kelas dan memberikan motivasi berbasis *growth mindset.*	*Cognitive Framing*	2 menit

B. Integrasi Strategi Growth Mindset

Keempat strategi *growth mindset* diintegrasikan secara natural dalam setiap fase pembelajaran. Pada fase pembukaan, *Cognitive framing* menjadi strategi dominan untuk membangun mindset yang tepat sejak awal. Pada fase inti, *Scaffolding* dan *Opportunity-Based Thinking* bekerja secara sinergis untuk mendukung proses belajar siswa. Pada fase penutup, *Feedback Process* menjadi strategi utama untuk mengkonsolidasikan pembelajaran dan mendorong refleksi. Integrasi ini memastikan bahwa *growth mindset* bukan sekadar "tambahan" dalam pembelajaran, melainkan menjadi napas dari setiap kegiatan belajar-mengajar.

C. Prediksi Respons Siswa

Tabel 4.3 Prediksi Respons Siswa dan Strategi Guru

Situasi	Prediksi Respons Siswa	Strategi Guru (*Growth mindset* Response)
Saat diberikan soal yang dianggap sulit	Siswa GM rendah: "Saya tidak bisa mengerjakan ini."	"Bagian mana yang terasa paling sulit? Coba kita mulai dari bagian yang sudah kamu mengerti." - mulai *scaffolding* dari titik pemahaman siswa.
Saat siswa melakukan kesalahan dalam menghitung	Siswa GM rendah: diam, menghapus pekerjaan, tidak mau menunjukkan	"Justru bagus kalau kamu salah - itu artinya kamu sedang belajar. Boleh saya lihat perhitunganmu? Kita cari bersama di mana kesempatan untuk memperbaikinya."
Saat siswa berhasil menyelesaikan soal yang sulit	Siswa GM tinggi: puas dan menunggu teman lain	"Usahamu luar biasa! Sekarang tantangan selanjutnya: bisakah kamu jelaskan langkahmu ke teman di sebelahmu?"

Saat siswa mengatakan "Statistika tidak penting untuk saya"	Siswa dengan orientasi vokasional kuat	"Boleh saya tunjukkan sesuatu? [tampilkan data bidang keahlian siswa] Kemampuan membaca data ini adalah yang membedakan karyawan biasa dan yang luar biasa."
Saat siswa frustrasi dan ingin menyerah	Semua profil, terutama GM rendah	"Frustrasi itu tanda bahwa otakmu sedang bekerja keras. Itu bukan tanda kamu gagal - itu tanda kamu sedang tumbuh. Mari kita ambil satu langkah kecil dulu."
Saat sesi *peer feedback* berlangsung	Siswa GM rendah: takut dikritik, defensif	Sebelum sesi: guru menjelaskan protokol dan menekankan bahwa peer *feedback* bukan tentang menilai, tapi tentang membantu teman berkembang.

D. Hambatan dan Solusi

Tabel 4.4 Hambatan Potensial dan Solusi dalam Penerapan Growth Mindset

No	Hambatan	Penyebab	Solusi
1	Resistensi siswa terhadap pendekatan baru. Siswa terbiasa dengan pembelajaran matematika yang prosedural.	Kebiasaan belajar yang terbentuk sejak lama, lingkungan belajar sebelumnya yang menekankan hasil daripada proses.	Lakukan sosialisasi tujuan pendekatan GM di awal semester. Implementasikan secara bertahap dan konsisten.
2	Waktu yang terbatas dalam satu pertemuan untuk mengimplementasikan empat strategi GM.	Beban kurikulum SMK yang padat dengan mata pelajaran produktif.	Integrasikan strategi GM secara alami dalam setiap kegiatan pembelajaran. Pilih 1-2 strategi yang paling relevan per pertemuan dan rotasikan.
3	*Fixed mindset* guru itu sendiri terhadap kemampuan siswa SMK.	Pengalaman mengajar dan stereotip yang berkembang di lingkungan sekolah.	Refleksi diri secara berkelanjutan. Ikuti pelatihan tentang *growth mindset* untuk guru.

4	Kesulitan dalam memberikan *feedback* berkualitas untuk 30 siswa.	Rasio guru-siswa yang tinggi.	Gunakan peer *feedback* untuk meringankan beban guru. Gunakan *template feedback* tertulis yang efisien.
5	Siswa merasa canggung saat sesi peer *feedback*.	Budaya kelas yang tidak terbiasa dengan memberikan dan menerima *feedback* dari teman.	Latih protokol *peer feedback* secara eksplisit sebelum sesi pertama. Modelkan cara memberikan *feedback* yang baik.
6	Orang tua yang menekankan nilai, bukan proses.	Sistem penilaian yang terlalu berorientasi pada angka.	Komunikasikan pendekatan GM kepada orang tua di awal tahun ajaran. Berikan laporan perkembangan yang holistik.
7	Infrastruktur yang terbatas untuk proyek investigasi data.	Fasilitas sekolah yang tidak merata.	Siapkan data cetak sebagai alternatif. Gunakan data yang bisa dikumpulkan di lingkungan sekolah sendiri.

BAB V
EVALUASI DAN REFLEKSI

A. Evaluasi Penerapan

1. Evaluasi Proses

Evaluasi proses dilakukan selama implementasi berlangsung untuk memastikan setiap strategi *growth mindset* berjalan sesuai rencana dan efektif. Instrumen evaluasi proses berupa lembar observasi implementasi strategi *Growth mindset* yang diisi oleh observer atau melalui refleksi mandiri guru setelah setiap pertemuan.

No	Indikator	Ya	Sebagian	Belum
	COGNITIVE FRAMING			
1	Guru menggunakan bahasa *growth mindset* secara konsisten			
2	Guru membingkai kesalahan sebagai bagian dari proses belajar			
3	Guru menghubungkan statistika dengan konteks yang relevan bagi siswa			
	SCAFFOLDING			
4	Guru menyesuaikan tingkat scaffolding dengan kebutuhan siswa			
5	Guru menggunakan pertanyaan pemandu (bukan memberi jawaban langsung)			
6	Scaffolding diberikan secara bertahap dan berkurang seiring perkembangan siswa			
	OPPORTUNITY-BASED THINKING			
7	Guru menyediakan aktivitas yang memungkinkan eksplorasi dan investigasi			
8	Guru menggunakan kesalahan siswa sebagai bahan pembelajaran bersama			

9	Guru memberikan masalah/soal yang bermakna dan kontekstual			
	***FEEDBACK* PROCESS**			
10	Guru memberikan *feedback* yang berfokus pada proses dan strategi, bukan kecerdasan			
11	Guru memfasilitasi peer *feedback* secara terstruktur			
12	Guru mendorong *self-assessment* dan refleksi siswa			

2. Evaluasi Hasil

Tabel 5.1 Instrumen Evaluasi Hasil Penerapan *Growth mindset*

Aspek Evaluasi	Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan
Perkembangan *Growth mindset*	Angket *Growth mindset* (*post-test*, 30 item)	Akhir materi statistika	Peningkatan rata-rata skor *Growth mindset* seluruh kelas minimal 10% dari skor awal
Prestasi Belajar Statistika	Tes formatif materi statistika	Setiap akhir sub-materi	Minimal 75% siswa mencapai KKM
Keterlibatan dalam Pembelajaran	Lembar observasi keterlibatan	Setiap pertemuan	Peningkatan persentase siswa yang aktif bertanya, mencoba, dan berdiskusi
Kualitas Refleksi Siswa	Analisis lembar refleksi dan *exit ticket*	Setiap pertemuan	Peningkatan kedalaman refleksi dari waktu ke waktu

Respons terhadap Tantangan	Observasi perilaku saat menghadapi soal sulit	Setiap pertemuan	Penurunan persentase siswa yang langsung menyerah

B. Refleksi

1. Refleksi terhadap Desain Sistem

   Sistem penerapan *growth mindset* yang telah dirancang dalam tugas proyek ini merupakan upaya untuk mengintegrasikan teori *growth mindset* ke dalam praktik pembelajaran statistika SMK secara sistematis dan realistis.

   Kelebihan desain mencakup: sistematis dan terstruktur sehingga memudahkan implementasi konsisten; kontekstual dengan kebutuhan siswa SMK; komprehensif mencakup aspek kognitif, afektif, dan metakognitif; serta adaptif terhadap profil *growth mindset* yang beragam.

   Area untuk pengembangan meliputi: kebutuhan pelatihan guru yang intensif, pengukuran *growth mindset* yang lebih komprehensif melalui validasi empiris instrumen, dan keberlanjutan sistem melampaui satu unit materi.

2. Refleksi terhadap Proses Penyusunan

   Proses penyusunan tugas proyek ini memberikan banyak pembelajaran bagi tim penyusun sebagai calon guru matematika.

   Pertama, dalam proses merancang sistem *growth mindset* untuk siswa, kami juga menyadari aspek-aspek *fixed mindset* dalam diri kami sendiri sebagai pelajar dan calon guru.

   Kedua, mengintegrasikan *growth mindset* ke dalam pembelajaran ternyata lebih kompleks dari yang dibayangkan. Ini bukan sekadar mengganti kata-kata, tetapi memerlukan perubahan paradigma tentang apa itu belajar dan apa tujuan pendidikan.

   Ketiga, proses pengerjaan tugas ini secara kolaboratif sendiri merupakan praktik *growth mindset* - kami saling memberi *feedback*, belajar dari perbedaan perspektif, dan berkembang bersama.

3. Refleksi terhadap Implikasi Pedagogis
   1. Konsistensi adalah Kunci: *Growth mindset* tidak tumbuh dari satu sesi intervensi. Ia berkembang melalui konsistensi dalam bahasa, ekspektasi, dan praktik guru dari hari ke hari.

2. Otentisitas Guru: Siswa dapat merasakan apakah guru benar-benar percaya pada pertumbuhan mereka atau tidak. Oleh karena itu, guru harus terlebih dahulu mengembangkan *growth mindset* dalam dirinya sendiri.
3. Penilaian yang Selaras: Sistem penilaian di sekolah harus selaras dengan nilai-nilai *growth mindset*. Jika berbicara tentang menghargai proses dan usaha, namun penilaian tetap hanya berfokus pada hasil akhir, maka ada ketidakselarasan yang akan membingungkan siswa.
4. Kolaborasi Seluruh Ekosistem Sekolah: *Growth mindset* akan paling efektif ketika tidak hanya dipraktikkan oleh satu guru dalam satu mata pelajaran, tetapi menjadi budaya seluruh sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulloh, A., & Arif, A. (2025). Pengaruh Fasilitas Laboratorium Komputer, Computer Anxiety, Literasi Digital, dan Computer Self-Efficacy Terhadap Hasil Belajar Spreadsheet Kelas X SMK Negeri 6 Surabaya. Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran, 8(3), 1789–1804. https://doi.org/10.30605/jsgp.8.3.2025.6954

Aldino, F. (2025). Peran Dukungan Sosial Orang Tua dalam Menumbuhkan Growth Mindset Siswa Sekolah Dasar terhadap Mata Pelajaran Matematika. 1(3), 298–306.

Aprillianti, S. W., & Dewi, D. K. (2022). Hubungan antara Self-Efficacy dengan Prestasi Belajar pada siswa di SMA X Relationship between Self-Efficacy and Academic Achievement in Students at SMA X. Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan, 2022(2), 195–213.

Armiati. (2018). Mengembangkan higher order of thinking skill Melalui pembelajaran matematika pada siswa Sekolah menengah kejuruan. Lemma, 4(1), 7–19.

Ar-Rasyid, F., Dewindri, K. F., & Triani, L. (2025). Implementasi Metode Deep Learning Dalam Meningkatkan Keterlibatan Siswa Di SD. JOEBAS Journal of Education, Behavior, and Social Studies E-ISSN, 1(01), 29–40.

Barus, A. P., Manurung, P., & Zulkarnain. (2024). Meningkatkan Growth Mindset Siswa Melalui Layanan Bimbingan Kelompok di Kelas VII SMP IT Nurul Hadina. Analysis: Journal of Education, 2(1), 2024.

Boroallo, R. P., Purnamasari, D. I., Kasmawati, & Mas'adi. (2025). Pentingnya Evaluasi Pembelajaran dalam Meningkatkan Kualitas Pengajaran di Era Modern. Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan, 3(4), 2632–2638. https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.949

Brock, A., & Hundley, H. (2016). The Wrowth Mindset Coach: A Teacher's Month-by-Month Handbook for Empowering Students to Achieve. Amerika Serikat: Ulysses Press.

Depdiknas. (2006). Permendiknas No 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi. Jakarta: Depdiknas. Retrieved from https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/permen_tahun2006_nomor24.pdf

Dweck, C. S. (2006). Mindset: The new psychology of success. New York: Random House/Ballantine Books.

Dweck, C. S. (2006). Mindset: The New Psychology of Success. New York: Random House Publishing Group.

Hayati, M., & Jannah, M. (2023). Pentingnya kemampuan literasi matematika dalam pembelajaran matematika. Journal of Mathematics Education and Application, 4(1), 40. Retrieved from https://mathjournal.unram.ac.id/index.php/Griya/indexGriya

Irawati, H., & Salito. (2025). Praktik Refleksi Guru Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Pembelajaran. JAMED: JUrnal Akuntansi, Manajemen, Dan Ilmu Pendidikan, 1(3).

Lestari, S., Adira, N., & Mukminin, G. U. (2024). Eksplorasi Growth Mindset pada Mahasiswa. 8(1), 73–80.

Mercado, G., Wild, T., Hernandez-garcia, J., Baptista, M. D., Lierop, M. Van, Bina, O., Inch, A., Sang, O., Buijs, A., Dobbs, C., Va, A., Jagt, A. Van Der, Salbitano, F., Falanga, R., Amaya-espinel, J. D., Pereira, M. D. M., & Randrup, T. B. (2024). Supporting Nature-Based Solutions via Nature-Based Thinking across European and Latin American cities. 79–94. https://doi.org/10.1007/s13280-023-01920-6

Meylani, R. (2024). Exploring the Link Between Mindset and Neuroscience : Implications for Personal Development and Cognitive Functioning. 11(1), 748–764.

Miagusttin, A. P., Toingah, N., & Handayani, N. (2025). Matematika Sebagai Alat Untuk Mengasah Nalar dan Logika Siswa. Prosiding Diskusi Panel Nasional Pendidikan Matematika, 1(1), 445.

Najwan, R., Ananda, F., Wibowo, S., & Sambodo, R. N. (2026). Analisis Hubungan Antara Growth Mindset Siswa dan Dukungan Harapan Orang Tua terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas VI SDN Banjarsari. 11(01), 1–8.

Otak, K. T. (2025). Journal of Social, Educational and Religious Studies. 1(3), 51–64.

Pendahuluan, A. (n.d.). Cara Kerja Otak Pada Pola Pikir Bertumbuh.

Putri, N. A., & Wilman, A. T. (2023). Perbandingan Antara Growth Mindset Dan Fixed Mindset Dampaknya Pada Prestasi Akademik. MUNTAZAM, 04, 51–58. https://doi.org/10.1212/muntazam.v4i01.9497

Qurani, N., Pandang, A., & Buchori, S. (n.d.). Penerapan Teknik Reframing Untuk Mengurangi Body Image Negatif Pada Siswa Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Bantaeng. 0(3), 70–83.

Rahmawati, N. I., Pratiwi, A. S. , H. E., Pratama, M. G. I., & Wahyuni, P. N. (2020). Pengembangan bahan ajar matematika model Problem-Based Learning berbantuan media PowerPoint untuk siswa kelas XI SMK materi barisan dan deret. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika, 115–122.

Rohim, A., & Fatih, S. (2025). Pengaruh self-efficacy, growth mindset, dan grit terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran matematika. Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Pembelajaran Matematika, 11(2), 199–214.

Sakinah, B. (2025). Literature Review : Perubahan Sistem Saraf pada Orang Dewasa dengan Burnout.

Saputra, A. D., Febrianto, M. S., Hermawan, D. D., Studi, P., Matematika, P., & Bojonegoro, I. P. (2025). Pengaruh Growth Mindset terhadap Kemandirian Belajar Matematika Siswa SMP. November.

Scaffolding, P., Upaya, S., Belajar, A., & Siswa, M. (2023). Emasains Emasains. 59–70.

Sinaga, W., Parhusip, B. H., Tarigan, R., & Sitepu, S. (2021). Perkembangan matematika dalam filsafat dan aliran formalisme yang terkandung dalam filsafat matematika. Sepren : Journal of Mathematics Education and Applied, 2(2), 17–22. https://doi.org/10.36655/sepren.v2i2.508

Sky, S. (n.d.). Sky's the limit.

Studi, P., Pendidikan, T., & Keguruan, F. (2025). Jurnal Ilmu Kesehatan dan Psikologi. 2(2), 58–66. https://doi.org/10.70115/harapan.v2i2.291

Ulum, M., Riyanto, Y., & Setyowati, S. (2024). SELF EFFICACY GURU SEBAGAI KUNCI KEBERHASILAN PENGAJARAN: ANALISIS BERBASIS KAJIAN LITERATUR. Jurnal Administrasi Pendidikan Islam, 06(02). https://doi.org/10.15642/japi.2024.6.2.212-229

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Amerika Serikat: Harvard University Press.

Winstone, N., Boud, D., Dawson, P., Heron, M., Winstone, N., Boud, D., Dawson, P., & Heron, M. (2022). Assessment & Evaluation in Higher Education From feedback-as-information to feedback-as- process : a linguistic analysis of the feedback literature. Assessment & Evaluation in Higher Education, 47(2), 213–230. https://doi.org/10.1080/02602938.2021.1902467

Yeager, D. S., Hanselman, P., Walton, G. M., Murray, J. S., Crosnoe, R., Muller, C., … Dweck, C. S. (2019). A national experiment reveals where a growth mindset improves achievement. Nature, 573(7774), 364–369. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1466-y

Yohanes, R. S., Katolik, U., Mandala, W., Info, A., History, A., Mindset, G., & Learning, M. (2026). Strategi Menumbuhkan Growth Mindset untuk Membangun Kepercayaan Diri Siswa dalam Belajar Matematika. 9, 3264–3268.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Instrumen Angket Growth Mindset (Versi Cetak untuk Siswa)

ANGKET IDENTIFIKASI GROWTH MINDSET

Nama : ……

Kelas : ……

No : ……

Angket ini bertujuan untuk membantu guru memahami cara pandang kamu tentang belajar matematika, khususnya statistika. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Jawablah dengan jujur sesuai dengan yang paling menggambarkan dirimu. Hasil angket ini tidak berpengaruh pada nilai mata pelajaran kamu.

Petunjuk:

1. Angket ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Resiliensi Matematis Anda dalam mata pelajaran matematika.
2. Tuliskan identitas Anda sesuai pada tempat yang telah disediakan.
3. Isilah angket ini sampai selesai dan berilah tanda centang (✓) pada pilihan yang sesuai.
4. Kerjakan secara individu dan jangan terpengaruh dengan jawaban teman Anda.
5. Angket ini memiliki empat pilihan jawaban dengan keterangan sebagai berikut:
   SS : Sangat Setuju
   S : Setuju
   N : Netral
   TS : Tidak Setuju
   STS : Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Saya yakin kemampuan matematika saya bisa meningkat jika saya terus berlatih.					
2	Seseorang yang dari awal tidak pintar matematika tidak akan pernah bisa menjadi pintar matematika. (R)					
3	Kemampuan dalam memahami statistika dapat dikembangkan oleh siapa saja.					
4	Saya percaya bahwa kecerdasan matematika seseorang sudah ditentukan dari lahir dan tidak bisa diubah. (R)					
5	Dengan cara belajar yang tepat, siapa pun dapat memahami statistika dengan baik.					
6	Ketika menemukan soal statistika yang sulit, saya tetap mencoba berbagai cara untuk menyelesaikannya.					
7	Jika ada materi statistika yang tidak saya mengerti, saya lebih memilih untuk melewatinya saja. (R)					

8	Saya menyukai tantangan dalam belajar matematika karena itu membuat saya belajar hal baru.					
9	Ketika soal matematika terasa terlalu sulit, saya langsung menyerah dan tidak mencoba lagi. (R)					
10	Saya melihat soal statistika yang menantang sebagai kesempatan untuk mengasah kemampuan saya.					
11	Saya percaya bahwa semakin banyak saya berlatih statistika, semakin baik kemampuan saya.					
12	Jika saya harus bekerja keras dalam matematika, itu berarti saya memang tidak berbakat matematika. (R)					
13	Ketekunan dalam belajar statistika lebih penting daripada sekadar bakat alami.					
14	Saya rela mengulang-ulang latihan soal statistika sampai saya benar-benar paham.					
15	Orang yang bekerja keras dalam matematika akan akhirnya mencapai hasil yang lebih baik.					
16	Ketika saya salah menjawab soal statistika, saya mencari tahu letak kesalahan saya dan belajar darinya.					
17	Nilai matematika yang buruk membuat saya merasa tidak ada gunanya terus berusaha. (R)					
18	Saya menganggap kesalahan dalam mengerjakan statistika sebagai bagian normal dari proses belajar.					
19	Jika saya mendapat nilai rendah dalam ulangan statistika, saya malu dan tidak mau mencoba lagi. (R)					
20	Kesalahan yang saya buat dalam matematika membantu saya memahami di mana saya perlu belajar lebih.					
21	Saya menyambut baik koreksi dari guru tentang cara saya mengerjakan soal statistika.					
22	Saya tidak suka jika guru mengoreksi jawaban saya di depan kelas karena membuat saya malu. (R)					
23	Masukan dari teman tentang cara penyelesaian soal statistika saya sangat berguna untuk perkembangan saya.					
24	Saya lebih suka tidak mendapat umpan balik daripada mendapat kritik tentang pekerjaan matematika saya. (R)					
25	Ketika guru memberikan koreksi, saya menggunakannya sebagai panduan untuk memperbaiki pemahaman saya.					
26	Dalam matematika, usaha yang gigih lebih menentukan keberhasilan daripada bakat alami semata.					
27	Orang yang berbakat matematika tidak perlu banyak berlatih untuk bisa mengerjakan statistika dengan baik. (R)					

28	Saya percaya bahwa siapa pun yang mau berusaha dapat berprestasi dalam statistika.					
29	Jika seseorang tidak mengerti statistika meskipun sudah belajar keras, berarti memang dia tidak berbakat. (R)					
30	Dengan kombinasi usaha yang tepat dan strategi belajar yang baik, saya bisa menguasai statistika.					

Pertanyaan Tambahan:

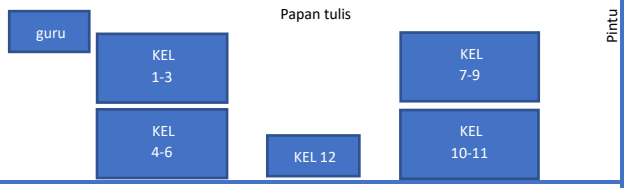
1. Menurut kamu, apakah kemampuan dalam matematika/statistika bisa berubah? Jelaskan pendapatmu!
   Jawaban: _____
2. Ceritakan pengalaman belajar matematika yang paling berkesan bagimu:
   Jawaban: _____
3. Apa yang biasanya kamu lakukan ketika menghadapi soal matematika yang sangat sulit?
   Jawaban: _____

Lampiran 2: Modul Ajar (Ringkasan)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
DEEP LEARNING

<table>
<tr><td rowspan="7">IDENTITAS</td><td colspan="2">Nama Satuan Pendidikan</td><td>:</td><td colspan="3">SMK N 1 Salatiga</td></tr>
<tr><td colspan="2">Mata Pelajaran</td><td>:</td><td colspan="3">Matematika</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nama Guru</td><td>:</td><td colspan="3">Kelompok SMKN 1 Salatiga, S.Pd.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Kelas/ semester</td><td>:</td><td colspan="3">X.AP / 2</td></tr>
<tr><td colspan="2">Alokasi Waktu</td><td>:</td><td colspan="3">2 x 45 Menit (2 JP)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pertemuan</td><td>:</td><td colspan="3">7</td></tr>
<tr><td colspan="2">Waktu terlaksana</td><td>:</td><td colspan="3">06 Mei 2026</td></tr>
<tr><td rowspan="11">IDENTIFIKASI</td><td colspan="6">KARAKTERISTIK PESERTA DIDIK</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Kesiapan Belajar</td><td>Belum Siap</td><td colspan="2">Siap</td><td>Sangat Siap</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">√</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Minat</td><td>Teknik</td><td colspan="2">Sains/Kedokteran</td><td>Humaniora</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>√</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Profil Belajar</td><td>Visual</td><td colspan="2">Auditori</td><td>Kinestetik</td></tr>
<tr><td>√</td><td colspan="2">√</td><td>√</td></tr>
<tr><td colspan="6">KARAKTERISTIK MATA PELAJARAN</td></tr>
<tr><td>Jenis pengetahuan yang akan dicapai</td><td colspan="5">Metakognitif</td></tr>
<tr><td>Relevansi dengan kehidupan nyata peserta didik</td><td colspan="5">- Dalam pengelolaan keuangan keluarga, mean digunakan untuk menghitung rata-rata pengeluaran bulanan, sedangkan median digunakan untuk mengetahui pengeluaran tengah agar tidak terpengaruh oleh pengeluaran yang sangat besar atau kecil.
- Dalam dunia transportasi, data jumlah penumpang dapat dianalisis menggunakan modus untuk mengetahui waktu yang paling ramai,</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="8"></td><td></td><td colspan="4">sedangkan mean digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah penumpang, dan median untuk melihat kondisi normal jumlah penumpang.
- Dalam bidang kesehatan, mean digunakan untuk mengetahui rata-rata suhu tubuh pasien, sedangkan median membantu mengetahui nilai tengah yang lebih representatif jika terdapat data ekstrem, dan modus menunjukkan kondisi yang paling sering terjadi.</td></tr>
<tr><td>Tingkat kesulitan</td><td colspan="4">Sedang</td></tr>
<tr><td>Struktur Materi</td><td colspan="4">1. Mean Data Kelompok
2. Median Data Kelompok
3. Modus Data Kelompok</td></tr>
<tr><td>Integrasi Nilai dan karakter</td><td colspan="4">Jujur, Disiplin, kerja keras dan tanggung jawab.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Dimensi Profil Lulusan</td><td>√</td><td>DPL 1
Keimanan dan ketakwaaan terhadap Tuhan yang Maha Esa</td><td>√</td><td>DPL 5
Kolaborasi</td></tr>
<tr><td>√</td><td>DPL 2
Kewargaan</td><td>√</td><td>DPL 6
Kemandirian</td></tr>
<tr><td>√</td><td>DPL 3
Penalaran Kritis</td><td>√</td><td>DPL 7
Kesehatan</td></tr>
<tr><td>√</td><td>DPL 4
Kreativitas</td><td>√</td><td>DPL 8
Komunikasi</td></tr>
<tr><td rowspan="3">DESAIN PEMBELAJ</td><td>Capaian Pembelajaran</td><td colspan="4">Di akhir fase E, peserta didik dapat merepresentasikan dan menginterpretasi data dengan cara menentukan jangkauan kuartil dan interkuartil. Mereka dapat membuat dan menginterpretasi box plot (box-and-whisker plot) dan menggunakannya untuk membandingkan himpunan data. Mereka dapat menggunakan dari box plot, histogram dan dot plot sesuai dengan natur data dan kebutuhan. Mereka dapat menggunakan diagram pencar untuk menyelidiki dan menjelaskan hubungan antara dua variabel numerik (termasuk salah satunya variabel bebas berupa waktu). Mereka dapat mengevaluasi laporan statistika di media berdasarkan tampilan, statistika dan representasi data.</td></tr>
<tr><td>Lintas Disiplin Ilmu</td><td colspan="4">Manajemen, Kesehatan, Teknik</td></tr>
<tr><td>Tujuan Pembelajaran</td><td colspan="4">Peserta didik mampu:
1. Menyebutkan pengertian mean (rata-rata), median, dan modus pada data kelompok. (C1)
2. Menjelaskan perbedaan antara mean, median, dan modus beserta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. (C2)
3. Menghitung nilai mean, median, dan modus dari suatu data kelompok dengan tepat. (C3)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="11">A
R
A
N</td><td></td><td colspan="3">4. Menganalisis data untuk menentukan ukuran pemusatan yang paling tepat digunakan (mean, median, atau modus). (C4)</td></tr>
<tr><td>Topik Pembelajaran</td><td colspan="3">Statistika</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Praktik Pedagogis</td><td>Model Pembelajaran</td><td colspan="2">Problem Based Learning dengan pendekatan Pembelajaran Diferensiasi</td></tr>
<tr><td>Metode Pembelajaran</td><td colspan="2">Diskusi, tanya jawab, penugasan, dan presentasi</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Kemitraan Pembelajaran</td><td>Lingkungan Sekolah</td><td colspan="2">Kelas</td></tr>
<tr><td>Lingkungan Luar Sekolah</td><td colspan="2">DU/DI</td></tr>
<tr><td>Masyarakat</td><td colspan="2">Orang tua</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Lingkungan Pembelajaran</td><td>Budaya Belajar</td><td colspan="2">reflektif, analitis, eksploratif</td></tr>
<tr><td>Optimalisasi Ruang Fisik</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td>Pemanfaatan Ruang Virtual</td><td colspan="2">Whatsapp</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Pemanfaatan Digital</td><td>Perencanaan Pembelajaran</td><td colspan="2">Word</td></tr>
<tr><td>Pelaksanaan Pembelajaran</td><td colspan="2">Youtube, Padlet</td></tr>
<tr><td>Asesmen Pembelajaran</td><td colspan="2">Wayground</td></tr>
<tr><td rowspan="3">P
E
N
G
A
L
A
M</td><td colspan="4">Langkah Pembelajaran</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Awal
(10 menit)</td><td rowspan="2">Prinsip Pembelajaran</td><td>Mindful
(Berkesadaran)</td><td>Meaningful
(Bermakna)</td><td>Joyful
(Menyenangkan)</td></tr>
<tr><td>Motivasi, Apersepsi</td><td>Tanya jawab</td><td></td></tr>
</table>

A N B E L A J A R		Sebelum pembelajaran siswa mempelajari materi yang telah dibagikan oleh guru sebelum pertemuan atau menonton video pada kanal youtube guru.
		VIDEO https://youtube.com/@leviosalohalooi?si=WnTjCVgFENqm8agH MATERI https://drive.google.com/file/d/1zuWFatrUWlHLZ4wo52s1TO-9V7ksyClb/view?usp=drive_link
		1. Guru mempersiapkan peserta didik secara fisik dan psikis untuk mengikuti pembelajaran dengan cara: a. Mengucapkan salam b. Menanyakan presensi dan kehadiran c. Mengecek kerapian peserta didik d. Kesiapan alat tulis dan buku pelajaran 2. Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan terkait pengalaman peserta didik dalam melihat atau menggunakan data dalam kehidupan sehari-hari. 3. Guru memberikan motivasi dengan mengaitkan pentingnya statistika dalam menganalisis suatu kejadian nyata. 4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu: **a.** Menyebutkan pengertian mean (rata-rata), median, dan modus pada data kelompok. **(C1)** b. Menjelaskan perbedaan antara mean, median, dan modus beserta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. **(C2)** c. Menghitung nilai mean, median, dan modus dari suatu data kelompok dengan tepat. **(C3)** d. Menganalisis data untuk menentukan ukuran pemusatan yang paling tepat digunakan (mean, median, atau modus). **(C4)** 5. Guru menanyakan hal yang tidak dipahami oleh siswa setelah membaca materi dan menonton video pembelajaran yang telah dibagikan di hari sebelumnya. ***Lampiran 11***

		6. Guru menjelaskan materi mengenai mean, median, modus yang sudah diberikan oleh guru di hari sebelum pertemuan. 7. Guru menjelaskan alur pembelajaran kepada peserta didik, yaitu memahami permasalahan, berkelompok, presentasi, kemudian refleksi.	
	Inti **(50 menit)**	Orientasi Peserta didik pada Masalah **(5 menit)**	1. Peserta didik diminta membaca dan memahami permasalahan. 2. Peserta didik diberikan pertanyaan pemantik 3. Peserta didik mengungkapkan pendapatnya terkait masalah yang ditampilkan.
		Mengorganisasikan Peserta didik **(5 menit)**	1. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok secara homogen berdasarkan asesmen diagnostik yang telah dilakukan pada pertemuan sebelumnya. ***Lampiran 5, 6, 7*** a. **Kelompok 1 – 4 :** peserta didik dengan kemampuan tinggi (sudah berkembang/mahir) b. **Kelompok 5 – 9 :** peserta didik dengan kemampuan sedang (sedang berkembang) c. **Kelompok 10 – 12:** peserta didik dengan kemampuan rendah (belum berkembang/perlu intervensi) 2. Peserta didik diarahkan untuk berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. 3. Guru membagikan LKPD berkaitan dengan tabel distribusi frekuensi yang menampilkan masalah mengenai ….. ***Lampiran 9*** a. Kelompok sudah berkembang/mahir: peserta didik diberikan LKPD dilengkapi kolom pengerjaan untuk mengekspresikan jawabannya secara utuh agar permasalahan yang ada pada LKPD dapat diselesaikan. **(Diferensiasi proses).** b. Kelompok sedang berkembang/sedang: peserta didik diberikan LKPD yang berisi beberapa petunjuk pengerjaan. Peserta didik dapat mempelajari keseluruhan materi. **(Diferensiasi proses).** c. Kelompok rendah/perlu intervensi: peserta didik diberikan LKPD yang berisi banyak petunjuk pengerjaan. Peserta didik dapat mempelajari keseluruhan materi. **(Diferensiasi proses).** 4. Guru menginstruksikan langkah penggunaan LKPD.

			5. Peserta didik dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan.
		Membimbing Penyelidikan **(25 menit)**	1. Peserta didik diberi kesempatan mengumpulkan informasi dari buku atau bahan ajar untuk menyelesaikan permasalahan. 2. Peserta didik berdiskusi dengan masing-masing kelompoknya untuk menyelesaikan permasalahan. 3. Guru berkeliling ke setiap kelompok untuk membimbing peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan. a. Guru membimbing kelompok 1 – 4 hanya untuk mengonfirmasi jawaban dan terus memotivasi dengan memberikan pemantik untuk memperkuat pemahaman peserta didik. **(Diferensiasi proses).** b. Guru juga membimbing kelompok 5 – 9 dengan memberikan modelling yang dikombinasikan dengan praktik dan peninjauan ulang, namun bimbingan yang diberikan hanya sebatas fasilitas saja, tidak mendetail seperti pada kelompok 10 – 12. **(Diferensiasi proses).** c. Pada kelompok 10 – 12 guru memberikan pembimbingan secara detail, karena kelompok tersebut memerlukan perhatian yang lebih banyak. Setiap murid harus dipastikan bisa paham hingga bimbingan perlahan-lahan dikurangi (teknik *scaffolding*). **(Diferensiasi proses).** 4. Peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas, saling bertukar pendapat dengan sesama anggota kelompok. 5. Peserta didik dalam tiap tiap kelompok menyelesaikan masalah yang ada dengan kerja sama. Guru berperan sebagai fasilitator.
		Mengembangkan dan Menyajikan Hasil **(5 menit)**	1. Setiap kelompok menyusun hasil dalam bentuk jawaban LKPD. 2. Peserta didik mengunggah hasil pekerjaannya pada *barcode* yang sudah disediakan. ***Belum bikin*** 3. Guru membuat undian menggunakan Spin Wheel untuk kelompok yang maju presentasi pada bagian-bagian dalam LKPD.

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">4. Peserta didik dalam kelompok mendapat fasilitas untuk presentasi menggunakan LCD proyektor.
5. Peserta didik dari kelompok lain diberikan kesempatan untuk bertanya dengan penuh rasa ingin tahu atau mengkomunikasikan pendapat dan tanggapan dari hasil diskusi yang telah dipresentasikan.
6. Guru mengakui dan mengapresiasi tanggung jawab tiap-tiap kelompok atas kerjasama dan presentasi yang sudah dilakukan.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Menganalisis dan mengevaluasi (10 menit)</td><td colspan="3">1. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengevaluasi jalannya diskusi.
2. Peserta didik mendapatkan feedback terhadap kegiatan presentasi.
3. Peserta didik mencata hal-hal penting dari hasil presentasi.
4. Guru memberikan konfirmasi dan penguatan materi terhadap hasil presentasi peserta didik guna tidak terjadi miskonsepsi.
5. Peserta didik dengan bimbingan guru membuat kesimpulan.
6. Peserta didik mengakhiri diskusi dengan tepuk tangan bersama-sama dan memberikan pujian atas kemandirian yang telah dilakukan peserta didik.</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">Penutup
(20 menit)</td><td rowspan="2">Prinsip Pembelajaran</td><td>Mindful
(Berkesadaran)</td><td>Meaningful
(Bermakna)</td><td>Joyful
(Menyenangkan)</td></tr>
<tr><td>Motivasi</td><td>Refleksi</td><td>Apresiasi</td></tr>
<tr><td colspan="4">1. Peserta didik melakukan asesmen formatif untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang diberikan. Lampiran 8
2. Guru melakukan memberi nasehat atas pelanggaran yang dilakukan peserta didik. Peserta didik lainnya diberi kesempatan untuk memberikan sudut pandangnya terhadap pelanggaran yang dilakukan peserta didik.
3. Guru mengevaluasi hasil dari pengerjaan kuis.
4. Peserta didik dan guru mengadakan refleksi dari kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung.</td></tr>
</table>

		https://padlet.com/Juniyati/refleksi-pembelajaran-x-mplb-2-statistika-gtyoo9oj78yh5lfo 5. Guru menyampaikan materi pada pertemuan selanjutnya yaitu Penyajian Data Kelompok: Histogram dan Poligon. 6. Guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa 7. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam
ASESMEN PEMBELAJARAN	Asesmen pada Proses Pembelajaran	Diskusi, Tanya Jawab
	Asesmen pada Akhir Pembelajaran	LKPD, Presentasi, Soal Formatif
	Prosedur Penilaian	**Remedial** Berdasarkan hasil analisis ulangan harian, peserta didik yang belum mencapai KKTP diberikan kegiatan pembelajaran remedial dalam bentuk: 1. Bimbingan individu jika peserta didik yang belum tuntas ≤ 30% 2. Bimbingan kelompok jika peserta didik belum tuntas antara 30% s.d 50% dan 3. Pembelajaran ulang jika peserta didik yang belum tuntas ≥ 50% **Pengayaan** Pembelajaran pengayaan dilakukan setelah melalukan analisis hasil penilaian peserta didik yang sudah mencapai KKTP diberikan pengayaan dalam bentuk penugasan untuk mempelajari soal dengan level yang lebih tinggi.

L A M P I R A N		Lampiran 1. Lembar Penilaian Sikap ..... Lampiran 2. Lembar Penilaian Presentasi Kelompok ..... Lampiran 3. Lembar Penilaian Asesmen Kognitif ..... Lampiran 4. Bahan Ajar..... Lampiran 5 Asesmen Diagnostik..... Lampiran 6. Nilai Asesmen Diagnostik..... Lampiran 7. Kategori Peserta Didik ..... Lampiran 8. Asesmen Formatif ..... Lampiran 9. Lembar Kerja Peserta Didik..... Lampiran 10. PPT Statistika Tabel Distribusi Frekuensi ..... Lampiran 11. Materi Statistika Penyajian Data .....

.

D. Penilaian

Aspek	Instrumen	Bobot
Pengetahuan dan Keterampilan Statistika	**Tes tertulis (uraian)**	**60%**
Proses Belajar dan Growth Mindset	**Observasi + lembar refleksi**	**20%**
Partisipasi dan Kolaborasi	**Observasi**	**20%**

Lampiran 3: Lembar Refleksi Siswa (Pada Akhir Bab)

LEMBAR REFLEKSI GROWTH MINDSET

Pembelajaran Statistika

Nama : ……

Kelas : ……

No : ……

Bagian 1: Refleksi tentang Proses Belajar Hari Ini

1. Apa yang paling saya pelajari hari ini dalam statistika?
   Jawaban: _____
2. Bagian mana yang paling menantang bagi saya? Apa yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan itu?
   Tantangan: _____
   Yang saya lakukan: _____
3. Apakah saya membuat kesalahan dalam mengerjakan soal hari ini? Jika ya, apa yang saya pelajari dari kesalahan tersebut?
   Jawaban: _____

Bagian 2: Refleksi tentang Pola Pikir Saya

4. Ketika saya menemukan soal statistika yang sulit, saya biasanya...
   Jawaban: _____
5. Ketika saya mendapat nilai yang kurang memuaskan, saya...
   Jawaban: _____
6. Pada skala 1-5, seberapa yakin saya bahwa kemampuan statistika saya bisa berkembang? (Lingkari: 1 - 2 - 3 - 4 - 5)
   Alasan: _____

Bagian 3: Rencana ke Depan

7. Satu hal yang ingin saya pelajari lebih lanjut tentang statistika:
   Jawaban: _____
8. Langkah konkret yang akan saya ambil sebelum pertemuan berikutnya:
   Jawaban: _____

9. Jika teman saya yang merasa kesulitan dalam statistika, apa saran yang ingin saya berikan kepadanya?
   Jawaban: _____

Lampiran 4: Tabel Analisis Data Growth Mindset Siswa

Tabel L4.1 Rekap Skor Angket Growth Mindset per Siswa

No	Nama Siswa	Aspek (Maks 25)						Total (Maks 150)	Kategori
		A	B	C	D	E	F		
1									
2									
3									
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30									
$\sum$									

Keterangan Aspek:

Aspek	Keterangan
A	Keyakinan tentang Kemampuan Matematika (Butir 1-5)
B	Respons terhadap Tantangan (Butir 6-10)
C	Nilai Usaha dan Ketekunan (Butir 11-15)
D	Respons terhadap Kegagalan (Butir 16-20)
E	Sikap terhadap Umpan Balik (Butir 21-25)
F	Persepsi Usaha vs. Bakat (Butir 26-30)

Tabel L4.2 Distribusi Kategori Growth Mindset

Kategori	Rentang Skor	Jumlah Siswa	Persentase
Growth Mindset Tinggi	111 - 150		
Growth Mindset Sedang	71 - 110		
Growth Mindset Rendah	30 - 70		
Total		**30**	**100%**

Tabel L4.3 Rata-rata Skor per Aspek (Seluruh Kelas)

Aspek	Rata-rata Skor	Skor Maks	Persentase	Interpretasi
A: Keyakinan tentang Kemampuan		25		
B: Respons terhadap Tantangan		25		
C: Nilai Usaha dan Ketekunan		25		
D: Respons terhadap Kegagalan		25		

E: Sikap terhadap Umpan Balik		25		
F: Persepsi Usaha vs. Bakat		25		

Interpretasi Persentase:

Persentase	Keterangan
≥ 80%	Sangat Baik (Kecenderungan *Growth Mindset* Kuat
60% – 79%	Baik (Kecenderungan *Growth Mindset* Cukup)
40% – 59%	Cukup (Campuran *Fixed dan Growth Mindset*)
< 40%	Perlu Perhatian (Kecenderungan *Fixed Mindset* Kuat)

Tabel L4.4 Rencana Intervensi Berdasarkan Profil Kelompok

Kelompok	Profil GM	Siswa	Fokus Intervensi	Strategi Prioritas
Kelompok A	Tinggi		Mempertahankan & menantang lebih jauh	*Opportunity-Based Thinking, Peer Tutoring*
Kelompok B	Sedang		Memperkuat area lemah	*Scaffolding* Bertahap, *Feedback* Konstruktif
Kelompok C	Rendah		Membangun keyakinan dasar	*Cognitive Framing* Intensif, *Scaffolding* Maksimal

Lampiran 5: Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

LKPD

Statistika

Ukuran Pemusatan Data Kelompok
Mean, Modus, Median

Kelompok: _____

Anggota: 1. _____

2. _____

3. _____



Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu:

1. Menentukan nilai tengah (xi) tiap kelas interval
2. Menghitung mean data berkelompok
3. Menentukan median data berkelompok menggunakan FK
4. Menentukan modus data berkelompok
5. Menganalisis hasil mean, median, dan modus dalam konteks data hotspot
6. Menilai kebenaran klaim berdasarkan hasil analisis statistik

Petunjuk Pengerjaan

1. Isilah identitas pada bagian yang disediakan.
2. Siapkan bahan ajar seperti buku paket atau bahan bacaa dari gurumu.
3. Baca dan pahami petunjuk belajar pada LKPD.
4. Bacalah lembar kerja dengan teliti dan cermat.
5. Berikan jawaban yang tepat sesuai perintah yang ada.
6. Tanyakan hal-hal yang kurang dipahami kepada guru
7. Presentasikan hasil/lembar kerja di depan kelas.

Analisis Titik Panas (Hotspot) Karhutla di Sumatra



Bulan Agustus 2025, langit di sebagian wilayah Sumatra mulai menguning. Kabut asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menyelimuti pemukiman. Pemerintah menyatakan situasi "terkendali", namun aktivis lingkungan mencurigai adanya lonjakan titik panas yang sengaja ditutupi oleh angka rata-rata yang tampak kecil.

Sebagai Tim Analis Data Bencana, kalian mendapatkan data satelit mengenai jumlah titik panas (hotspot) dari 40 kabupaten di Sumatra selama seminggu terakhir:

Jumlah Titik Panas	Frekuensi (f)
10 – 19	4
20 – 29	10
30 – 39	15
40 – 49	7
50 – 59	4
Jumlah	**40**

https://lestari.kompas.com/read/2025/12/16/193500186/kalimantan-dan-sumatera-jadi-pusat-kebakaran-hutan-dan-lahan-selama-25-tahun?page=all

Permasalahan

Pemerintah mengklaim: "Kondisi aman karena rata-rata titik panas masih di angka 30-an." Namun warga merasa kebakaran terjadi di mana-mana secara masif. Buktikan secara statistik, apakah klaim "aman" pemerintah ini akurat atau menyesatkan?

Ayo Cari Tahu!

Tentukanlan mean, median, dan modus dari data tersebut.

1. **Menentukan Mean**

Jawab:

Diketahui: Statistika

n (banyak data) = 40

Data nilai dalam TDF

Ditanya: Rata-rata

Penyelesaian:

i. Membuat tabel rata-rata nilai tengah

Interval	f_i	x_i	$f_i . x_i$
10 – 19	4	14,5	4 × 14,5 = 58
20 – 29	10	24,5	
30 – 39	15		
40 – 49	7		
50 – 59	4		
Σ (Jumlah)	**40**		

ii. Menentukan rata-rata

$$\overline{x} = \frac{\sum(f_i x_i)}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots}$$

$$\bar{x} = 68{,}75$$

Jadi, $\bar{x} =$ ... ...

2. **Menentukan Modus**

Jawab:

Cari kelas dengan frekuensi terbanyak!

Diketahui: Statistika

p = 10

n = 40

Data niai dalam TDF

Ditanya: Modus

i.

i. Menentukan kelas modus

Berdasarkan tabel, frekuensi paling banyak berada pada kelas ke-....., yaitu pada interval (.....–.....), dengan Tb = ...

ii. Menentukan modus

$$\boldsymbol{Mo = Tb + \frac{d_1}{d_1 + d_2} \cdot p}$$

$$Mo = \ldots\ldots + \left(\frac{\ldots}{\ldots\ldots + \ldots\ldots}\right) \ldots\ldots$$

$$Mo = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

$$Mo = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

$$Mo = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

3. Menentukan Median

Jawab:

Diketahui: Statistika

p = 10

n = 40

Data niai dalam TDF

Ditanya: Median

Penyelesaian:

i. Menentukan letak median

$$\text{letak me} = \frac{n}{2}$$

$$\text{letak me} = \frac{\ldots\ldots\ldots}{\ldots\ldots\ldots}$$

$$\text{letak me} = \ldots\ldots\ldots\ldots$$

ii. Menentukan tabel frekuensi kumulatif

Interval Nilai	Frekuensi	Frekuensi Kumulatif (f_k)
10 – 19	4	4
20 – 29	10	4 + 10 = 14
30 – 39	15	14 + 15 = ...
40 – 49	7	.....
50 – 59	4	.....

iii. Menentukan nilai median

Letak median adalah kelas ke-.....

$$Me = Tb + \frac{\frac{n}{2} - f_k}{f_{me}} \cdot p$$

$$Me = \ldots\ldots\ldots + \frac{\ldots\ldots\ldots - \ldots\ldots\ldots}{\ldots\ldots\ldots} \ldots\ldots\ldots$$

$$Me = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

$$Me = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

$$Me = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$



Ayo Sampaikan Hasilmu



Isi tabel kesimpulan di bawah ini berdasarkan hasil kerja kelompokmu:

Ukuran Statistik	Hasil Hitungan
Mean	
Median	
Modus	



Ayo Simpulkan!



Setelah mendapatkan mean, median, dan modus, diskusikan pertanyaan berikut! Jika Modus yang kalian temukan lebih tinggi dari Mean, apa artinya bagi warga di lapangan? Apakah Median menunjukkan bahwa lebih dari separuh wilayah Sumatra sebenarnya sudah masuk kategori "bahaya" (di atas 30 titik panas)?

.....

.....

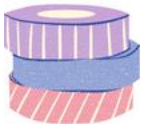
.....

Ayo Mengkritisi!

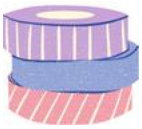
Buatlah satu paragraf pernyataan sikap kelompok kalian untuk diserahkan kepada pemerintah.

Contoh: "Berdasarkan analisis statistik kami, klaim pemerintah yang hanya menggunakan Mean adalah menyesatkan, karena angka Modus kami menunjukkan bahwa mayoritas kabupaten sebenarnya berada pada kondisi..."

Growth Mindset Check-In



Refleksi Belajar!



1. Bagian mana yang paling mudah bagimu? Mengapa?
   Jawaban:
   _____
2. Bagian mana yang paling menantang? Apa strategi yang kamu gunakan?
   Jawaban:
   _____
3. Apakah kamu membuat kesalahan dalam prosesnya? Apa yang kamu pelajari?
   Jawaban:
   _____
4. Satu hal yang ingin kamu pahami lebih lanjut tentang ukuran pemusatan data:
   Jawaban:
   _____

Selamat! Kamu telah menyelesaikan LKPD ini. Ingat: setiap langkah yang kamu tempuh hari ini, sekecil apa pun, adalah kemajuan yang nyata dalam perjalanan belajarmu.